



Softtek®

Informatica como ETL

Nivel I



Agenda

- Conceptos de Integración de datos
 - Integración de datos, más allá del ETL
 - Arquitectura de PowerCenter
 - Definición de fuentes de información
 - Definición de destinos relacionales
- Migración de información de archivos y tablas
 - Proceso de integración (Mapa, Worflow y Monitor)
 - Uso del Joiner
 - Uso del Lookup
- Cargas incrementales y delta
 - Técnicas de cargas incrementales y delta
 - Uso de variables
 - Uso de parámetros

Agenda (continuación)

- Los 3 tipos de Slowly Change Dimensions en un Data Whare House
 - Estratégias de carga (Update Strategy, Target)
 - Filtros de información (Filter y Router)
 - Debugger
 - Llaves sustitutas (Sequence generator)
- Llenado de Tablas Agregadas y Métricas
 - Sorter
 - Aggregator



Softtek®

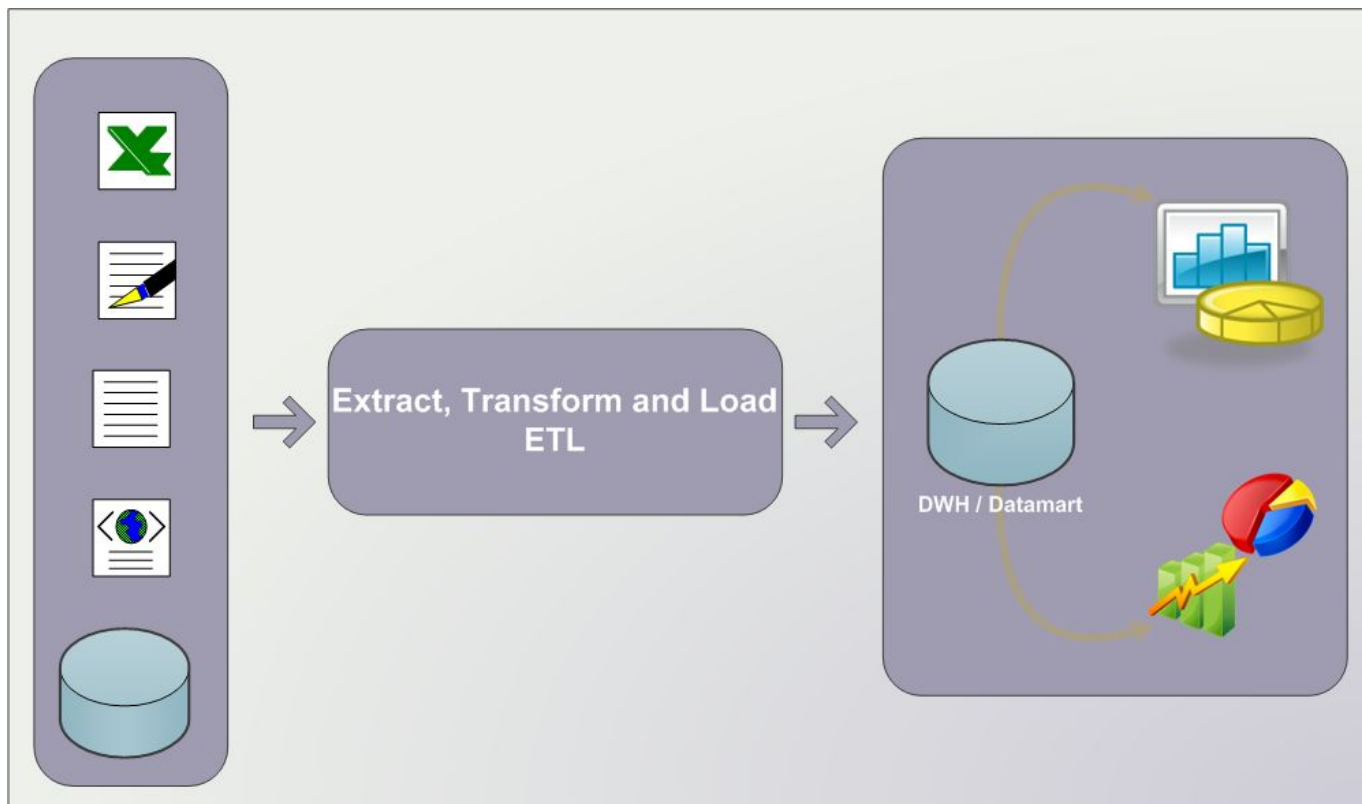
Integración de datos

Más allá del ETL



ETL dentro del modelo de BI

- ETL (Extracción, Transformación y Carga) Surge del modelo de Inteligencia de Negocios (BI)
 - Extracción de datos de fuentes operacionales
 - Transformación de datos aplicando reglas de transformación para un modelo de toma de decisiones (Modelo Estrella, Modelo Copo de nieve ó Cubo)
 - Carga a un modelo de datos de toma de decisiones



Iniciativas de Integración, más allá del ETL

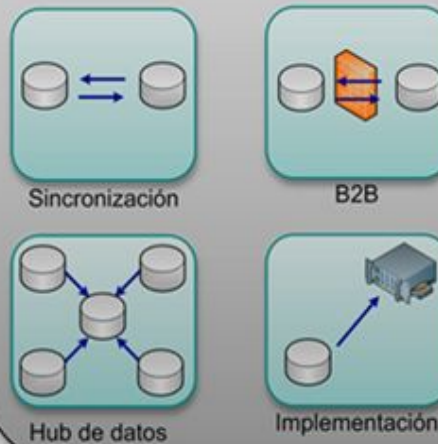
- Sincronización de datos.
- Migración de datos (Modernización)
- Análisis de BI

Iniciativas de TI

Modernización



Sincronización

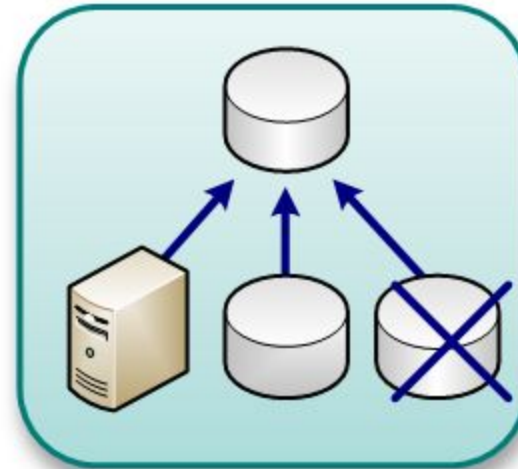


Análisis y BI

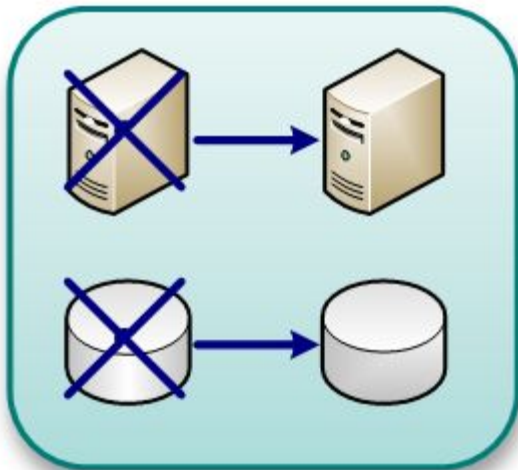


Modernización

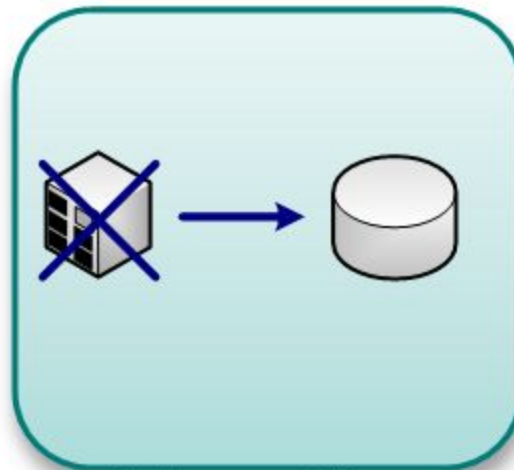
- Migración de datos
- Consolidación
- Actualización



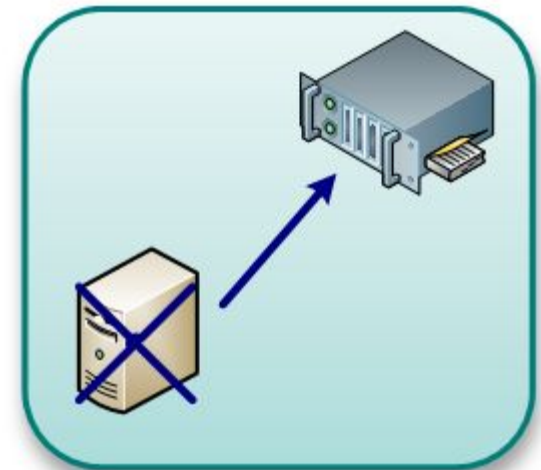
Consolidación



Migración



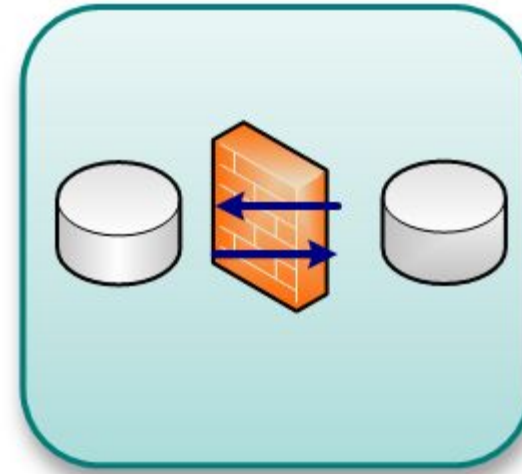
Migración
Legacy



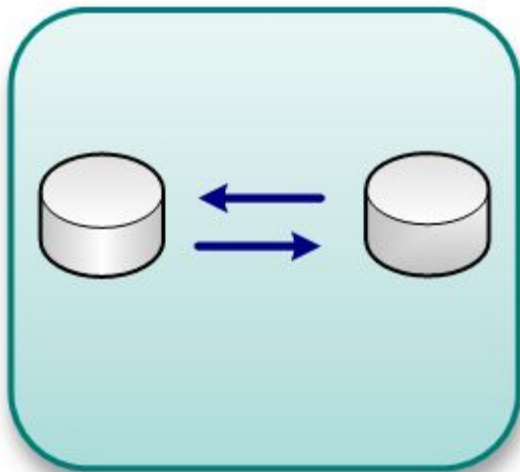
Actualización

Sincronización

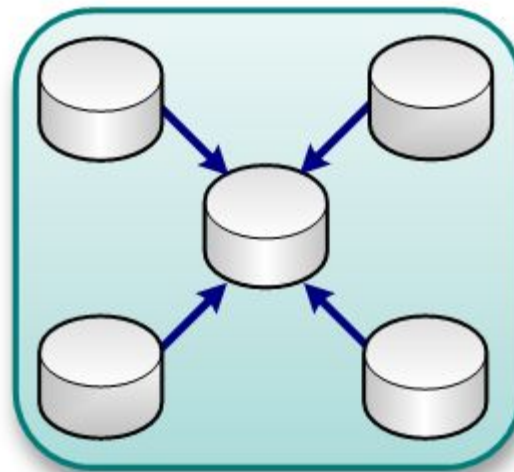
- Sincronización
- Hub de datos
- B2B
- Implementación de procesos



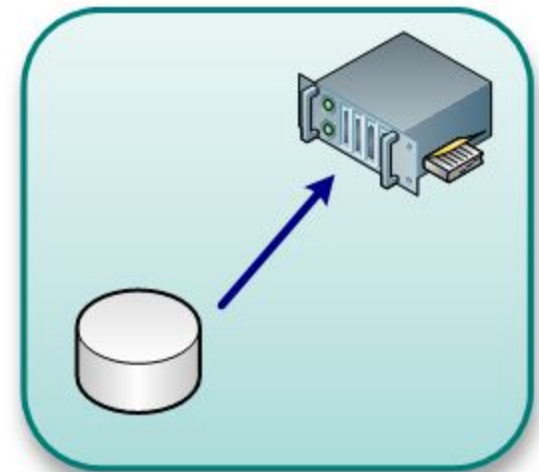
B2B



Sincronización

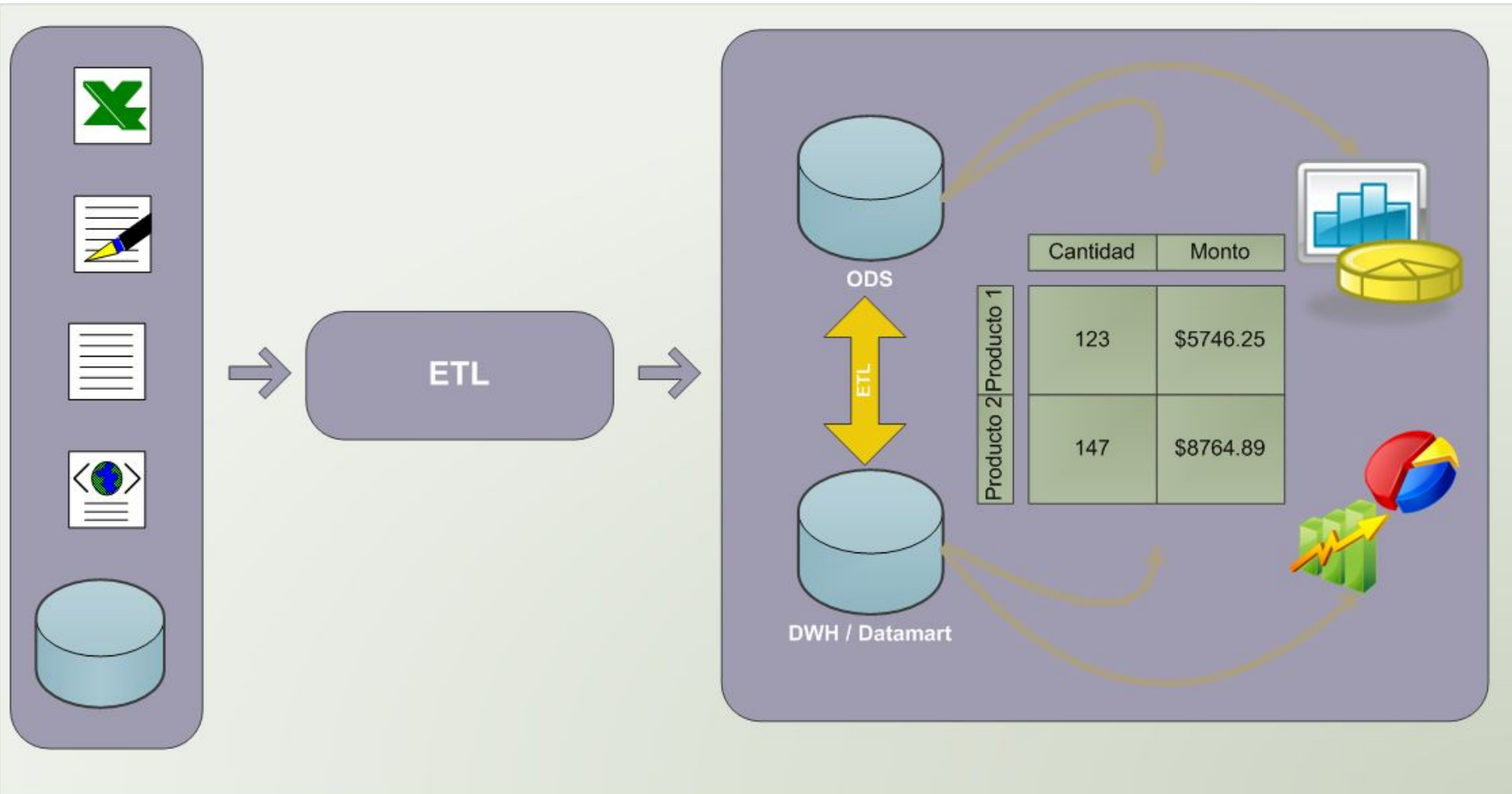


Hub de datos



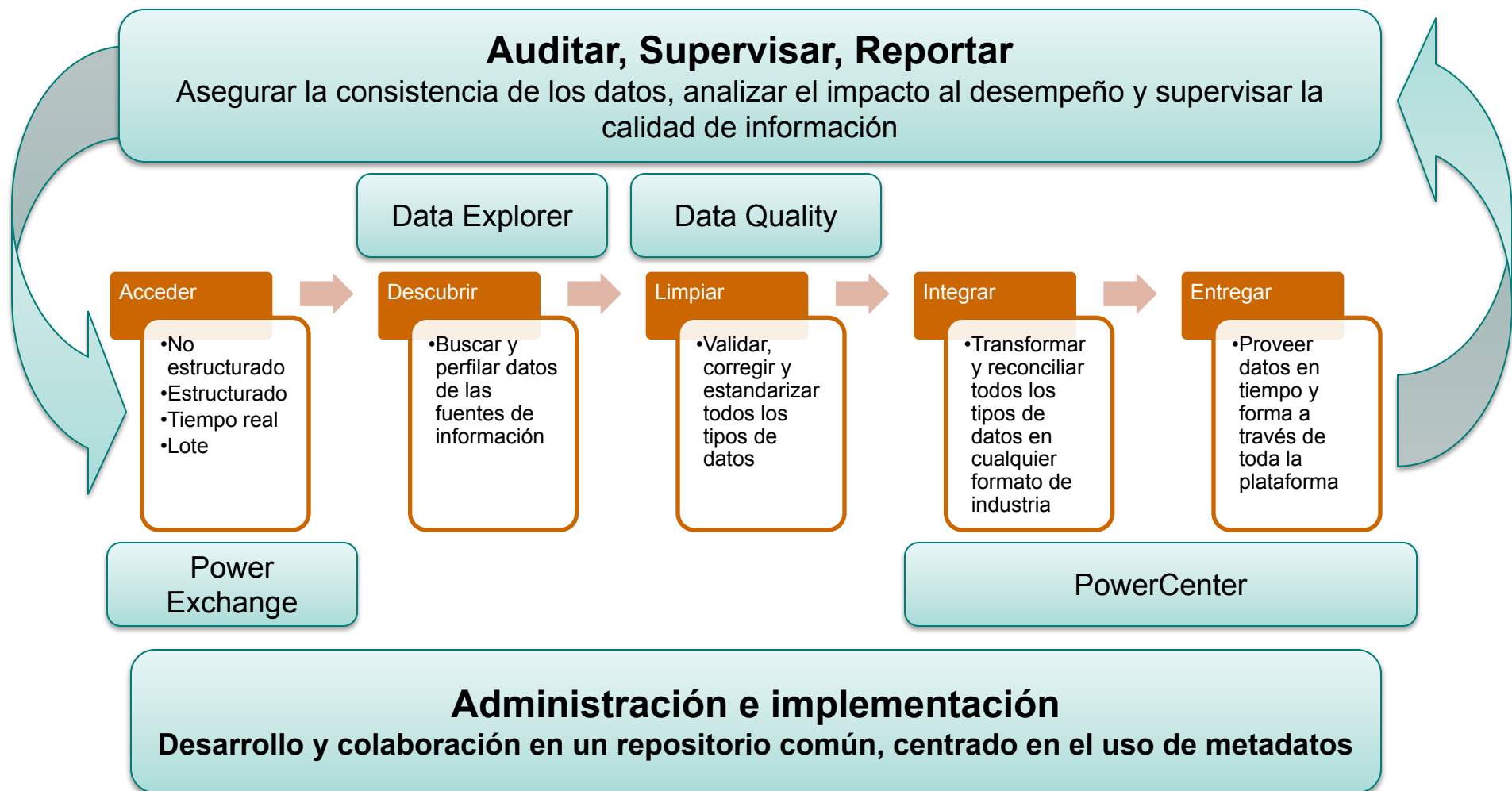
Implementación

ETL – Análisis e Inteligencia de Negocios

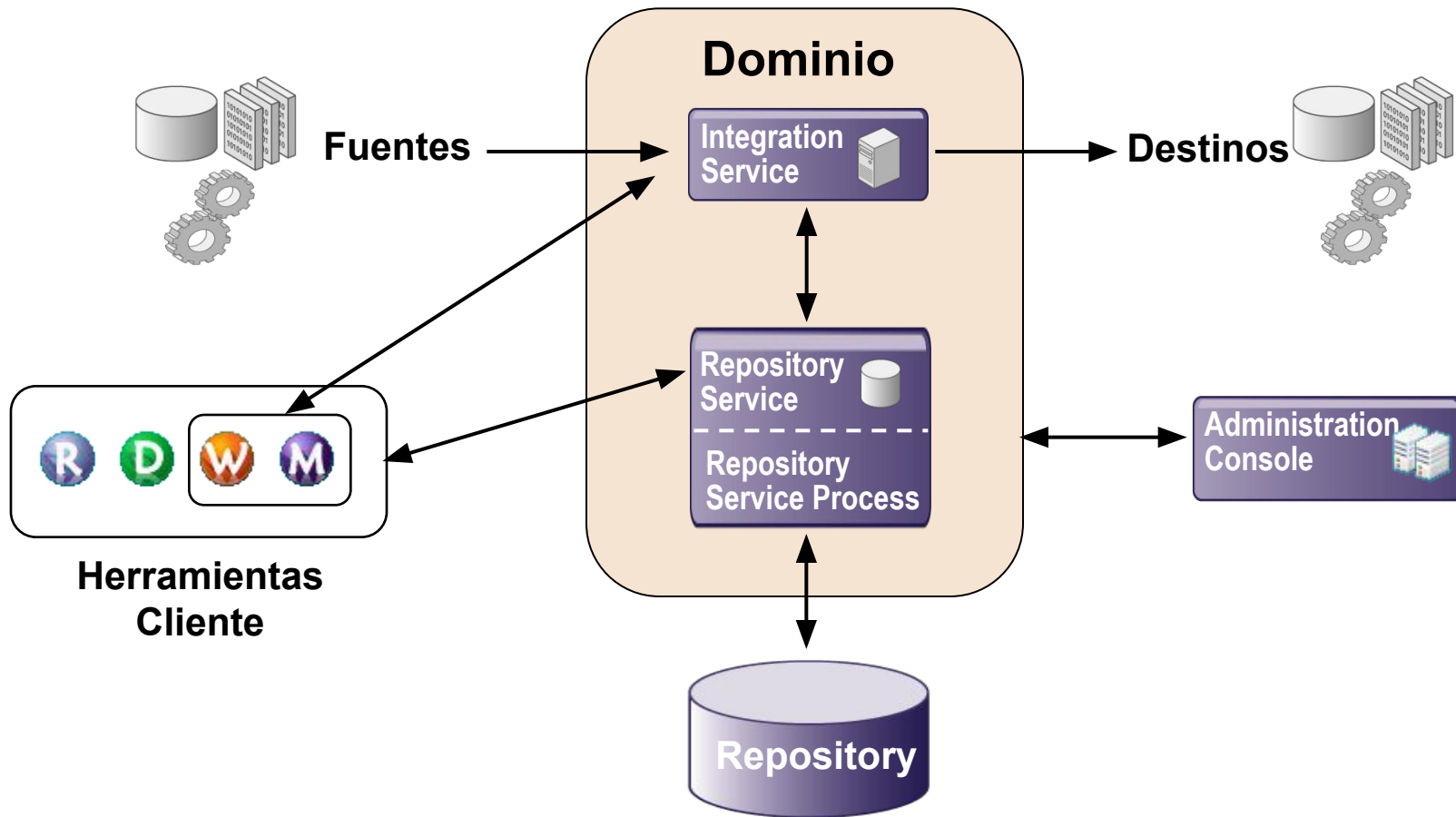




Ciclo de vida de Integración de Datos



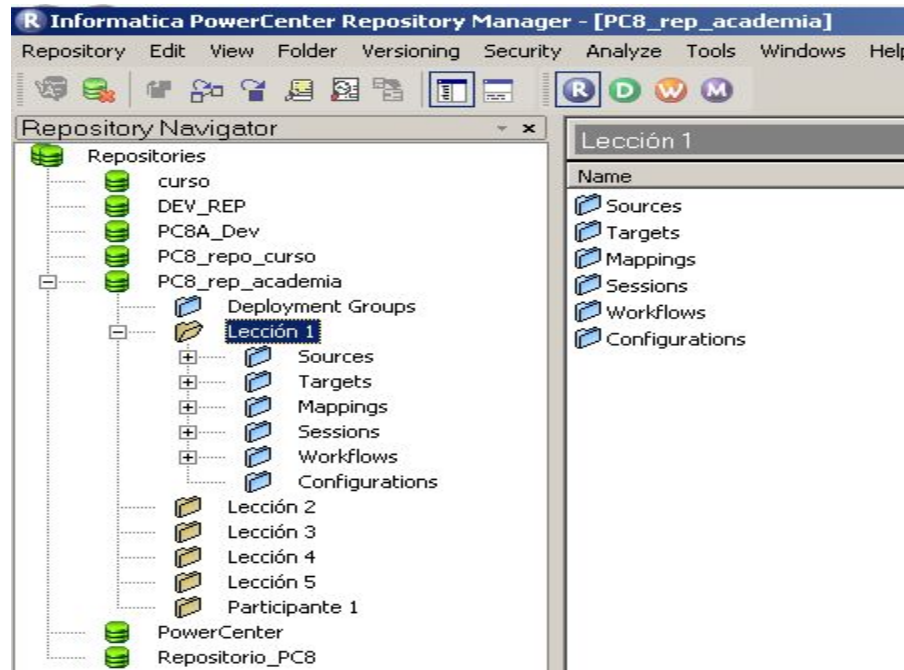
Arquitectura



Administrador del repositorio

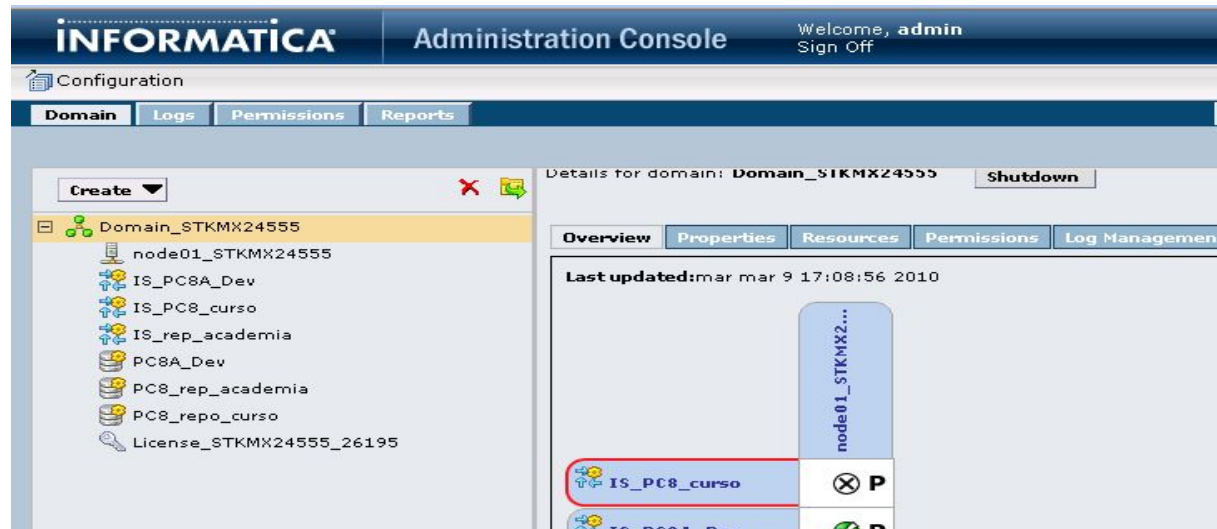


- Repository Manager
 - Realiza la administración del repositorio de datos
 - Genera folders, objetos y querys sobre el repositorio



Consola de administración

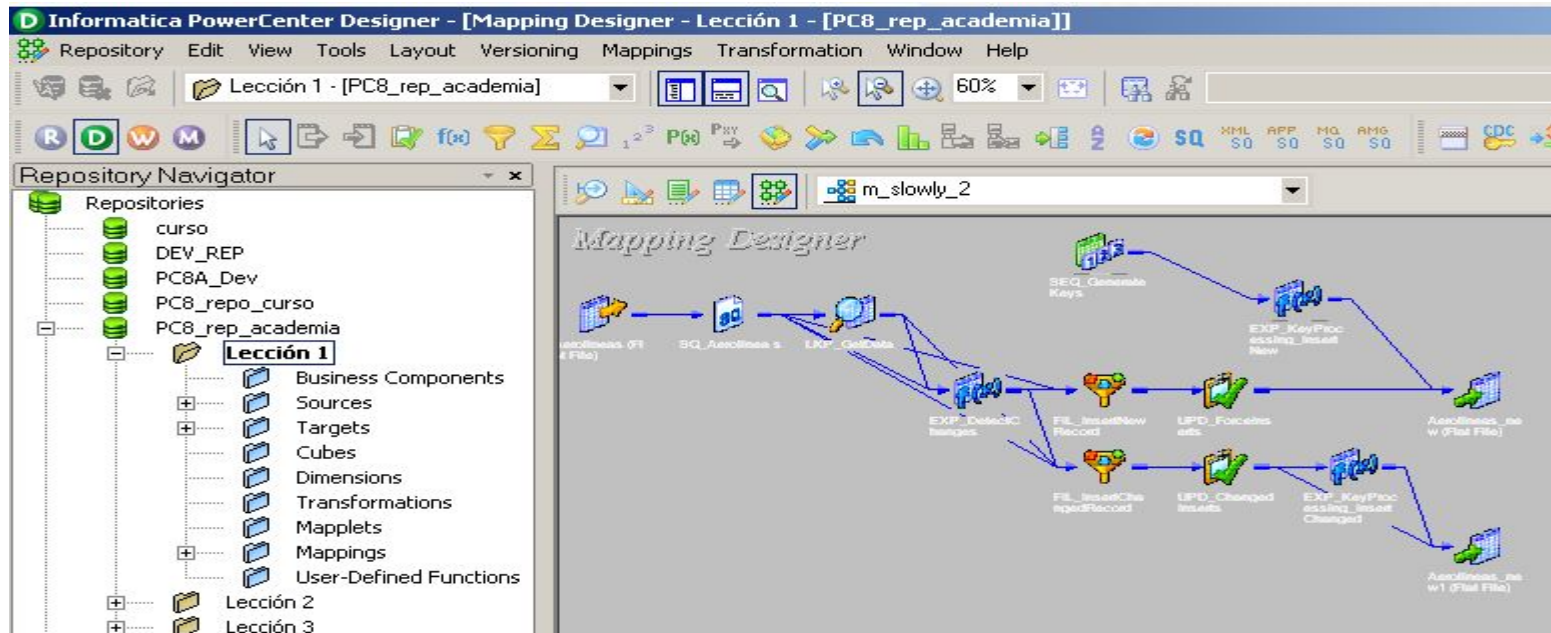
- Consola de Administración
 - Creación de mallas, nodos, repositorios, servicios de integración, hub de datos
 - Borrado de mallas, nodos, repositorios, servicios de integración, hub de datos
 - Creación de grupos, Roles, Usuarios
 - Carga de licencias
 - Ejecutar y detener servicios



Diseñador de procesos



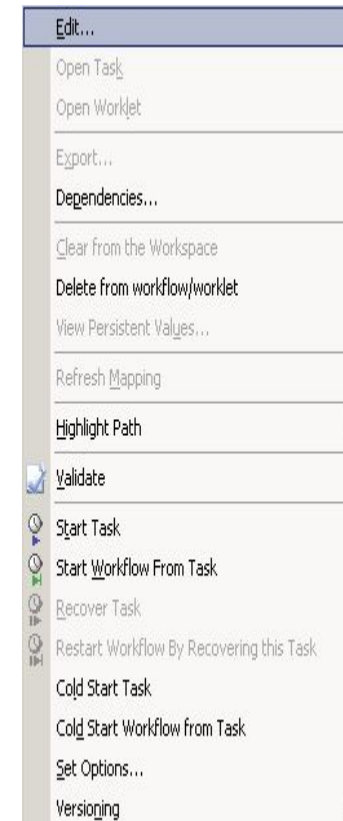
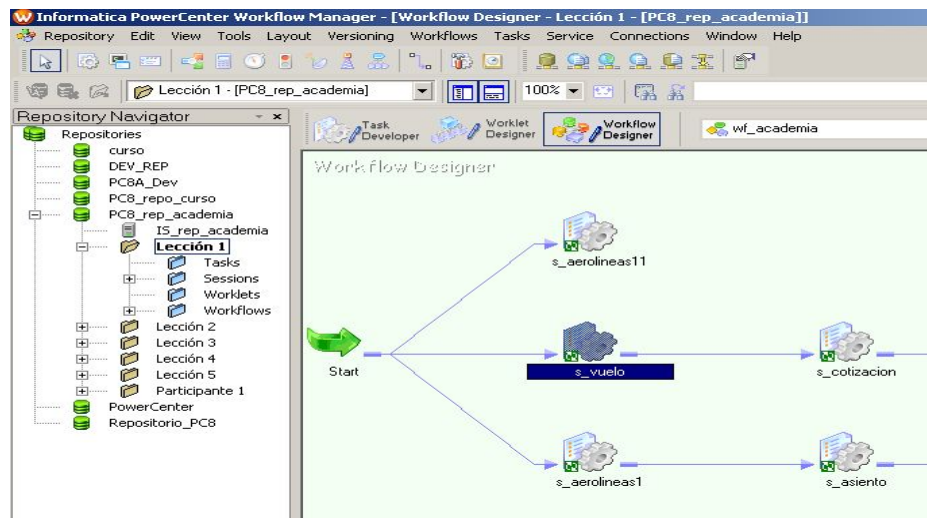
- Designer
 - Definición de fuentes y destinos
 - Diseño de procesos (mapas)
 - Generador de sesiones y debugger



Administrador del flujo de ejecución



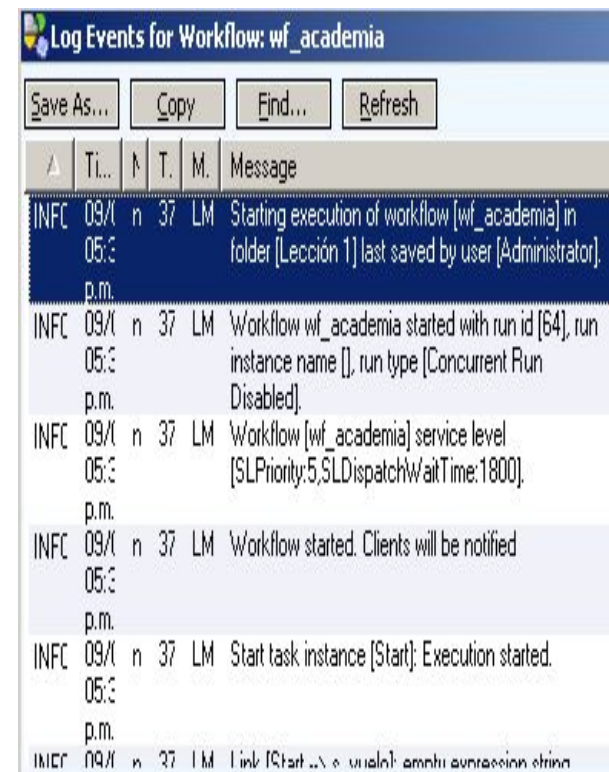
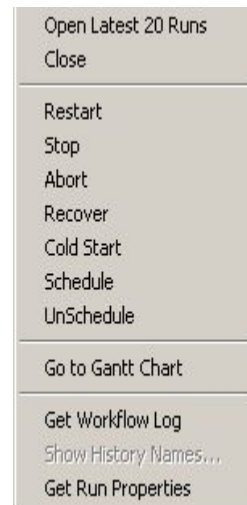
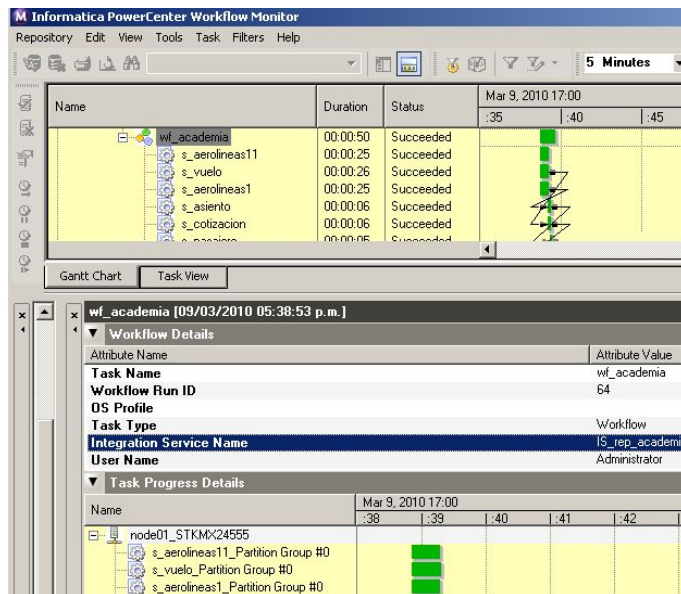
- Workflow manager
 - Creación de sesiones
 - Creación de conexiones (Relacionales, Colas, ftp, Aplicaciones, Cargadores externos)
 - Creación de flujos de trabajo
 - Lanzador de ejecución de procesos



Herramientas de Desarrollo



- Workflow Monitor
 - Permite verificar el status de ejecución de los Workflows que son lanzados bajo demanda o un plan de ejecución
 - Permite visualizar el log de ejecución





Softtek®

Definición de Fuentes de Información



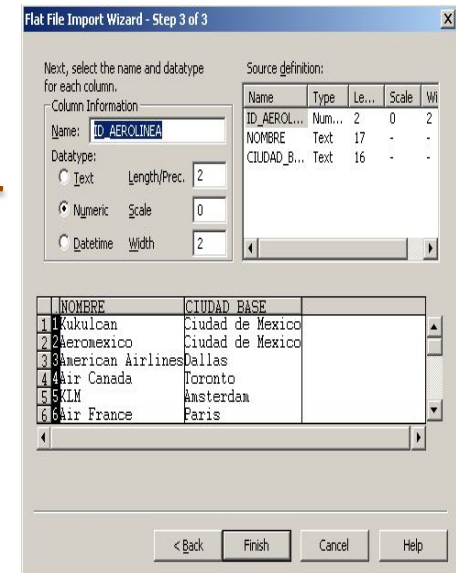
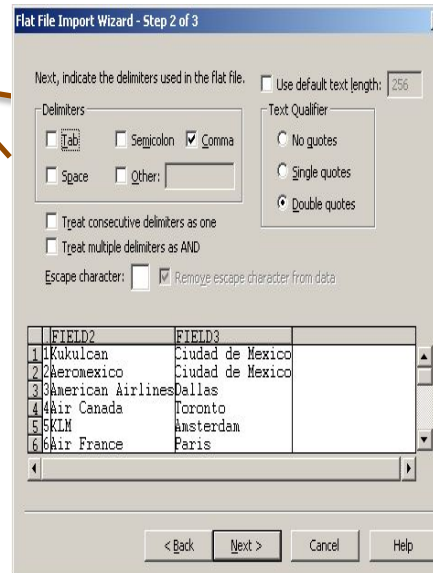
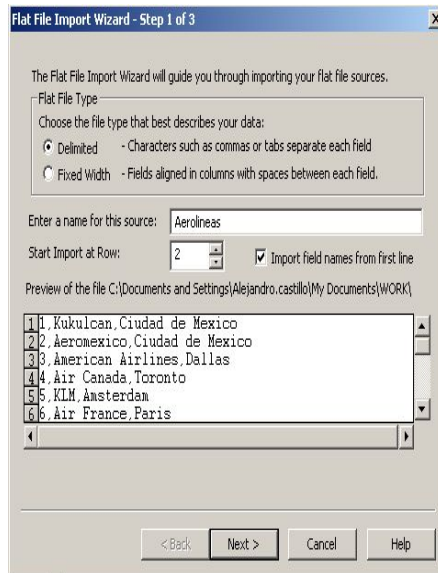
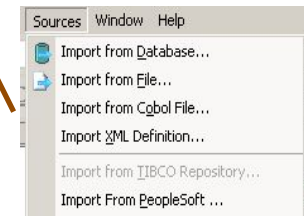
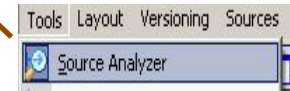
Tipos de fuente de datos

- Fuente de información es el origen de datos.
- Las fuentes (source) en Informatica, definen la estructura de la información origen
- Informatica integra datos de múltiples fuentes

Tipo de fuente	Ejemplos
ERP	SAP, PeopleSoft, Oracle Apps, JDEdwards
Base de datos relacional	Oracle, DB2, Informix, MS SQL, Teradata, ODBC
Mensajes	Web services, MQ Series, JMS, Tibco
Archivos de texto	Archivos planos, VSAM, CSAM, Complejos
XML	Normalizados, Jerárquicos, con vistas
No relacionales	PDF, DOC, XLS, EDI
Mainframe	ADABAS, VSAM indexado, Cintas, IDMS

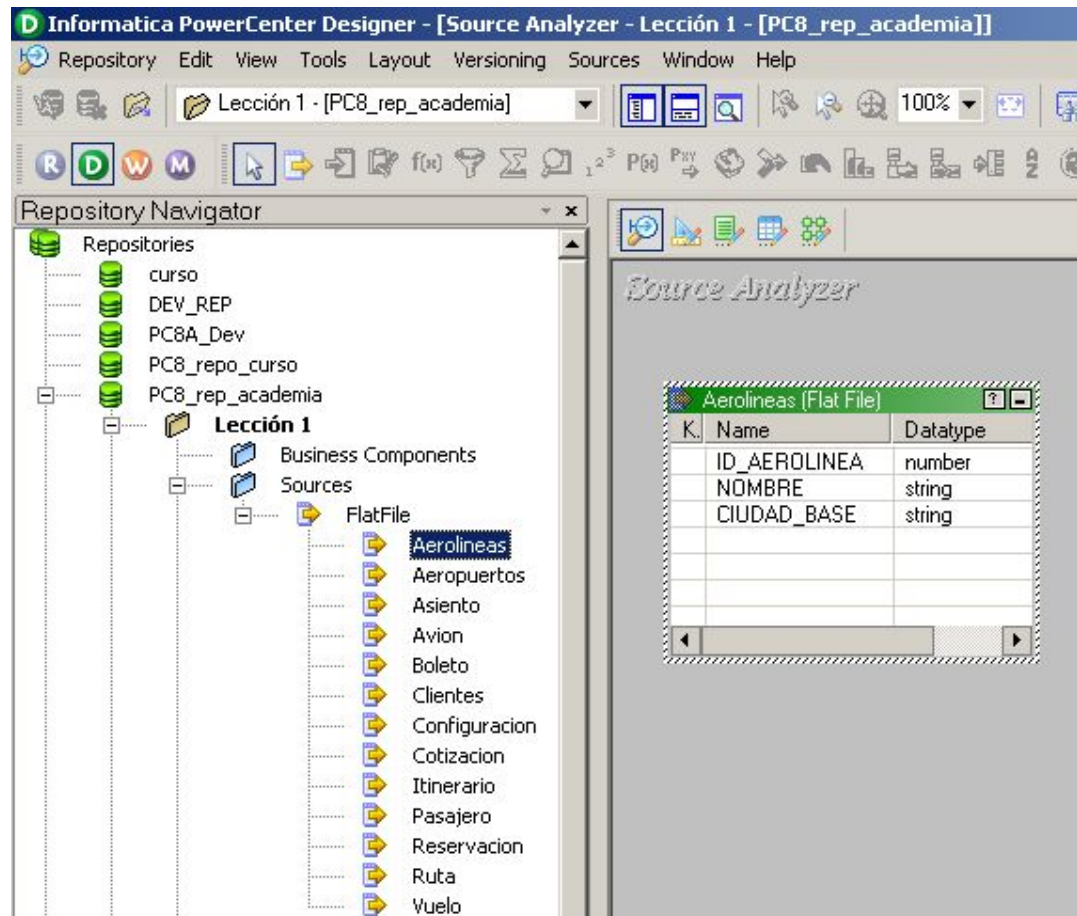
Definiendo archivos planos como fuente de datos

- Abrir el Designer
- Ir al menú Tools y ejecutar Source Analyzer
- Ir al menú Sources y seleccionar Import From Flat File
- Seguir los pasos para importar del tutorial



Definición de archivos planos

- Resultado sobre el Source Analyzer
- Ejecutar Control+S para guardar la definición del source en el repositorio



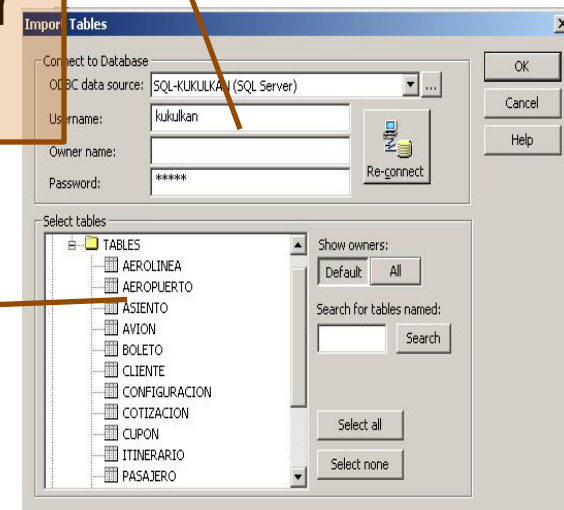
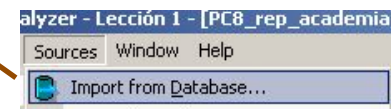
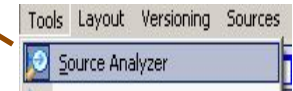
Ejercicio 1

- Crear el siguiente Source de proveedores
 - NOMBRE CHAR(25)
 - MATRICULA CHAR (8)
 - RFC CHAR (13)
 - CP INT



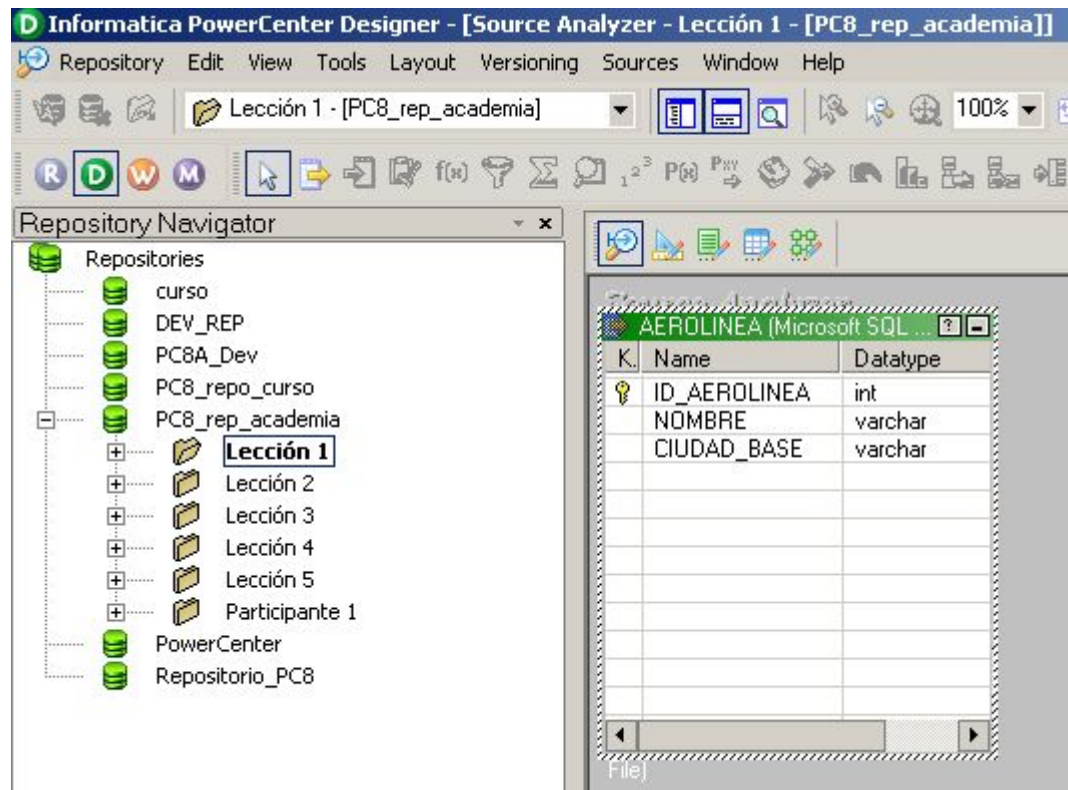
Definiendo tablas relacionales como fuente de datos

- Abrir el Designer
- Ir al menú Tools y ejecutar Source Analyzer
- Ir a menú Sources y seleccionar Import From Database
- Introducir las credenciales de conexión ODBC pre-configurada.
- Seleccionar la tabla que se requiere leer



Definición de tablas relacionales

- Resultado sobre el Source Analyzer
- Ejecutar Control+S para guardar la definición del source en el repositorio



- Aerolinea
- Aeropuerto
- Asiento
- Avion
- Boleto
- Cliente
- Configuracion
- Cotizacion
- Itinerario
- Cupon
- Pasajero
- Reservacion
- Ruta
- Vuelo





Softtek®

Definición de Destinos



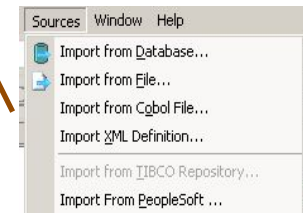
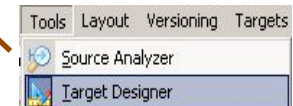
Tipos de destinos de datos

- Destino de información es lugar final en donde se insertarán los datos
- Los destinos (target) en Informática, definen la estructura de la información destino
- Informática escribe datos a múltiples destinos

Tipo de fuente	Ejemplos
ERP	SAP, PeopleSoft, Oracle Apps, JDEdwards
Base de datos relacional	Oracle, DB2, Informix, MS SQL, Teradata, ODBC
Mensajes	Web services, MQ Series, JMS, Tibco
Archivos de texto	Archivos planos, VSAM, CSAM, Complejos
XML	Normalizados, Jerárquicos, con vistas
No relacionales	PDF, DOC, XLS, EDI
Mainframe	ADABAS, VSAM indexado, Cintas, IDMS

Definiendo archivos planos como destino de datos

- Abrir el Designer
- Ir al menú Tools y ejecutar Target Designer
- Ir a menú Targets y seleccionar Import From Flat File
- Seguir los pasos para importar del tutorial



Flat File Import Wizard - Step 1 of 3

The Flat File Import Wizard will guide you through importing your flat file sources.

Flat File Type

Choose the file type that best describes your data:

☒ Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field

☐ Fixed Width - Fields aligned in columns with spaces between each field.

Enter a name for this source:

Start Import at Row: ☒ Import field names from first line

Preview of the file C:\Documents and Settings\Alejandro.castillo\My Documents\WORK\

1	Kukulcan, Ciudad de Mexico
2	Aeromexico, Ciudad de Mexico
3	American Airlines, Dallas
4	Air Canada, Toronto
5	KLM, Amsterdam
6	Air France, Paris

< Back Next > Cancel Help

Flat File Import Wizard - Step 2 of 3

Next, indicate the delimiters used in the flat file.

Delimiters

☐ Tab ☐ Semicolon ☒ Comma

☐ Space ☐ Other:

☐ Treat consecutive delimiters as one

☐ Treat multiple delimiters as AND

Escape character: ☐ ☒ Remove escape character from data

Use default text length:

Text Qualifier

☐ No quotes

☐ Single quotes

☒ Double quotes

FIELD2	FIELD3
1 Kukulcan	Ciudad de Mexico
2 Aeromexico	Ciudad de Mexico
3 American Airlines	Dallas
4 Air Canada	Toronto
5 KLM	Amsterdam
6 Air France	Paris

< Back Next > Cancel Help

Flat File Import Wizard - Step 3 of 3

Next, select the name and datatype for each column.

Column Information

Name:

Datatype: ☒ Text Length/Prec. ☐ Numeric Scale ☐ Datetime Width

Source definition:

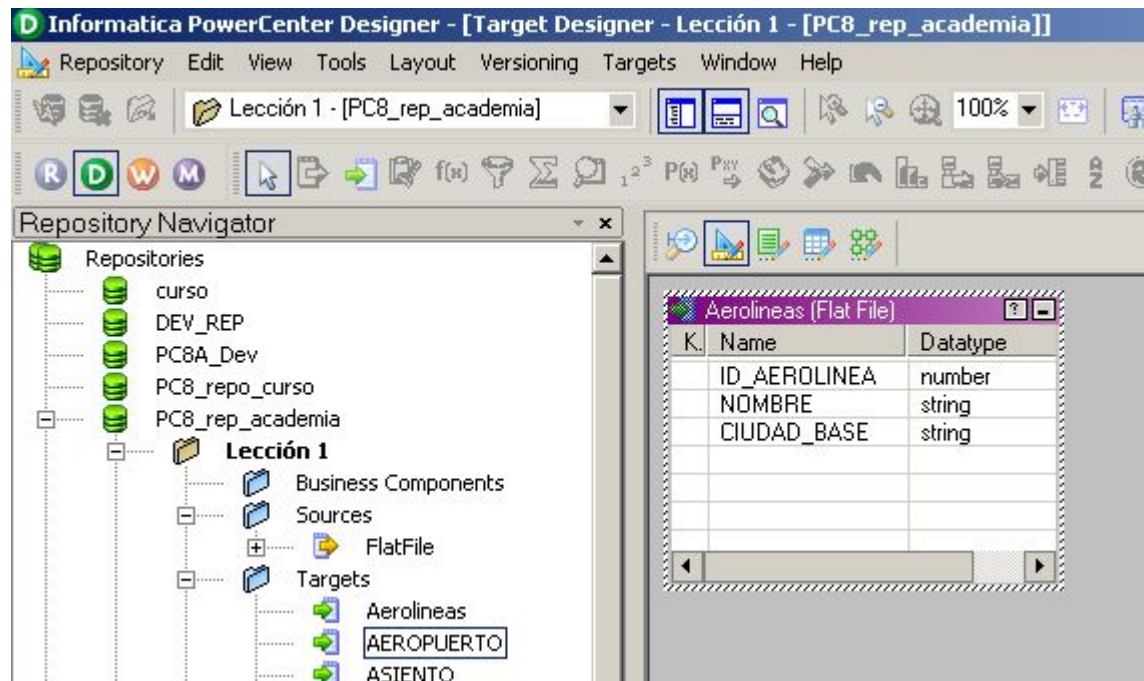
Name	Type	Len...	Scale	Wi
ID_AEROL...	Num...	2	0	2
NOMBRE	Text	17	-	-
CIUDAD_B...	Text	16	-	-

NOMBRE	CIUDAD BASE
1 Kukulcan	Ciudad de Mexico
2 Aeromexico	Ciudad de Mexico
3 American Airlines	Dallas
4 Air Canada	Toronto
5 KLM	Amsterdam
6 Air France	Paris

< Back Finish Cancel Help

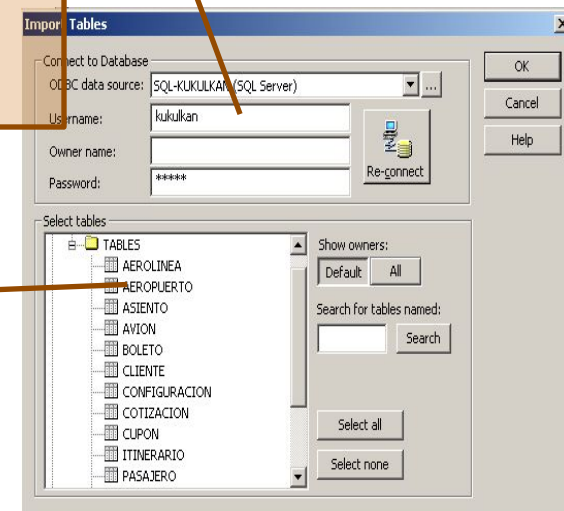
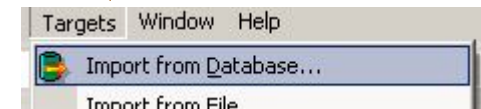
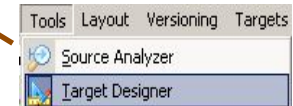
Definición de archivos planos

- Resultado sobre el target Designer
- Ejecutar Control+S para guardar el target en el repositorio



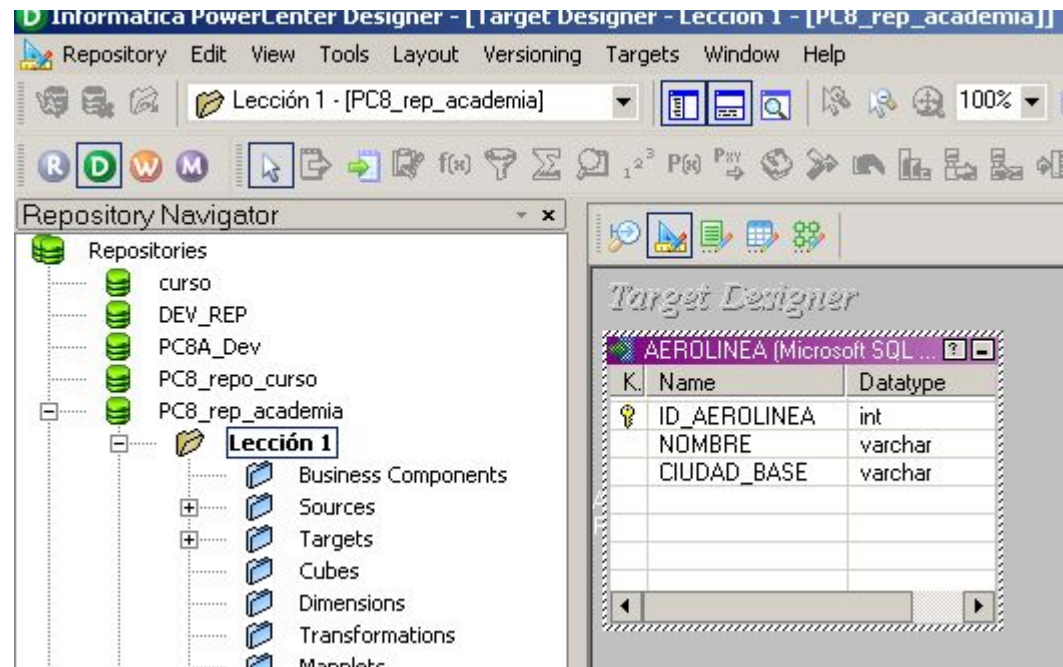
Definiendo tablas relacionales como destino de datos

- Abrir el Designer
- Ir al menú Tools y ejecutar Target Designer
- Ir a menú Targets y seleccionar Import From Database
- Introducir las credenciales de conexión ODBC pre-configurada.
- Seleccionar la tabla que se requiere importar



Definición de tablas relacionales

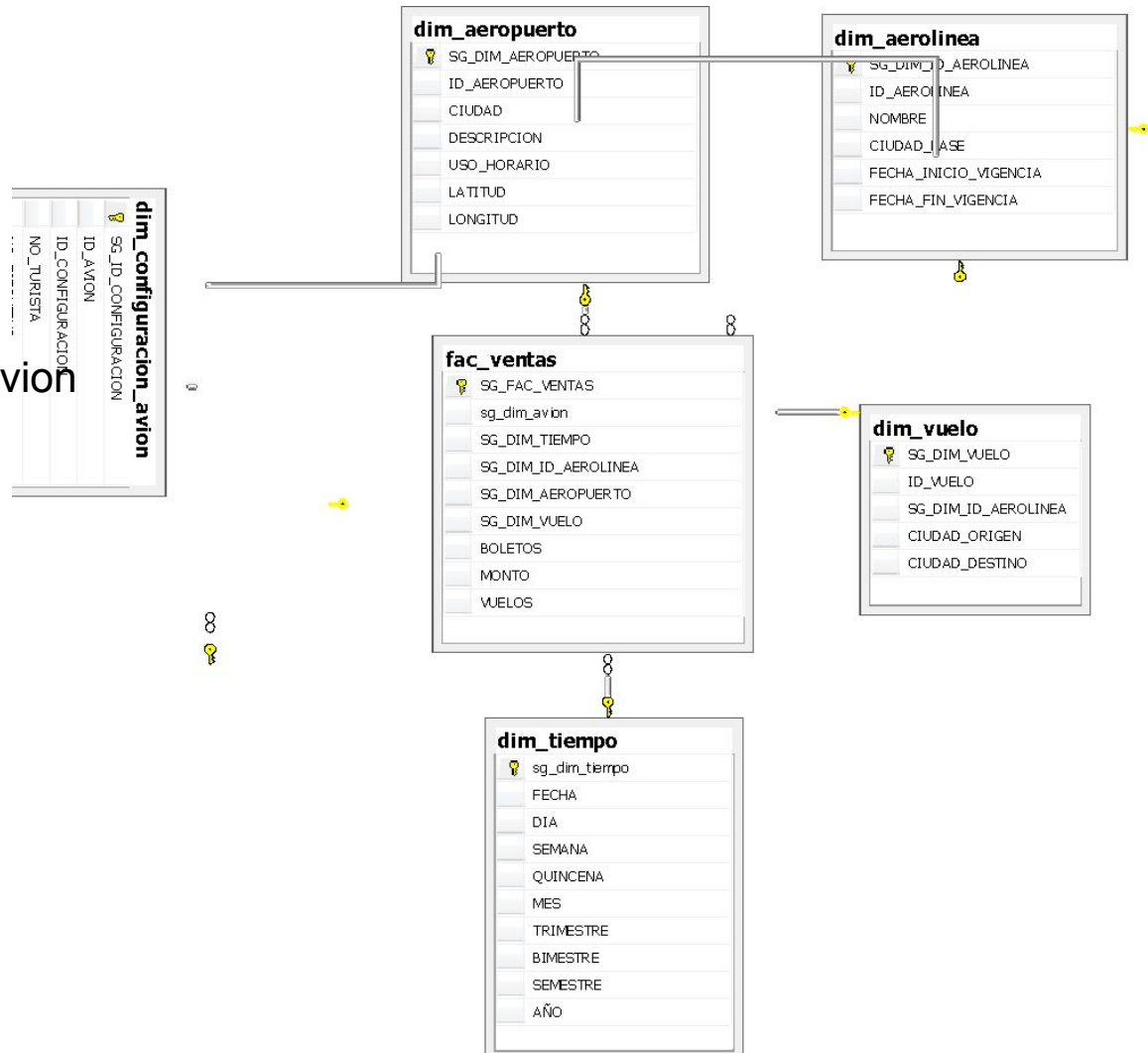
- Resultado sobre el target Designer
- Ejecutar Control+S para guardar el target en el repositorio



Ejercicio 3

- Importar las siguientes tablas destino del modelo de datos:

- Fac_ventas
- Dim_tiempo
- Dim_aeropuerto
- Dim_aerolinea
- Dim_avion
- Dim_vuelo
- Dim_configuración_avion





Softtek®

Proceso ETL
Mapas y Workflows



Proceso ETL con Informatica

- Diseño de reglas de transformación (Mapas)
 - Definición de fuentes de datos
 - Definición de destinos de datos
 - Implementación de reglas de transformación
- Implementación de sesiones y Workflows
 - Plan de ejecución
 - Conectividad
 - Secuencia de tareas
 - Otros parámetros
- Ejecución
 - Monitoreo
 - Revisión de resultados

Algunas definiciones en IPC

- Mapa, es un conjunto de transformaciones que describe la lógica de transformación
- Workflow, es un conjunto de tareas técnicas que debe realizar el motor de IPC
- Session, es una tarea asociada a un mapa, es decir, es la instancia que realiza la lógica de un mapa
- Objeto de transformación, es un componente codificado y compilado, especializado en algún conjunto de transformaciones específicas
- Puertos, son los atributos de una entidad
 - Puertos de Entrada, son los atributos que entran a un objeto de transformación
 - Puertos de Salida, son los atributos que salen de un objeto de transformación
- Transformación Pasiva, es un objeto de transformación, en el que el mismo número de registros que entra, es el mismo número de registros que sale
- Transformación Activa, objeto de transformación, en el que el número de registros que entra, es diferente al número de registros que sale



Softtek®

Mapas
Transformaciones



Transformación Source Qualifier



- Extrae los registros de las fuentes
- Para las tablas relacionales, se genera una sentencia SQL
- Para archivos planos, los extrae y los parsea
- Es una transformación activa
- Todos los puertos son de E/S
- Es una transformación básica y obligatoria
- Realiza el mapeo del tipo de datos de la fuente al tipo de datos de PowerCenter
- Se recomienda utilizar únicamente los puertos de salida, que se utilizarán en el flujo del mapa
- En las fuentes relacionales, los puertos de salida, determinan la sentencia SQL que se genera



SQ conversión de tipos de datos

Tipo de dato nativo	Tipo de dato en PowerCenter
Dependen del tipo de la fuente o destino de datos	Son los tipos de datos internos en PowerCenter
Forman parte solo del Source Definition y del Target Definition	Forman parte de cualquier transformación que no sea definición de fuente o destino

Nativo



STG_EMPLOYEES (Oracle) Source Definition		
K.	Name	Datatype
	EMPLOYEE_ID	number
	EMPLOYEE_NAME	varchar
	EMPLOYEE_ADDRESS	varchar
	EMPLOYEE_CITY	varchar
	EMPLOYEE_STATE	varchar
	EMPLOYEE_ZIP	number

De transformación



SQ_STG_EMPLOYEES Source Qualifier		
	Name	Datatype
	EMPLOYEE_ID	decimal
	EMPLOYEE_NAME	string
	EMPLOYEE_ADDRESS	string
	EMPLOYEE_CITY	string
	EMPLOYEE_STATE	string
	EMPLOYEE_ZIP	decimal

Nativo



STG_EMPLOYEES1 (Oracle) Target Definition		
K.	Name	Datatype
	EMPLOYEE_ID	number
	EMPLOYEE_NAME	varchar
	EMPLOYEE_ADDRESS	varchar
	EMPLOYEE_CITY	varchar
	EMPLOYEE_STATE	varchar
	EMPLOYEE_ZIP	number

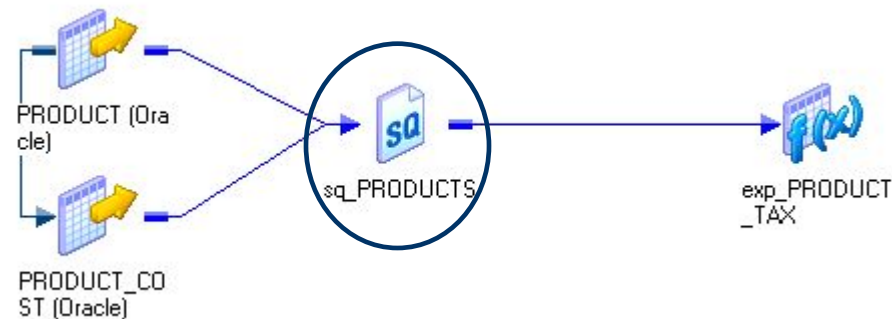
- Las transformaciones permiten mezclar o igualar los tipos de datos de las fuentes y destinos
- Cuando se conectan los puertos, los tipos de datos nativos y de las transformaciones, deben ser compatibles (o deben ser convertidas explícitamente).



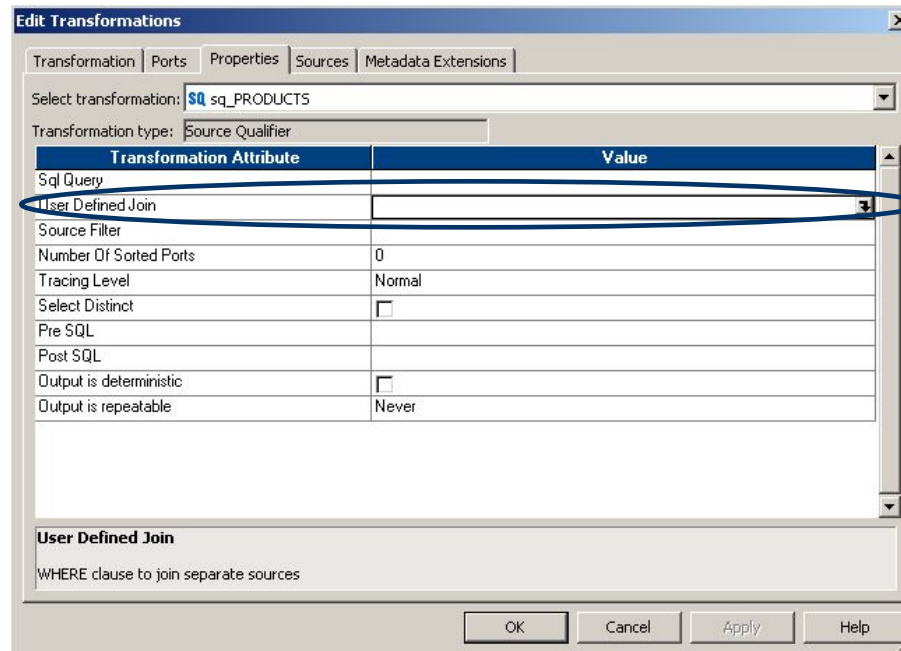
Unión de datos de fuentes homogéneas

- Unión de datos desde diferentes fuentes.
- Uniones **Homogéneas** combinan datos de tablas dentro de la misma base de datos relacionadas con llaves primarias y foráneas dentro de la definición de fuentes en PowerCenter.
- Especificación de uniones homogéneas en una transformación **Source Qualifier**
- La unión es realizada en la base de datos fuente al momento de ejecución (cuando el SQL es generado por la **Source Qualifier**)

Relación de llaves primarias/foráneas



Definición del JOIN por el usuario



- Ingrese la condición de unión ej. `tablea.employee_id=tableb.employee_id`
- Por omisión se crea un inner join – especificar otro tipo de unión (tratarse después) en la opción de User Defined Join
- Consulte la ayuda para ver la sintaxis propietaria de Informatica

Mapas y Flujo de Datos

- Cada transformación Source Qualifier inicia uno o más flujos
- Los mapas pueden tener múltiples flujos
- Las transformaciones pueden dividir un flujo en múltiples flujos



Transformación Expression

Transformación pasiva
Puertos

- Entrada
- Salida
- Mixtos
- Variable

Los puertos de salida,
contienen expresiones

Se utiliza para la
mayoría de la
manipulación de datos



Realiza cálculos a nivel de registros (no usar
funciones de agregación)

Edit Transformations

Transformation Ports Properties Metadata Extensions

Select transformation: **re_exp_Format_Name_Gender_Phone_Load_Date**

Transformation type: Expression (Reusable)

	Port Name	Datatype	Prec	Scale	I	O	V	Expression
1	IN_FIRSTNAME	string	20	0	☒	☐	☐	
2	IN_LASTNAME	string	20	0	☒	☐	☐	
3	IN_PHONE_NUMBER	decimal	10	0	☒	☐	☐	
4	IN_GENDER	string	1	0	☒	☐	☐	
5	AGE	decimal	3	0	☒	☒	☐	AGE
6	OUT_NAME	string	41	0	☐	☒	☐	IN_FIRSTNAME ' ' IN_LAST...
7	OUT_PHONE	string	14	0	☐	☒	☐	' ' SUBSTR(TO_CHAR(IN_PH...
8	OUT_GENDER	string	6	0	☐	☒	☐	DECODE(IN_GENDER,...
9	OUT_AGE_GROUP	string	20	0	☐	☒	☐	DECODE(TRUE,...

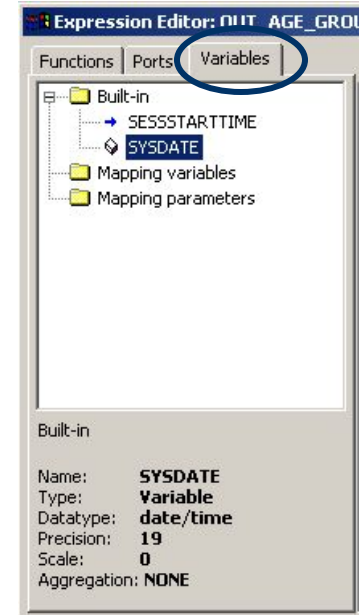
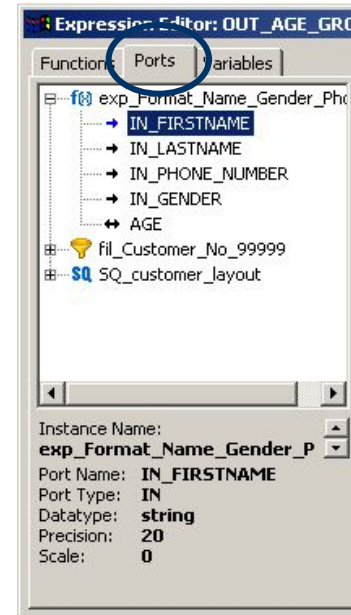
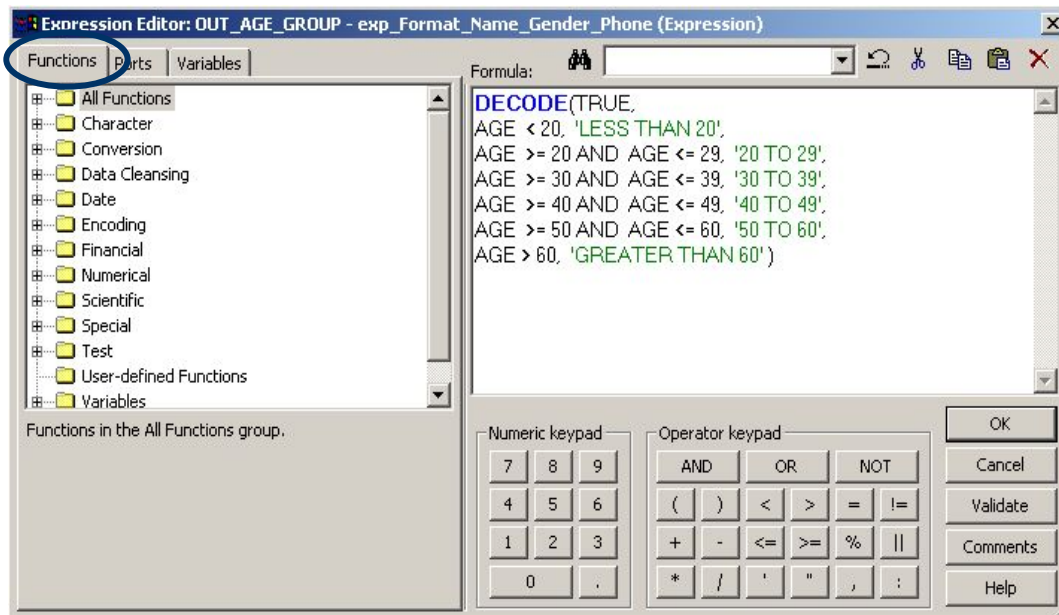
Default value: ERROR('transformation error')

Description:

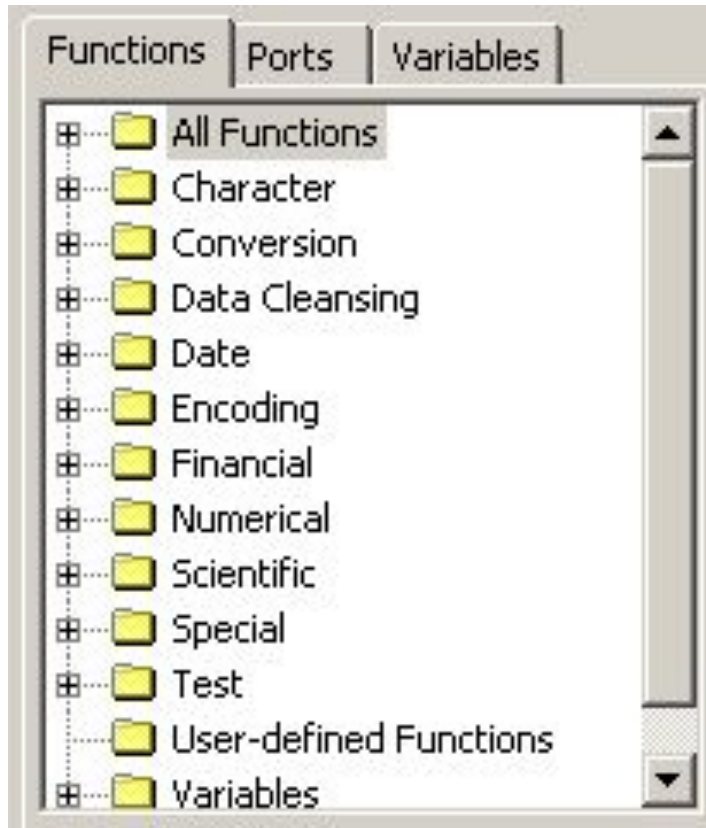
OK Cancel Apply Help

Editor de Expresiones

- Una expresión es un cálculo o una declaración condicional para un puerto específico
- Pueden contener puertos, funciones, operaciones, variables, constantes y valores retornables de otras transformaciones.



Funciones o expresiones



- Manipulación de caracteres ej. CONCAT, LTRIM, UPPER
- Conversión de tipos de Datos ej. TO_CHAR, TO_DECIMAL
- Detectar y corregir errores ej. ISNULL, REPLACECHR
- Manipulación de fechas ej. GET_DATE_PART, DIFF_DATES
- Operaciones matemáticas ej. LOG, POWER, SQRT
- Mas operaciones matemáticas ej. SIN, COS, TAN
- Condicionales ej. IIF, LOOKUP, DECODE
- Valores de pruebas ej. ISNULL, IS_DATE, IS_NUMBER
- Variables de actualización ej. SETVARIABLE, SETMINVARIABLE

Puertos Variables

- Se usa para simplificar expresiones complejas ej. Extrae el mes a partir de una fecha en varios puertos de salida.
- Uso para el almacenamiento temporal
- Los puertos de las variables no son visibles en una vista normal sólo en la vista de Edición

	Port Name	Datatype	Prec	Scale	I	O	V	Expression
1	DATE_ENTERED	date/time	19	0	☒	☐	☐	
2	MONTH	integer	10	0	☐	☐	☒	GET_DATE_PART(DATE_ENTERED,'MM')
3	QUANTITY	integer	10	0	☒	☐	☐	
4	PRICE1	decimal	10	2	☒	☐	☐	
5	DISCOUNT	decimal	10	2	☒	☐	☐	
6	Q1_SALES	decimal	10	2	☐	☒	☐	SUM(QUANTITY * PRICE1 - DISCOUNT,MONTH = 1 OR MONTH = 2 OR MONTH = 3)
7	Q2_SALES1	decimal	10	2	☐	☒	☐	SUM(QUANTITY * PRICE1 - DISCOUNT,MONTH = 4 OR MONTH = 5 OR MONTH = 6)
8	Q3_SALES2	decimal	10	2	☐	☒	☐	SUM(QUANTITY * PRICE1 - DISCOUNT,MONTH = 7 OR MONTH = 8 OR MONTH = 9)
9	Q4_SALES3	decimal	10	2	☐	☒	☐	SUM(QUANTITY * PRICE1 - DISCOUNT,MONTH = 10 OR MONTH = 11 OR MONTH = 12)

Puertos Variables (cont)

- Las variables son inicializadas (numéricas a 0, cadenas a "") cuando la lógica del mapa es ejecutada
- Los puertos son evaluados en el siguiente orden:
 - Todos los puertos de entrada
 - Los puertos variables en el orden que se despliegan (las expresiones pueden hacer referencia a puertos de entrada y puertos variables previos)
 - Puertos de salida (las expresiones pueden hacer referencia a puertos de entrada y variables)

Edit Transformations

Transformation Ports Properties Metadata Extensions

Select transformation: `f() exp_COUNT_CUST_STATES`

Transformation type: `Expression (Reusable)`

	Port Name	Datatype	Prec	Scale	I	O	V	Expression
1	STATE	string	2	0	☒	☒	☐	STATE
2	STATE_COUNTER	integer	10	0	☐	☐	☒	IIF(PREVIOUS_STATE = STATE, STATE_COUNTER + 1, 1)
3	PREVIOUS_STATE	string	2	0	☐	☐	☒	STATE
4	STATE_COUNTER_OUT	integer	10	0	☐	☒	☐	STATE_COUNTER_OUT

Validación de Expresiones

- Los botones de validación y OK ambos se encuentran en el editor.
- Las funciones que realizan son:
 - Análisis de la expresión
 - Resolución de referencia de puertos en otras transformaciones
 - Análisis de valores de default
 - Validación de ortografía, corrección de números de argumentos en funciones y otros errores de sintaxis





Valor por omisión en un puerto

- Todas las transformaciones usan valores de omisión, que determinan como el Servidor PowerCenter maneja entrada de valores nulos y salidas de errores en transformación
- Se permite el uso de expresiones, que arrojen un valor constante
- Para puertos de entrada y I/O, los valores default son usados para reemplazar valores nulos
- Para puertos de salida, los valores default son usados para manejar errores en los cálculos de la transformación

Transformation: exp_NULL_EMPLOYEE_ID
Transformation type: Expression

	Port Name	Datatype	Prec	Scale	I	O	V	Expression
1	EMPLOYEE_ID	decimal	6	0	☒	☒	☐	EMPLOYEE_ID
2	EMPLOYEE_NAME	string	50	0	☒	☒	☐	EMPLOYEE_NAME
3	EMPLOYEE_ADDRESS	string	50	0	☒	☒	☐	EMPLOYEE_ADDRESS
4	EMPLOYEE_CITY	string	15	0	☒	☒	☐	EMPLOYEE_CITY
5	EMPLOYEE_STATE	string	15	0	☒	☒	☐	EMPLOYEE_STATE
6	EMPLOYEE_ZIP_CODE	decimal	5	0	☒	☒	☐	EMPLOYEE_ZIP_CODE
7	EMPLOYEE_COUNTRY	string	50	0	☒	☒	☐	EMPLOYEE_COUNTRY
8	EMPLOYEE_PHONE_NMBR	string	14	0	☒	☒	☐	EMPLOYEE_PHONE_NMBR
9	EMPLOYEE_FAX_NMBR	string	14	0	☒	☒	☐	EMPLOYEE_FAX_NMBR
10	EMPLOYEE_EMAIL	string	40	0	☒	☒	☐	EMPLOYEE_EMAIL
11	EMPLOYEE_GENDER	string	6	0	☒	☒	☐	EMPLOYEE_GENDER
12	EMPLOYEE_SALARY	decimal	6	0	☒	☒	☐	EMPLOYEE_SALARY

Default value: 99999

Buttons: OK, Cancel, Apply, Help

Puerto
seleccionado

Valor por
omisión para
el puerto
seleccionado

Botón para
validar la
expresión

No se requiere la
función ISNULL



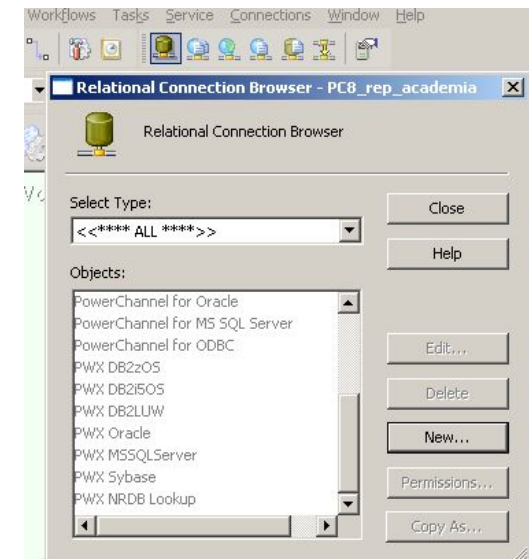
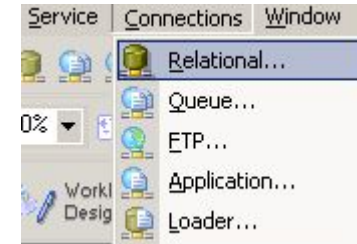
Softtek®

Workflows



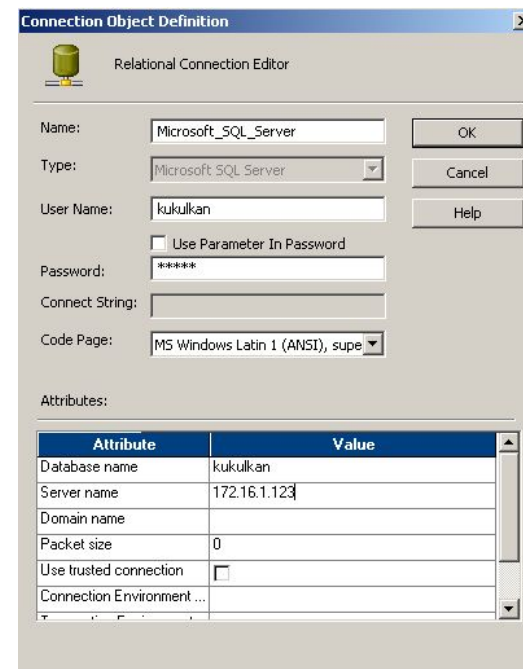
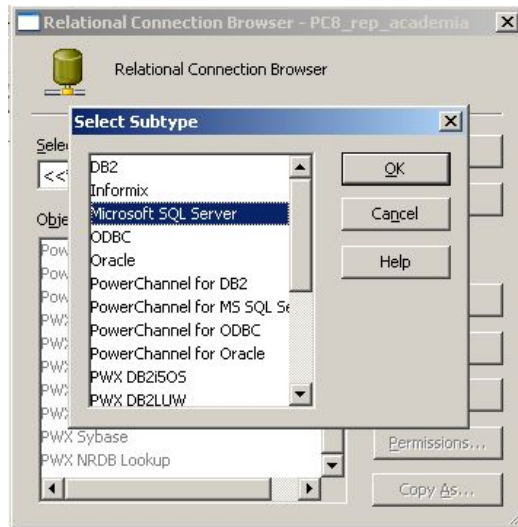
Configuración Conexión Relacional

- Desde el Workflow Designer ir al menú connections y seleccionar el sub-menú relacional.
- En la pantalla de selección de fuentes relacionales, debemos escoger new , delete ó edit para realizar la tarea requerida



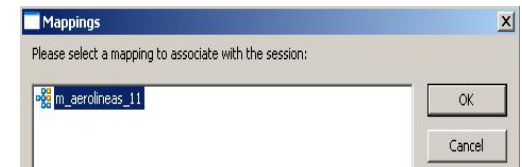
Configuración Conexión Relacional

- Seleccionamos SQL server opción.
- Introducimos las credenciales de conectividad a la base relacional
- Server, User, Password



Creando tareas de trabajo(Session's)

- Abrir el Workflow manager 
- Ir al menú Tools y seleccionar el sub-menú task developer
- Seleccionar la opción create del menú task y darle nombre a la tarea (s_aerolineas_11)
- Asignarle el mapa desarrollado en el mapping designer
- Validar la tarea (session)
- Guardar (control + s)

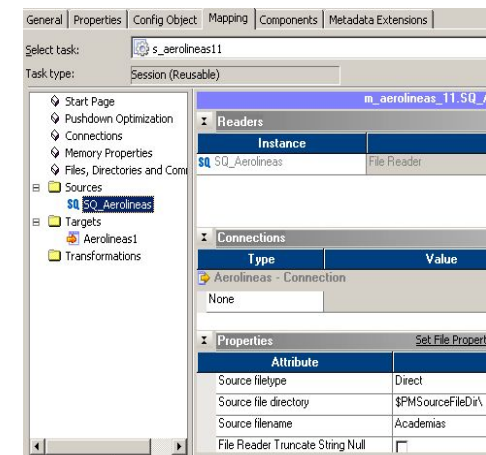
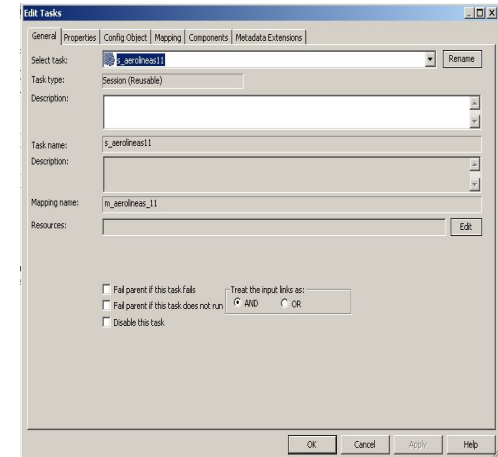


Configurando una tarea (session)

- Abrir el Workflow manager

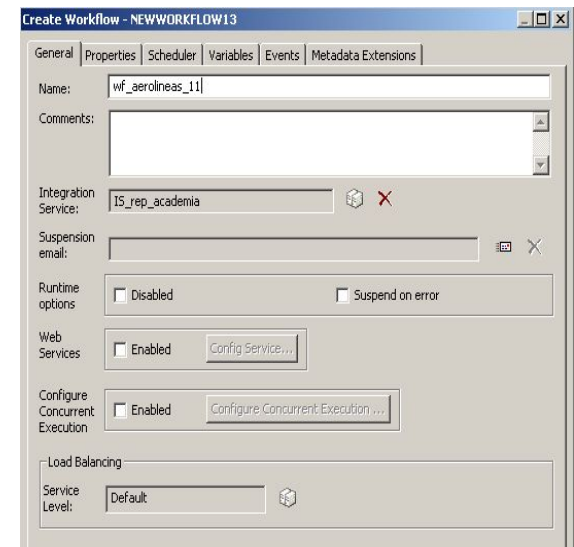
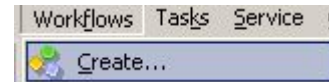


- Jalar carpeta de session de navegador, la session (s_aerolineas11) hacia el task developer
- Dar doble click sobre la session y se abrirá la siguiente pantalla
- Ir al tabulador mapping y debemos configurar los nombres y las rutas de la fuente(source) y del destino (Target) como aerolineas.out
- Validar la tarea (session)
- Salvar (control + s)



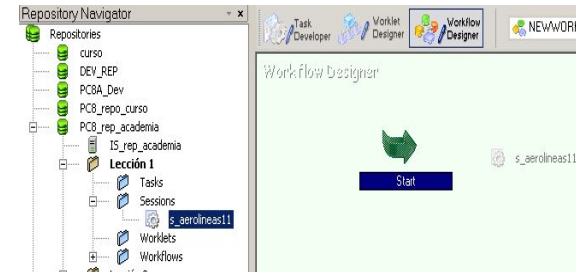
Creando flujo de trabajo(workflow's)

- Abrir el Workflow manager 
- Ir al menú Tools y seleccionar el menú Workflows y la opción create.
- Asignarle el nombre de wf_aerolineas11
- Seleccionar el Integration Services valido y teclear aceptar.
- Validar el flujo de trabajo (Workflow)
- Salvar (control + s)



Asignado tareas (Session) a un Flujo de trabajo (Workflow)

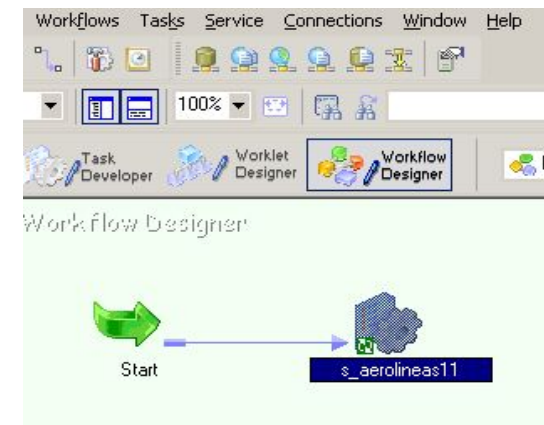
- Jalar desde la ventana del Navigator la session (s_aerolineas11) hacia la ventana del Workflow designer.



- Jalar un link task hacia la ventana del Workflow designer



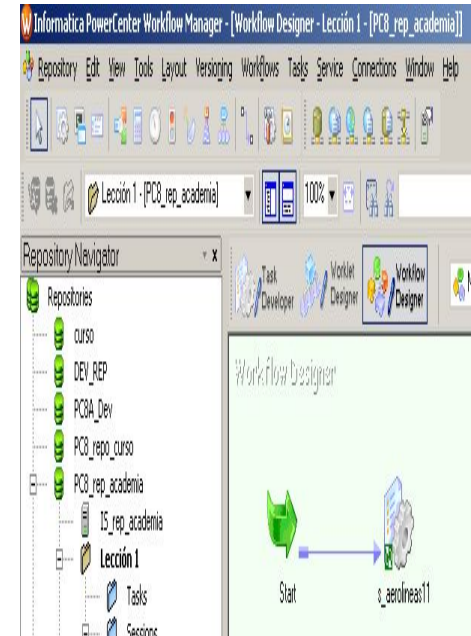
- Validar el flujo de trabajo (Workflow)
- Salvar (control + s)





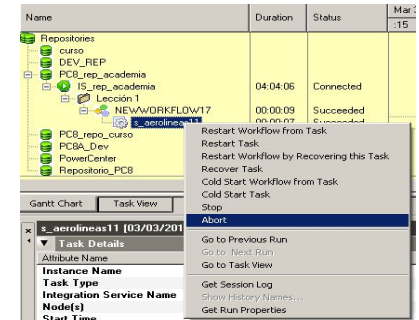
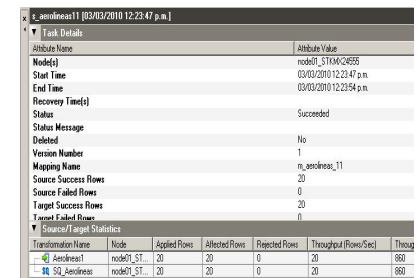
Ejecución del flujo de trabajo(workflow)

- Para ejecutar el flujo de trabajo, debemos posicionarnos en el Workflow manager sobre la tarea.
- Oprimir el botón derecho del mouse sobre la tarea
- Se abrirá una ventana que contiene los evento que pueden ejecutarse sobre la tarea.
- Oprimir Start Task y la tarea se ejecutará.
- Validar el flujo de trabajo (Workflow)
- Salvar (control + s)
- La aplicación Workflow monitor se ejecutará y se podrá observar los resultados de la ejecución del flujo de trabajo (wf_aerolineas_11)



Monitoreo de la ejecución

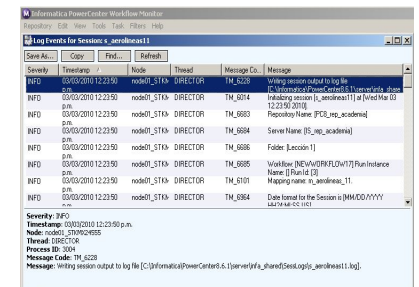
- Sobre la session en la ventana de control, tecleamos botón derecho y aparece la ventana de tareas que se pueden realizar con la sesión.
- Seleccionamos Get Run Properties y veremos el estatus de ejecución a detalle.
- Seleccionamos Get Session Log y veremos el log de la ejecución

The screenshot shows the 'Task Details' window for task 's_aerolineas11' (03/03/2010 12:23:47 p.m.). The window displays various attributes and statistics for the task.

Attribute Name	Attribute Value
Node(s)	node01_STM02055
Start Time	03/03/2010 12:23:47 p.m.
End Time	03/03/2010 12:23:54 p.m.
Recovery Time(s)	
Status	Succeeded
Status Message	
Deleted	No
Version Number	1
Mapping Name	m_aerolineas_11
Source Success Rows	20
Source Failed Rows	0
Target Success Rows	20
Target Failed Rows	0

Transformation Name	Node	Applied Rows	Rejected Rows	Throughput (Rows/Sec)	Throu
Aerolineas1	node01_ST...	20	0	20	880
SQL_Aerolineas	node01_ST...	20	0	20	880



The screenshot shows the 'Log Events for Session: s_aerolineas11' window. It displays a list of log events with columns: Severity, Timestamp, Node, Thread, Message Co., and Message. The events are filtered by 'INFO' severity.

Severity	Timestamp	Node	Thread	Message Co.	Message
INFO	03/03/2010 12:23:50	node01_STM02055	DIRECTOR	TM_8000	Writing session output to log file [C:\Informatica\PowerCenter8.6\Server\log\p...
INFO	03/03/2010 12:23:50	node01_STM02055	DIRECTOR	TM_8004	Initiating session [s_aerolineas11] at [Wed Mar 03 12:23:50 2010]
INFO	03/03/2010 12:23:50	node01_STM02055	DIRECTOR	TM_8003	Repository Name [PCRep_academia]
INFO	03/03/2010 12:23:50	node01_STM02055	DIRECTOR	TM_8004	Server Name [PCRep_academia]
INFO	03/03/2010 12:23:50	node01_STM02055	DIRECTOR	TM_8006	Folder [Lección 1]
INFO	03/03/2010 12:23:50	node01_STM02055	DIRECTOR	TM_8005	Workflow [NEWWORKFLOW17] Run Instance Name [Run14-0]
INFO	03/03/2010 12:23:50	node01_STM02055	DIRECTOR	TM_8101	Mapping name: m_aerolineas_11
INFO	03/03/2010 12:23:50	node01_STM02055	DIRECTOR	TM_8084	Date format for the Session is [MM/DD/YYYYYY] [03/03/2010]

Severity: INFO
 Timestamp: 03/03/2010 12:23:50 p.m.
 Node: node01_STM02055
 Thread: DIRECTOR
 Process ID: 3004
 Message Code: TM_8000
 Message: Writing session output to log file [C:\Informatica\PowerCenter8.6\Server\log\p...

Ejercicio 4

- Del archivo plano de dimensión de tiempo
 - Leer los datos
 - Calcular los valores que son requeridos
 - Cargar los datos a la dimensión de tiempo





Softtek®

Tareas de referencia a datos

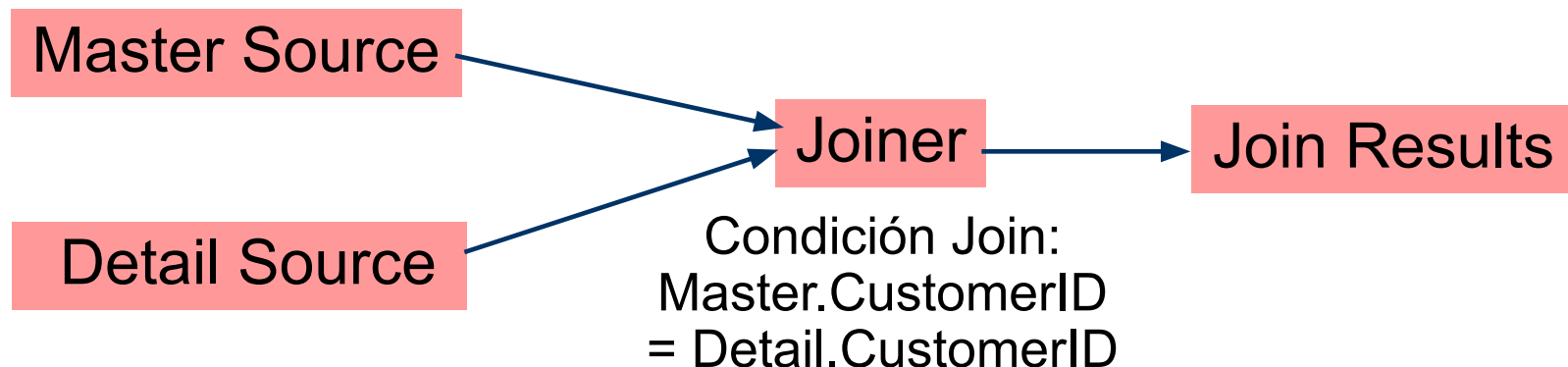
Joinner y Lookup





Uniones Heterogéneas

- Las uniones heterogéneas no pueden realizarse en una sola base de datos ej.:
 - Tabla de Oracle and tabla de DB2
 - Archivo plano & tabla de Base de Datos
 - Dos archivos planos
- Usar la transformación **Joiner** (realiza la unión dentro del mapa)
- Una fuente es asignada como Master, la otra Detail
- La transformación Joiner selecciona registros de las dos fuentes basado en la condición de unión ej. Igualar el customer ID



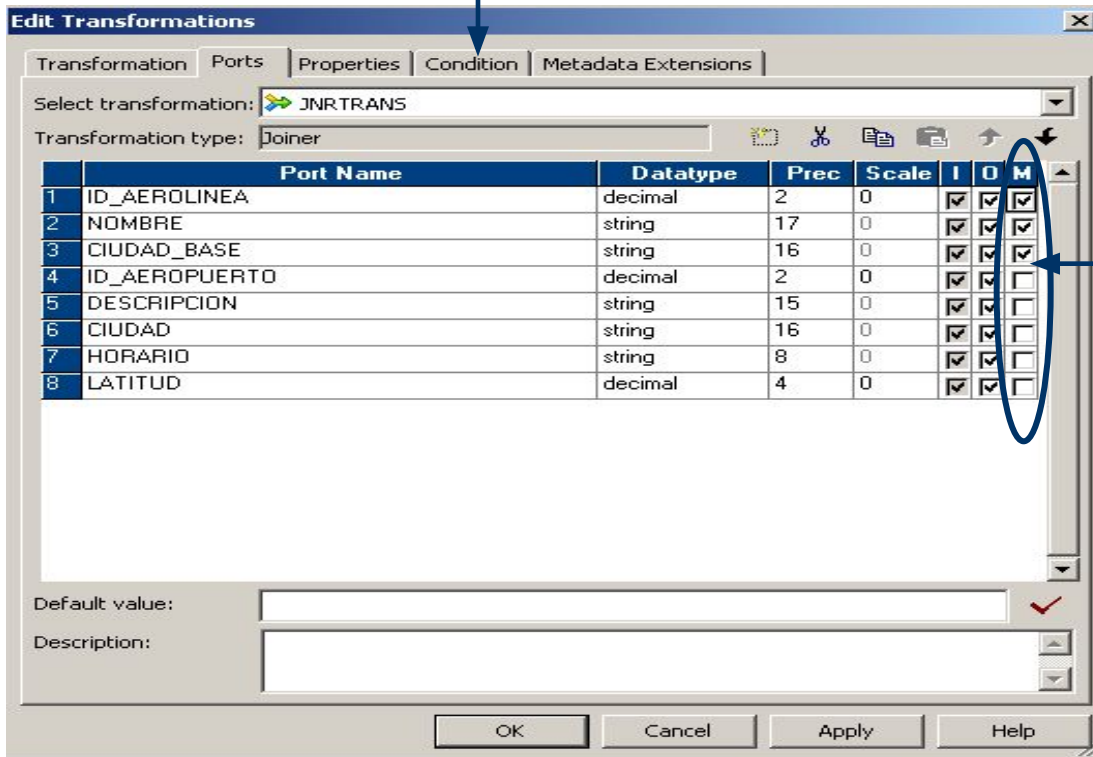
Transformación Joiner

Realiza uniones heterogéneas de dos flujos de datos



Ingresa una condición de unión

Transformación activa



Transformation: JNRTRANS
Transformation type: Joiner

	Port Name	Datatype	Prec	Scale	I	O	M
1	ID_AEROLINEA	decimal	2	0	☒	☒	☒
2	NOMBRE	string	17	0	☒	☒	☒
3	CIUDAD_BASE	string	16	0	☒	☒	☒
4	ID_AEROPUERTO	decimal	2	0	☒	☒	☒
5	DESCRIPCION	string	15	0	☒	☒	☐
6	CIUDAD	string	16	0	☒	☒	☐
7	HORARIO	string	8	0	☒	☒	☐
8	LATITUD	decimal	4	0	☒	☒	☐

Default value:

Description:

OK Cancel Apply Help

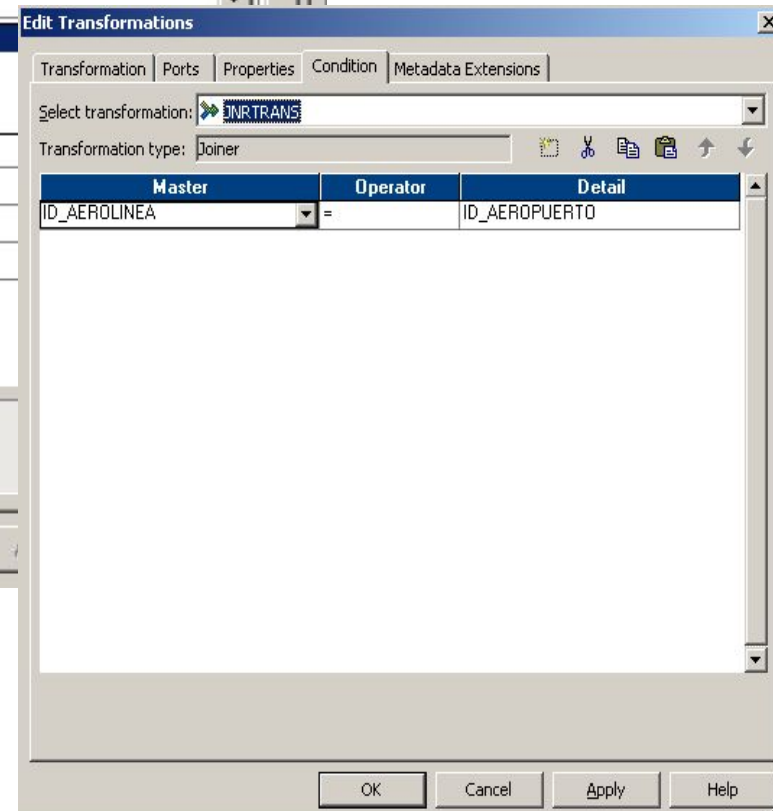
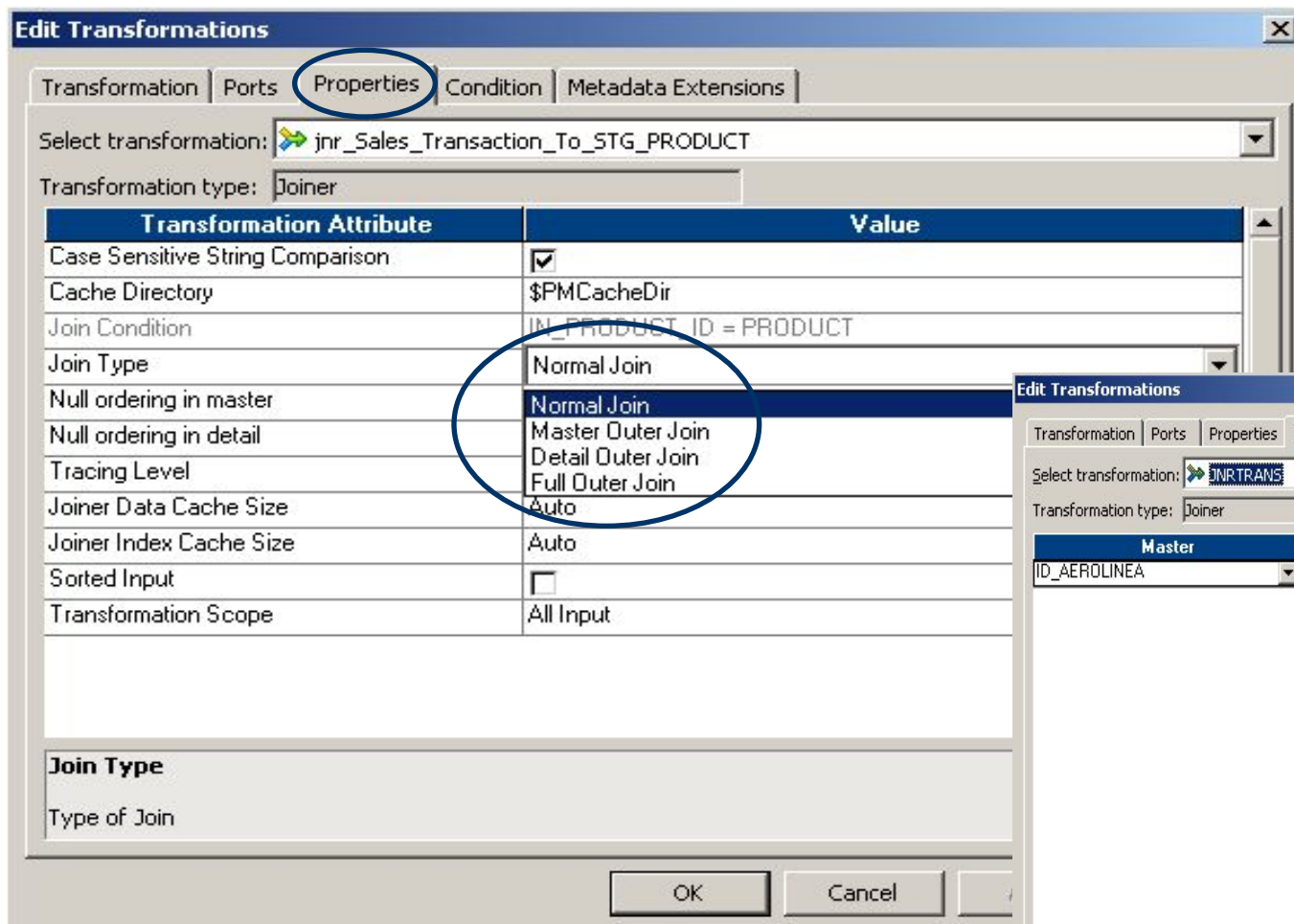
Puertos

- Entrada o entrada/salida
 - Una fuente es designada Maestra, la otra Detalle
- La Columna M denota los puertos de la entrada maestra

Ejemplos de su utilización:

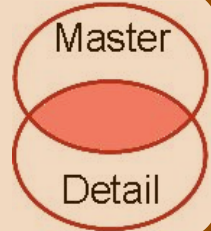
- Unión de 2 archivos planos
- Unión de 2 tablas de diferentes bases de datos
- Unión de un archivo plano con una tabla

Especificar el Tipo de Unión

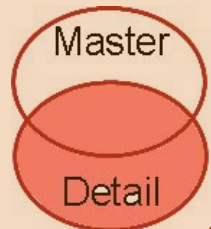


Tipos de Uniones (Joins)

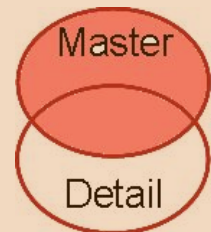
- Normal (inner) join – mantiene sólo los registros que cumplen la condición



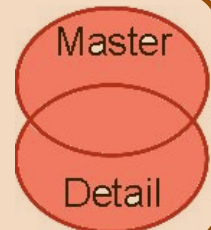
- Master outer join - mantiene todos los registros de Detail y los registros de Master que cumplen la condición



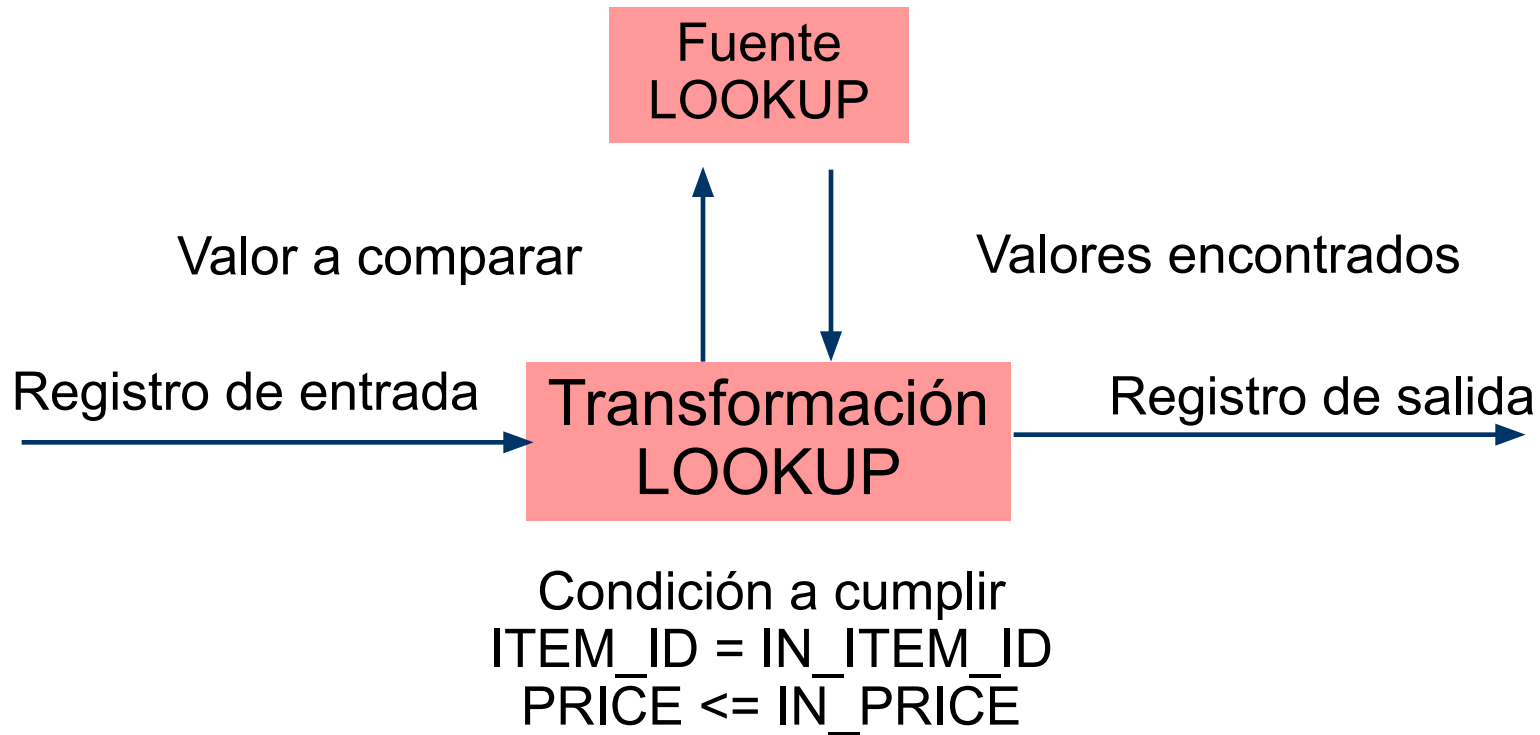
- Detail outer join - mantiene todos los registros de Master y los registros de Detail que cumplen la condición



- Full outer join - mantiene todos los registros de ambos Master y Detail



Funcionalidad del LOOKUP

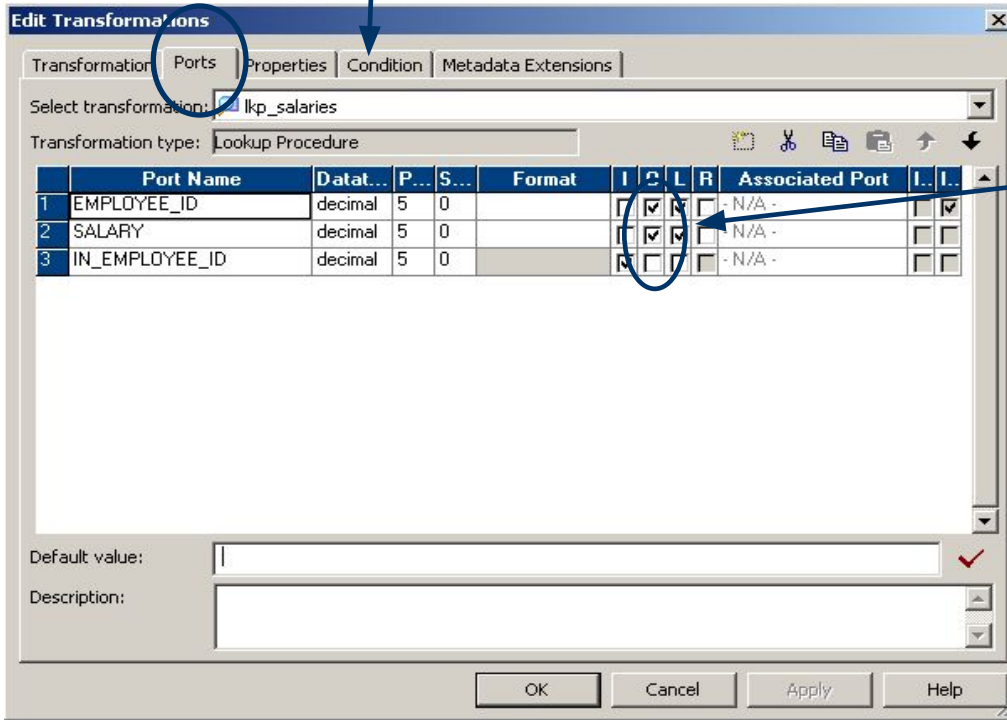


Transformación Lookup



Regresa valores de una tabla o archivo plano, asociados a un valor de entrada

Especifica la condición a cumplir



	Port Name	Data...	P...	S...	Format	I	O	L	R	Associated Port	I...	O...
1	EMPLOYEE_ID	decimal	5	0		☐	☒	☒	☐	- N/A -	☐	☐
2	SALARY	decimal	5	0		☐	☒	☒	☐	- N/A -	☐	☐
3	IN_EMPLOYEE_ID	decimal	5	0		☒	☐	☐	☐	- N/A -	☐	☐

Transformación pasiva

Puertos

- De entrada/salida
- I. Puertos de entrada
- O. Puertos de salida
- L. Puertos en la tabla o archivo de consulta
- R. Valor de retorno (ver después en modo desconectado)

Propiedades del LOOKUP

Edit Transformations

Transformation | Ports | **Properties** | Condition | Metadata Extensions

Select transformation: **LKPTRANS**

Transformation type: Lookup Procedure

Transformation Attribute	Value
Lookup Sql Override	
Lookup table name	VUELO
Lookup Source Filter	
Lookup caching enabled	☒
Lookup policy on multiple match	Use Any Value
Lookup condition	ID_VUELO = in_id_vuelo
Connection Information	\$Target
Source Type	Database
Tracing Level	Normal
Lookup cache directory name	\$PMCacheDir
Lookup cache persistent	☐
Lookup Data Cache Size	Auto
Lookup Index Cache Size	Auto
Dynamic Lookup Cache	☐
Output Old Value On Update	☐
Cache File Name Prefix	

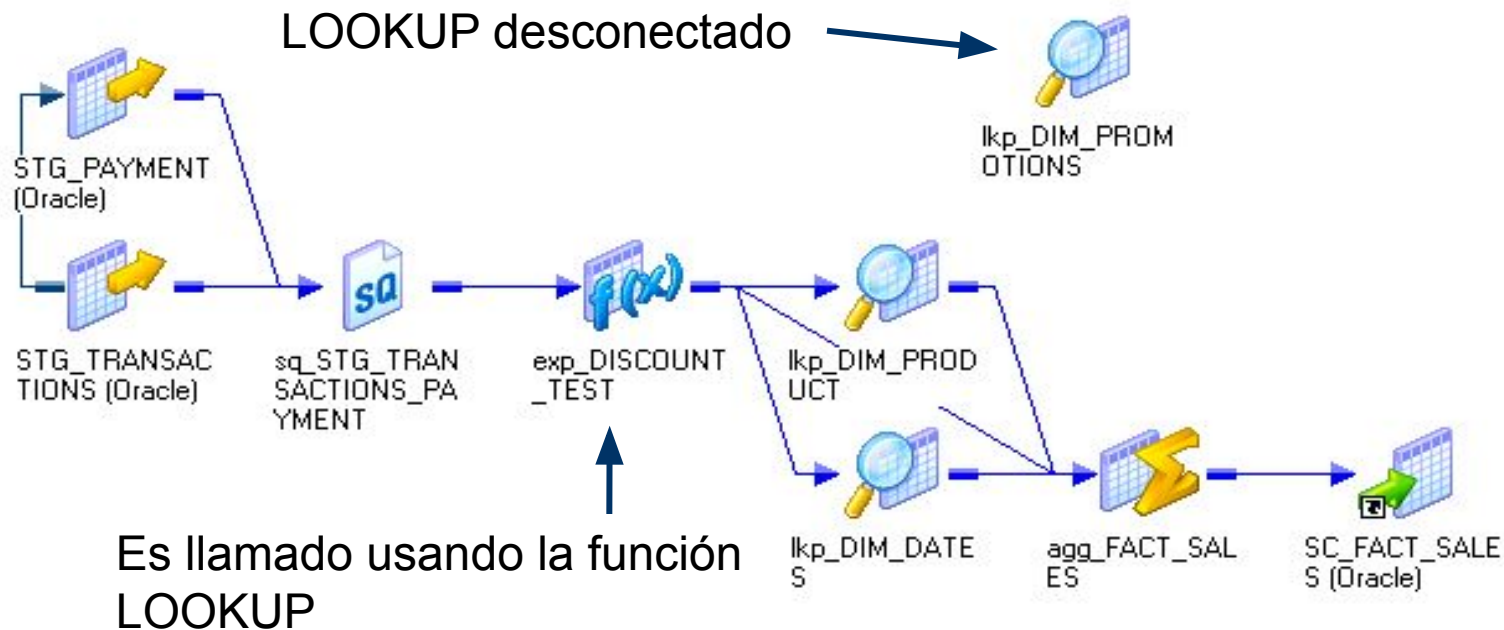
Lookup Sql Override

Replacement query for lookup values

OK Cancel Apply Help

LOOKUP desconectado

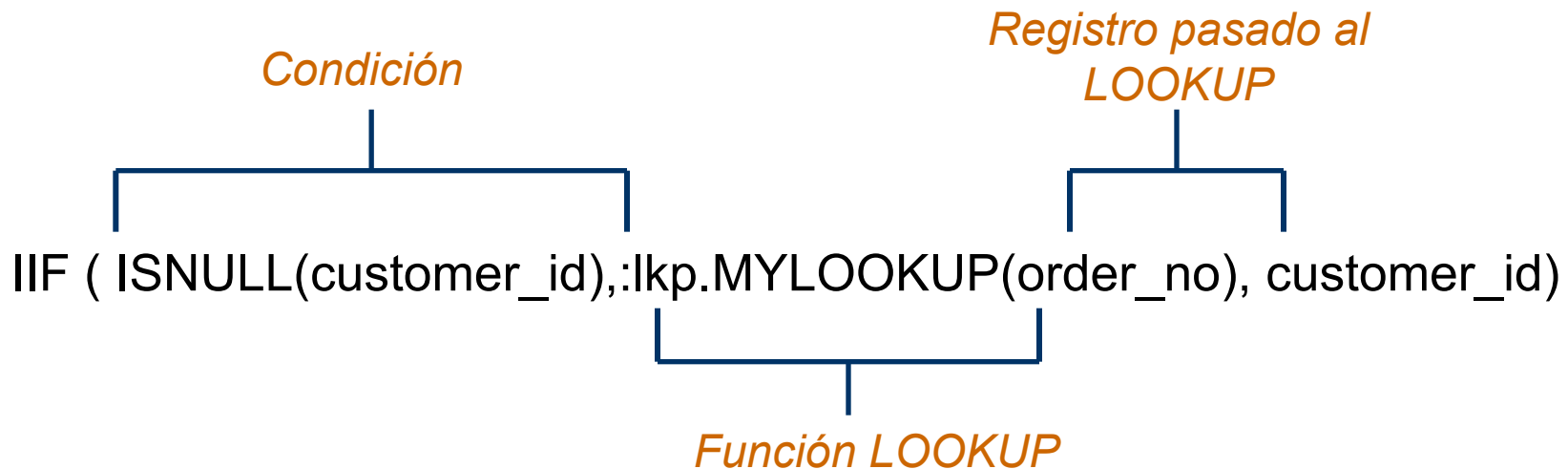
- Usado cuando la búsqueda no requiere hacerse en todos los registros
- No vinculado a otras transformaciones
- En el punto del mapa donde se requiere, es colocado el dato de retorno
- Dentro de las transformaciones EXPRESSION, aparece como una función, y es conocida como la función LOOKUP





Llamando a un LOOKUP desconectado

- Uso de la función LOOKUP en modo condicional



- La condición es evaluada para cada registro, pero la función de Lookup es llamada solo si la condición se cumple

Ventajas de LOOKUP desconectado

- Es ejecutado solo para los registros que lo requieran, mejorando el desempeño

Ejemplo: Un mapa procesará 500,000 registros. Para el 2% de los registros (10,000) el valor de item_id es NULL. Item_ID puede ser derivado de SKU_NUMB.

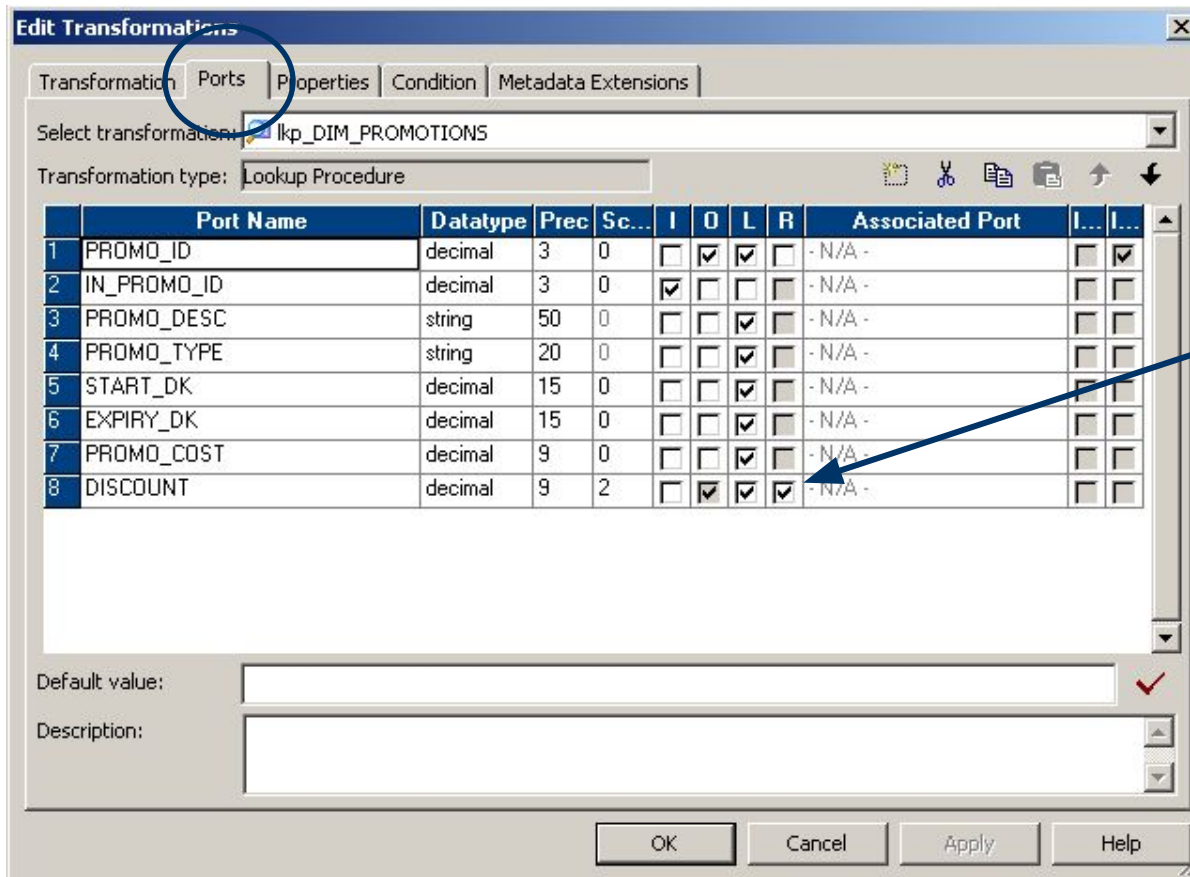
IIF (ISNULL(item_id), :lkp.MYLOOKUP (sku_num), item_id)



Ahorros netos = 490,000 evaluaciones de LOOKUP

Valor de retorno

El puerto señalado como retorno, será el valor de la función



Transformation: lkp_DIM_PROMOTIONS

Transformation type: Lookup Procedure

	Port Name	Datatype	Prec	Sc...	I	O	L	R	Associated Port	I...	I...
1	PROMO_ID	decimal	3	0	☐	☒	☒	☐	- N/A -	☐	☒
2	IN_PROMO_ID	decimal	3	0	☒	☐	☐	☐	- N/A -	☐	☐
3	PROMO_DESC	string	50	0	☐	☐	☒	☐	- N/A -	☐	☐
4	PROMO_TYPE	string	20	0	☐	☐	☒	☐	- N/A -	☐	☐
5	START_DK	decimal	15	0	☐	☐	☒	☐	- N/A -	☐	☐
6	EXPIRY_DK	decimal	15	0	☐	☐	☒	☐	- N/A -	☐	☐
7	PROMO_COST	decimal	9	0	☐	☐	☒	☐	- N/A -	☐	☐
8	DISCOUNT	decimal	9	2	☐	☒	☒	☒	- N/A -	☐	☐

Default value:

Description:

OK Cancel Apply Help

Así se señala el puerto que será utilizado para la función LOOKUP. Este valor es el regresado dentro de la expresión.

LOOKUP conectado vs. desconectado

Conectado	Desconectado
Forma parte del flujo del mapa	Está separado del flujo del mapa
Regresa múltiples valores, los cuales se pueden vincular a diversas transformaciones	Solo regresa un valor, corresponde al puerto marcado como de Retorno, usando la letra R
Es ejecutado para cada registro, conforme va pasando en el flujo del mapa	Es ejecutado de manera explícita, por lo que puede ser condicional, reduciendo el número de llamadas
Brinda mayor visibilidad, es decir, se ve en dónde es usado, dentro del flujo del mapa	No brinda visibilidad de dónde es utilizado, solo se sabe cuando se examina la expresión que lo utiliza
Se utilizan los valores por omisión	Los valores por omisión, son ignorados

Joins vs. Lookups

Source Qualifier Join	Joiner	Lookup
<u>Ventajas</u> Puede unir cualquier número de tablas Funcionalidad estándar de SQL disponible Puede reducir el volumen de datos en la red <u>Desventajas</u> Puede unir solo tablas relacionadas homogéneas Puede afectar el performance la base de datos fuente	<u>Ventajas</u> Puede unir fuentes heterogéneas Puede unir non-relational sources Puede unir parcialmente datos transformados <u>Desventajas</u> Puede unir solamente 2 input data streams por join Solo soporta equijoin No soporta condiciones "OR"	<u>Ventajas</u> Puede reusar cache durante la ejecución Puede reusar cache en mapas Puede modificar cache dinámicamente Puede o no usarse cache Busqueda relacional en archivos planos Comparaciones no iguales son permitidas Sobreescritura de SQL permitida Puede ser desconectado e invocado dependiendo su necesidad <u>Desventajas</u> No da salida a multiple matches Al desconectarse puede tener solo 1 return value No soporta condiciones "OR"

Ejercicio 5

- Cargar las tablas de paso STG_VUELOS_ORIGEN y STG_VUELOS_DESTINO
 - Leer las tablas VUELO y RUTA, utilizando el JOIN del SOURCE QUALIFIER
 - Leer el archivo AEROPUERTOS
 - Utilizar la transformación JOINER para obtener la ciudad de origen y ciudad destino
 - Cargar las tablas STG_VUELOS_ORIGEN y STG_VUELOS_DESTINO

Ejercicio 6

- Completar la información de la tabla de paso STG_VUELOS_ORIGEN
 - Leer la información de STG_VUELOS_ORIGEN
 - Utilizar el LOOKUP conectado para pegar la información del archivo AEROLINEAS
 - Leer la información de STG_VUELOS_ORIGEN
 - Utilizar el LOOKUP desconectado para pegar la información del archivo AEROLINEAS_COMPLETO
- Completar la información de la tabla de paso STG_VUELOS_DESTINO
 - Leer la información de STG_VUELOS_DESTINO
 - Utilizar el LOOKUP conectado para pegar la información del archivo AEROLINEAS
 - Leer la información de STG_VUELOS_DESTINO
 - Utilizar el LOOKUP desconectado para pegar la información del archivo AEROLINEAS_COMPLETO



Softtek®

Cargas incrementales y delta



Cargas incrementales y delta

- Consiste en insertar datos nuevos, de tal manera que los datos en la tabla destino, se van incrementando
- La letra griega delta, normalmente se utiliza para representar una pequeña diferencia, en ese sentido, una carga de una pequeña diferencia de datos nuevos, se considera una carga delta.



Carga incremental

Requisitos

- En la fuente, existe un atributo que permite identificar a los registros nuevos
- Los datos fuentes se pueden subdividir en conjuntos excluyentes
- Los datos destinos, son igualmente subdivididos en conjuntos excluyentes

Pasos

- Diseñar un mapa con la lógica de carga normal
- Definir una variable que permita tener memoria de la última carga
- Extraer solo los datos nuevos
- Hacer persistente la variable

Variables del sistema

- SYSDATE
 - Fecha y hora actual del servidor de PowerCenter
 - Es un valor dinámico
 - Su tipo de datos es de **fecha**
- SESSSTARTTIME
 - Fecha y hora en el momento de iniciar la sesión
 - Su tipo de datos es de **fecha**
 - Su valor es constante
- \$\$\$SESSSTARTTIME
 - Fecha y hora en el momento de iniciar la sesión
 - Su tipo de datos es de **cadena**
 - Su valor es constante
 - Toma su valor al inicio, por lo que se utiliza como parámetro para filtrar la entrada, en los SOURCE QUALIFIERS

Parámetros y variables de mapas

- **Representa valores declarados:**
 - **Variables** pueden cambiar durante la ejecución
 - **Parameters** permanecen constante durante la ejecución
- **Aplican a todas las transformaciones en un mapa**
- **Declaradas en el Mappings menu**
 - Format is `$$VariableName` or `$$ParameterName`
- **Inicializadas en el archivo de parámetros especificada para el session task**
- **Permiten incrementar la flexibilidad de desarrollo**
- **Pueden ser usadas antes y después de SQL**

Declaración de parámetros y variables

Definición del
nombre

Declare Parameters and Variables

Declare the parameters and variables you want to use in the mapping or mapplet.
A parameter represents a constant value defined before mapping run.
A variable represents a value that can be changed during mapping run.

Name	Type	Datatype	Prec	Scale	Aggrega...
\$\$MIN_RATE	Parameter	decimal	10	2	
\$\$NEWVARIABLE1	Variable	string	10	0	Max
\$\$MAX_RATE	Parameter	decimal	10	2	
\$\$COUNT	Variable	integer	10	0	Count

Initial value:

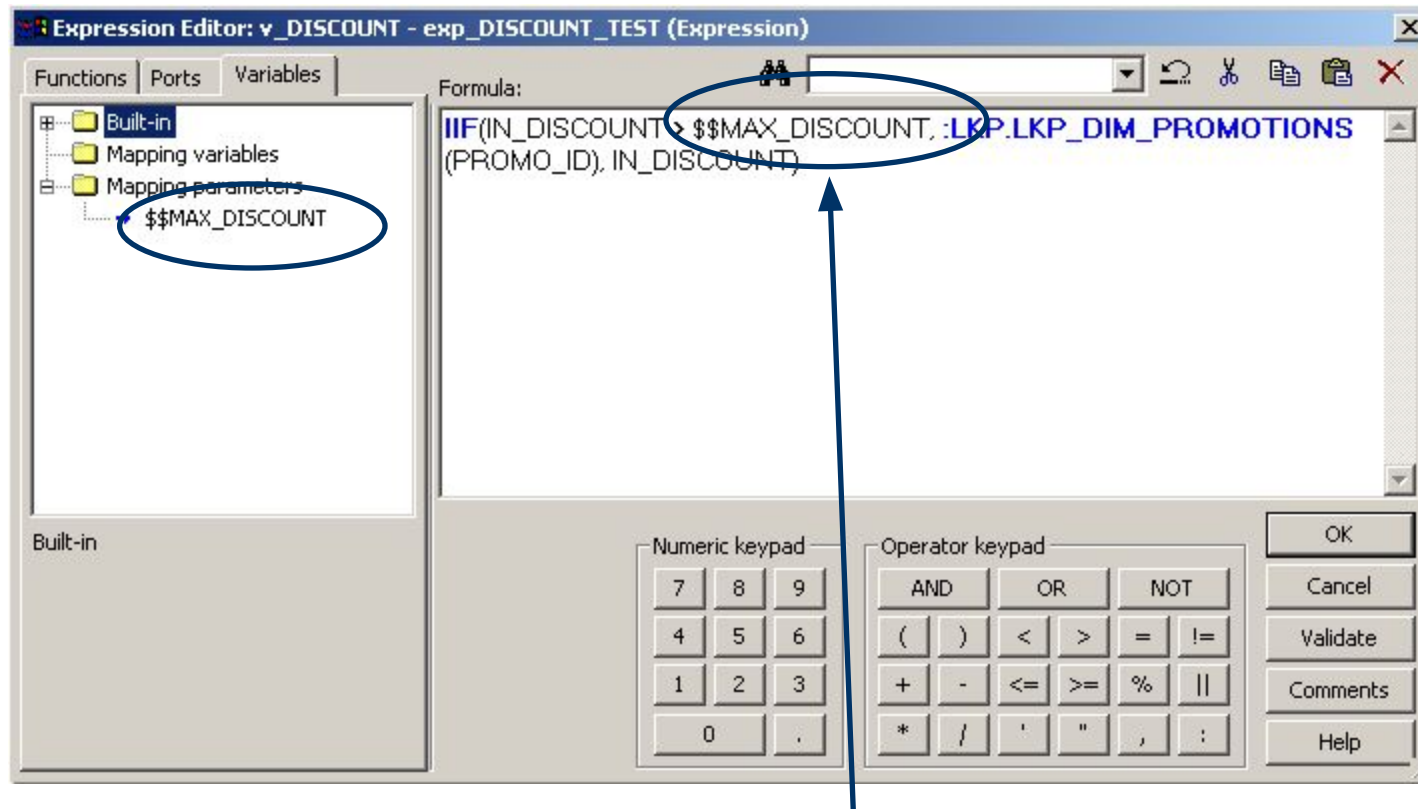
Description:

OK Cancel Help

Tipo de dato

Valor inicial

Uso de parámetros y variables



Parámetro o variable



Funciones de manipulación de variables

- SETMAXVARIABLE(\$\$VARIABLE, VALOR)
- SETMINVARIABLE(\$\$VARIABLE, VALOR)
- SETVARIABLE(\$\$VARIABLE, VALOR)
- SETCOUNTVARIABLE(\$\$VARIABLE)

Inicialización del valor

Parámetros

- Archivo de parámetros y variables
- Valor inicial declarado
- Valor por omisión dependiendo del tipo de datos declarado

Variables

- Archivo de parámetros y variables
- Valor almacenado en el repositorio
- Valor inicial declarado
- Valor por omisión dependiendo del tipo de datos declarado

**Al finalizar como exitoso,
se almacena el valor final
en el repositorio**

Ejercicio 7

- Realizar la carga incremental de la dimensión DIM_AEROLINEA
 - Realizar la carga utilizando como parámetro el archivo de entrada
 - Leer el archivo de entrada
 - Primeara ejecución, el archivo AEROLINEA
 - Segunda ejecución, el archivo AEROLINEA_COMPLETO
 - Verificar si el dato ya existe
 - Cargar los datos nuevos



Softtek®

Slow Change Dimension



Características de las dimensiones

- Dimensión con datos estáticos
 - No importa cuanto tiempo pase, sus valores no cambian
 - El género es un buen ejemplo de estas dimensiones
- Dimensión con datos actuales
 - Mantiene una foto de los datos actuales
 - Puede cambiar con el tiempo
 - Un ejemplo de estas dimensiones, son la cartera de servicios de una empresa, para comparativos que no requieren historia
- Dimensiones con historia
 - Mantienen los datos actuales e históricos
 - Cambian con el tiempo, aunque normalmente podemos decir que cambian lentamente
 - Es posible identificar los datos actuales y los datos históricos



Tipos de “Slow Change Dimension”

Tipo	Descripción
Tipo 0	• Los valores permanecen como estaba la dimensión cuando los registros fueron creados
Tipo 1	• Se sobrescriben los datos viejos con el dato actualizado • No mantiene historial
Tipo 2	• Se inserta un nuevo registro cada vez que existe un cambio en la dimensión • Se identifica la versión • Con un campo de versión • Con fecha de inicio y fecha final
Tipo 3	La historia se guarda en columnas, estando limitada al número de datos históricos definidos
Tipo 4	Consiste en utilizar dos tablas, una con la información actual y otra con la historia
Tipo 6	Se conoce también como híbrida, ya que combina los tipos 1, 2 y 3. Su nombre lo toma de $1+2+3=6$



Softtek®

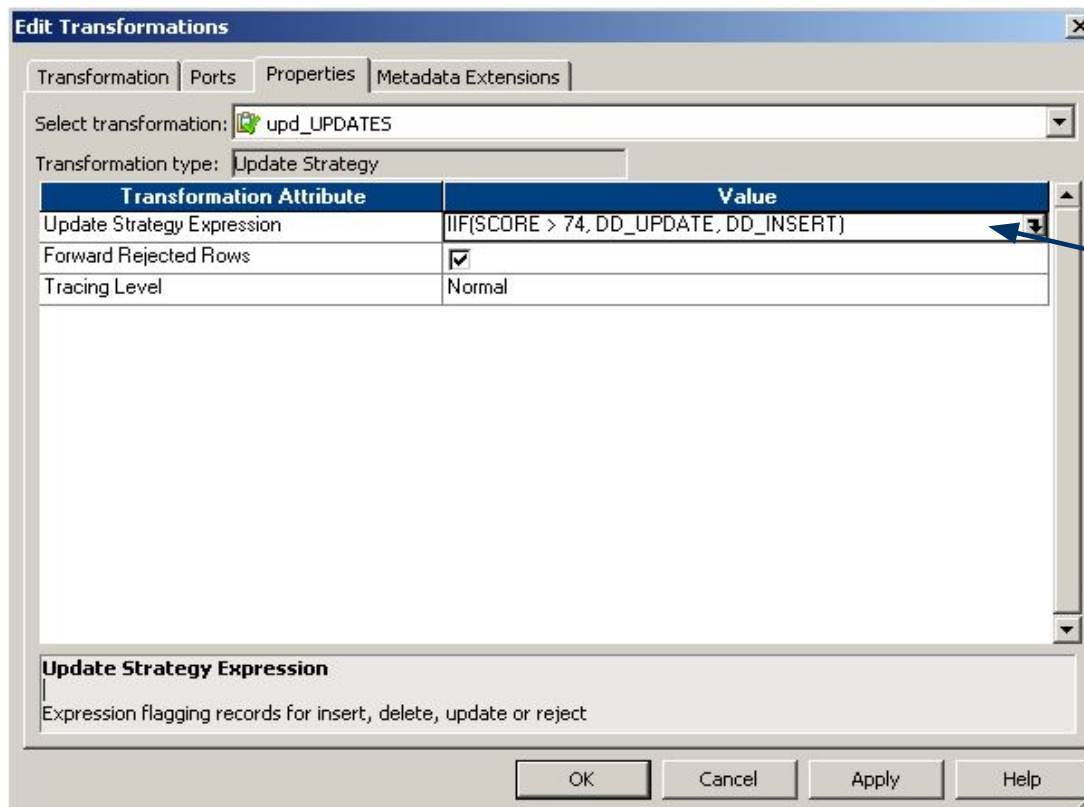
Transformaciones para SCD



Update Strategy Transformation



Mediante una expresión, especifica la operación (INSERT, UPDATE, DELETE o REJECT) a realizar para cada registro



Transformación active

Puertos

- Todos entrada/salida
- Especifica la operación, utilizando una expresión

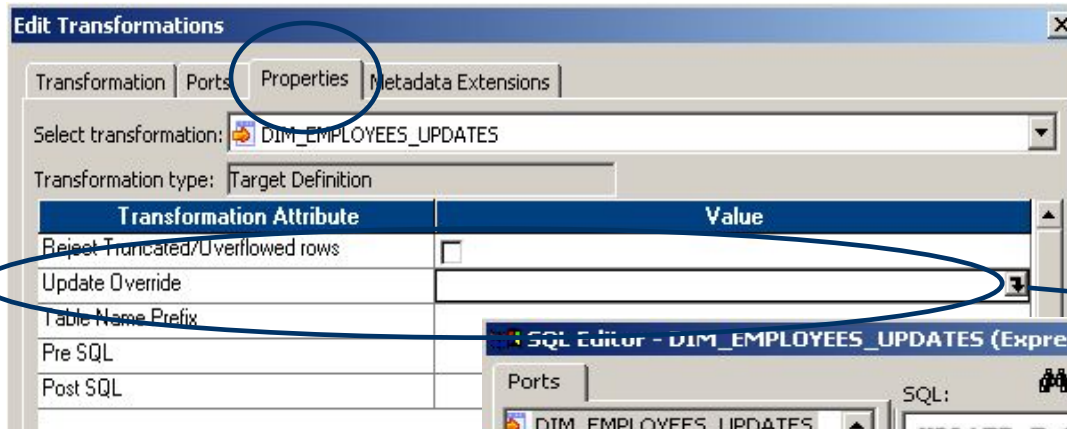
Es una transformación básica para realizar el "SLOW CHANGE DIMENSION"

Update Strategy Expressions

Ejemplo: IIF (score > 69, DD_INSERT, DD_DELETE)

- Expresión evaluada para cada registro
- Los registros son etiquetados de acuerdo a la expresión lógica
- El SQL apropiado es enviado a la base de datos destino: INSERT, UPDATE o DELETE
- DD_REJECT significa que el renglón no tiene una sentencia SQL asociada, por lo que los registros son rechazados, y se guardan en archivos o tablas de control, según la configuración del destino

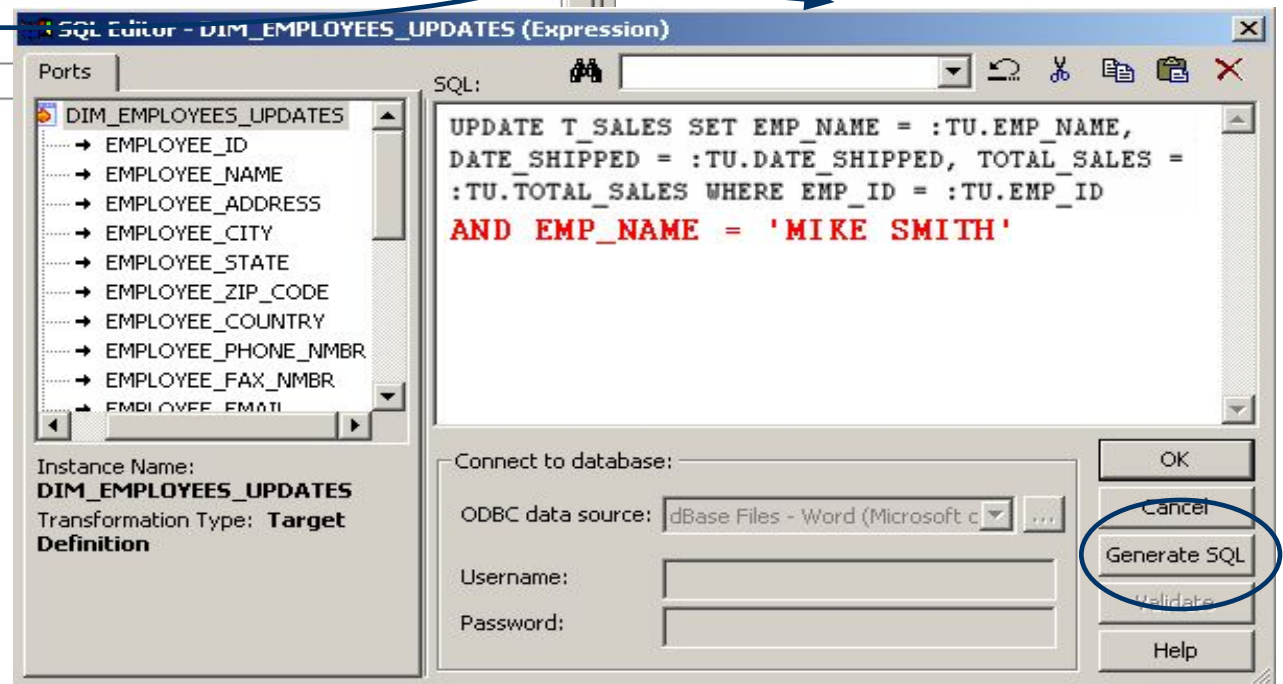
Sobreescribir la sentencia UPDATE en el destino



Por omisión, las tablas destino son actualizadas basadas en la llave

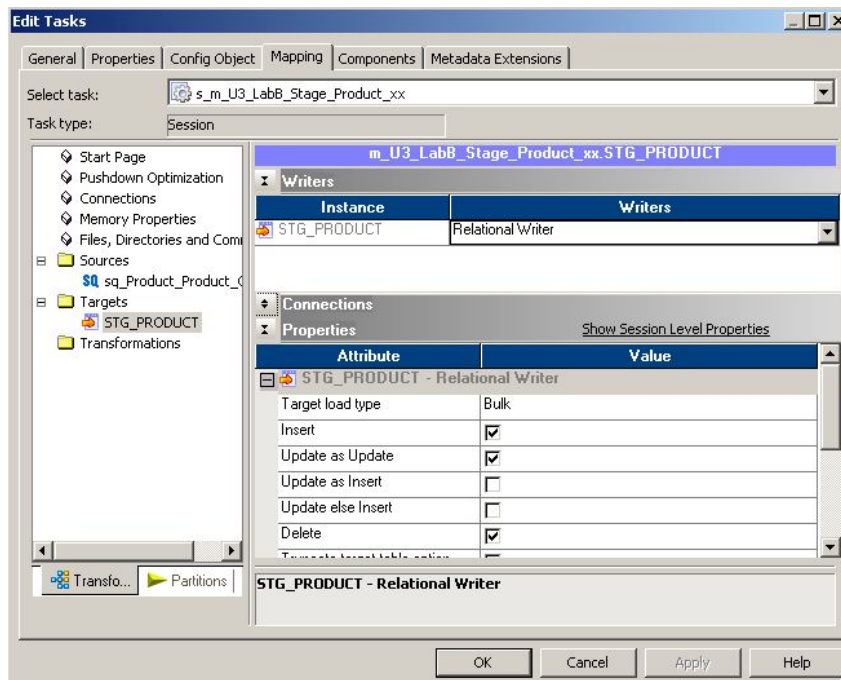
Puede cambiar esto en propiedades destino

- Update Override
- Generate SQL
- Edit UPDATE WHERE clause with non-key items



Opciones de carga en el destino

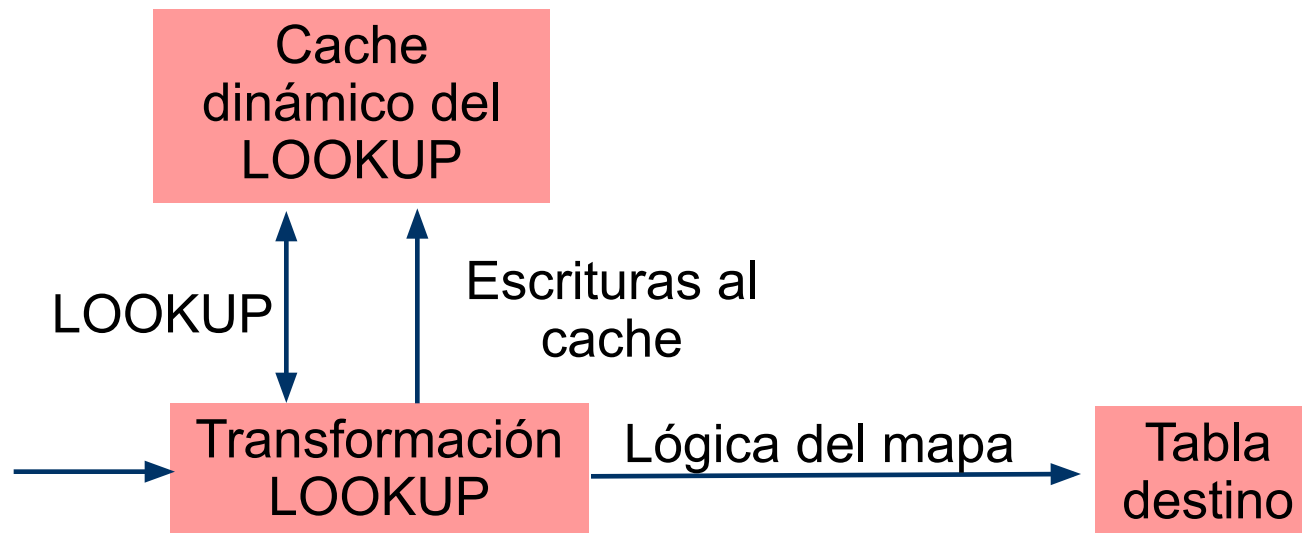
- INSERT
- UPDATE
 - Como UPDATE
 - Como INSERT
 - Primero UPDATE y si falla, entonces INSERT
- DELETE



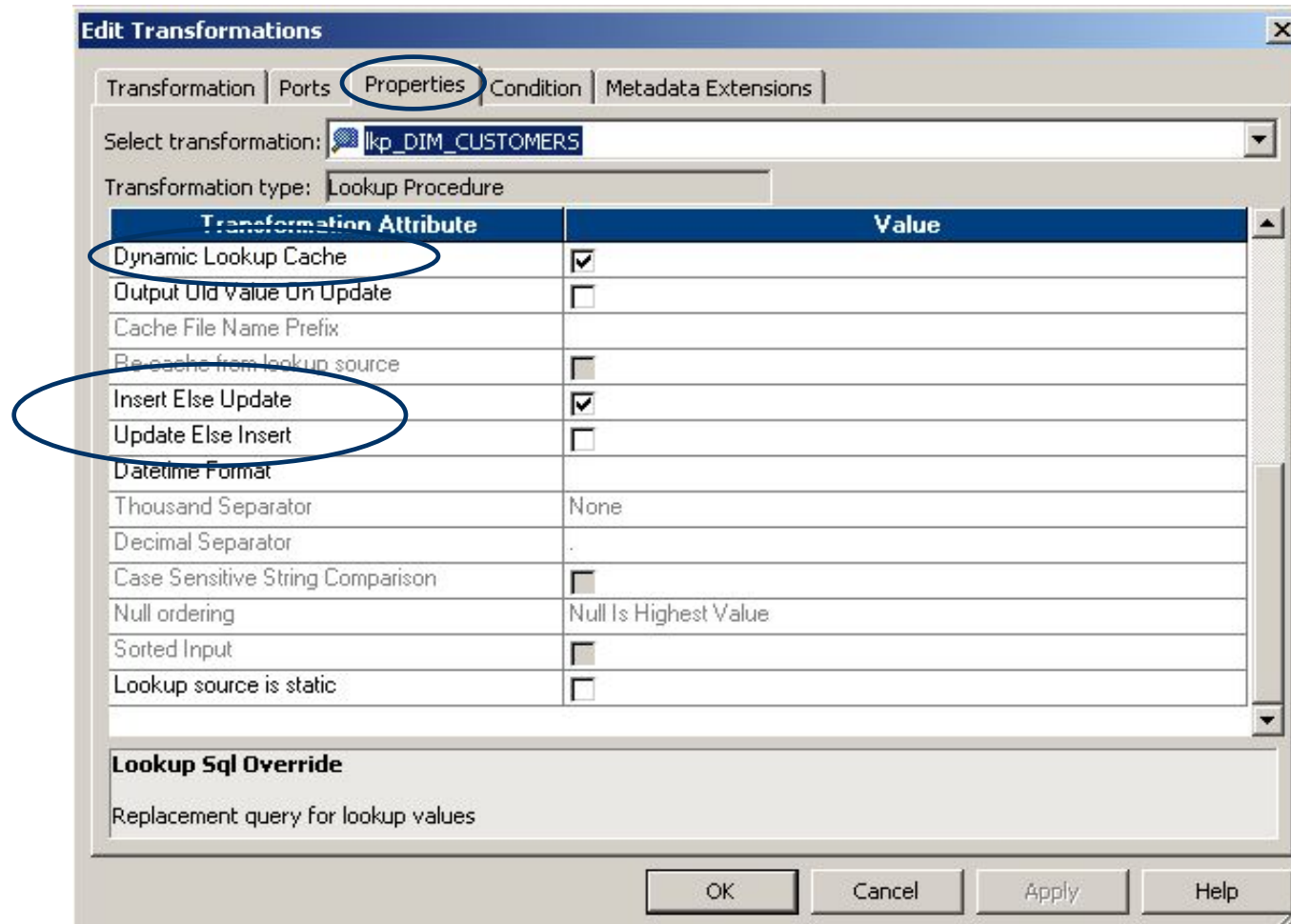


LOOKUP con cache dinámico

- El cache, cambia dinámicamente mientras se está procesando
- La estrategia de carga definida, también se define para el cache
- Los registros en el cache, son insertados, borrados o agregados



Propiedades de cache dinámico



Edit Transformations

Transformation | Ports | **Properties** | Condition | Metadata Extensions

Select transformation: **lkp_DIM_CUSTOMERS**

Transformation type: **Lookup Procedure**

Transformation Attribute	Value
Dynamic Lookup Cache	☒
Output Old Value On Update	☐
Cache File Name Prefix	
Re-cache from lookup source	☐
Insert Else Update	☒
Update Else Insert	☐
Datetime Format	
Thousand Separator	None
Decimal Separator	.
Case Sensitive String Comparison	☐
Null ordering	Null Is Highest Value
Sorted Input	☐
Lookup source is static	☐

Lookup Sql Override

Replacement query for lookup values

OK Cancel Apply Help

Puertos de un LOOKUP dinámico

Edit Transformations

Transformation **Ports** Properties Condition Metadata Extensions

Select transformation: lkp_DIM_CUSTOMERS

Transformation type: Lookup Procedure

	Port Name	Datatype	Prec	Scale	I	O	L	R	Associated Port	Ignore Null Inputs for Updates	Ignore in Comparison
1	NewLookupRow	integer	10	0	☐	☒	☐	☐	- N/A -	☐	☐
2	CUST_ID	decimal	5	0	☐	☒	☒	☐	IN_CUST_ID	☐	☒
3	CUST_NAME	string	50	0	☐	☒	☒	☐	IN_CUST_NAME	☐	☐
4	CUST_ADDRESS	string	50	0	☐	☒	☒	☐	IN_CUST_ADDRESS	☐	☐
5	CUST_CITY	string	15	0	☐	☒	☒	☐	IN_CUST_CITY	☐	☐
6	CUST_STATE	string	15	0	☐	☒	☒	☐	IN_CUST_STATE	☐	☐
7	CUST_ZIP_CODE	decimal	5	0	☐	☒	☒	☐	IN_CUST_ZIP_CODE	☐	☐
8	CUST_COUNTRY	string	20	0	☐	☒	☒	☐	IN_CUST_COUNTRY	☐	☐
9	CUST_PHONE_NMBR	string	14	0	☐	☒	☒	☐	IN_CUST_PHONE_NMBR	☐	☐
10	CUST_GENDER	string	6	0	☐	☒	☒	☐	IN_CUST_GENDER	☐	☐
11	CUST_AGE_GROUP	string	20	0	☐	☒	☒	☐	IN_CUST_AGE_GROUP	☐	☐
12	CUST_INCOME	decimal	9	0	☐	☒	☒	☐	IN_CUST_INCOME	☐	☐
13	CUST_E_MAIL	string	40	0	☐	☒	☒	☐	IN_CUST_E_MAIL	☐	☐

Default value:

Description: Default port for Dynamic Lookup

OK Cancel Apply Help

Valores del NewLookupRow



Insert Else Update Option	Row Found in Cache	Lookup Cache Result	NewLookupRow
Cleared (insert only)	Yes	No change	0
	No	Insert	1
Selected	Yes	Update	2
	No	Insert	1

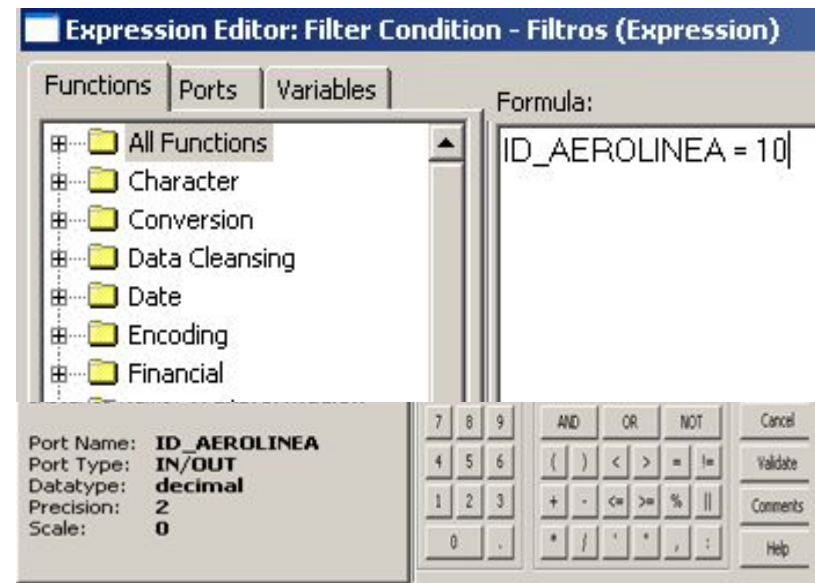
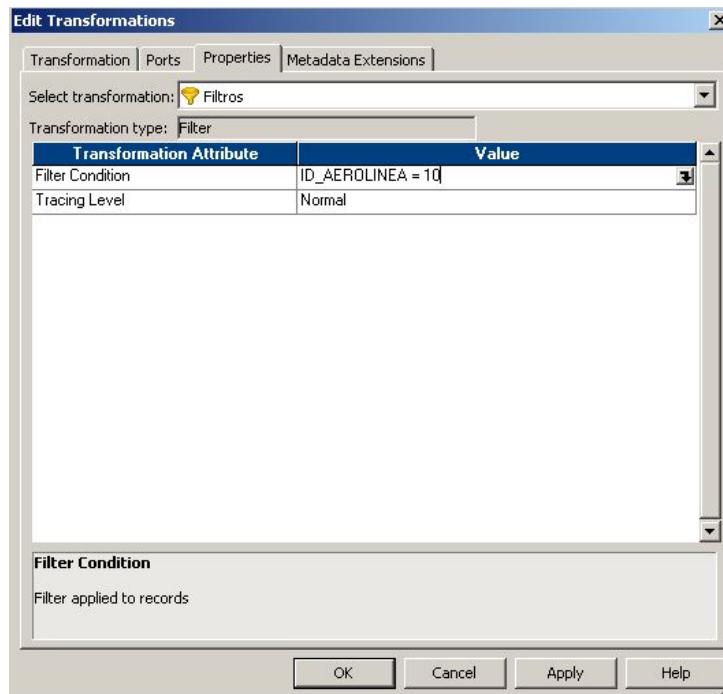
Update Else Insert Option	Row Found in Cache	Lookup Cache Result	NewLookupRow
Cleared (update only)	Yes	Update	2
	No	No change	0
Selected	Yes	Update	2
	No	Insert	1

NewLookupRow	Description
0	The PowerCenter Server does not update or insert the row in the cache.
1	The PowerCenter Server inserts the row into the cache.
2	The PowerCenter Server updates the row in the cache

Transformación Filter



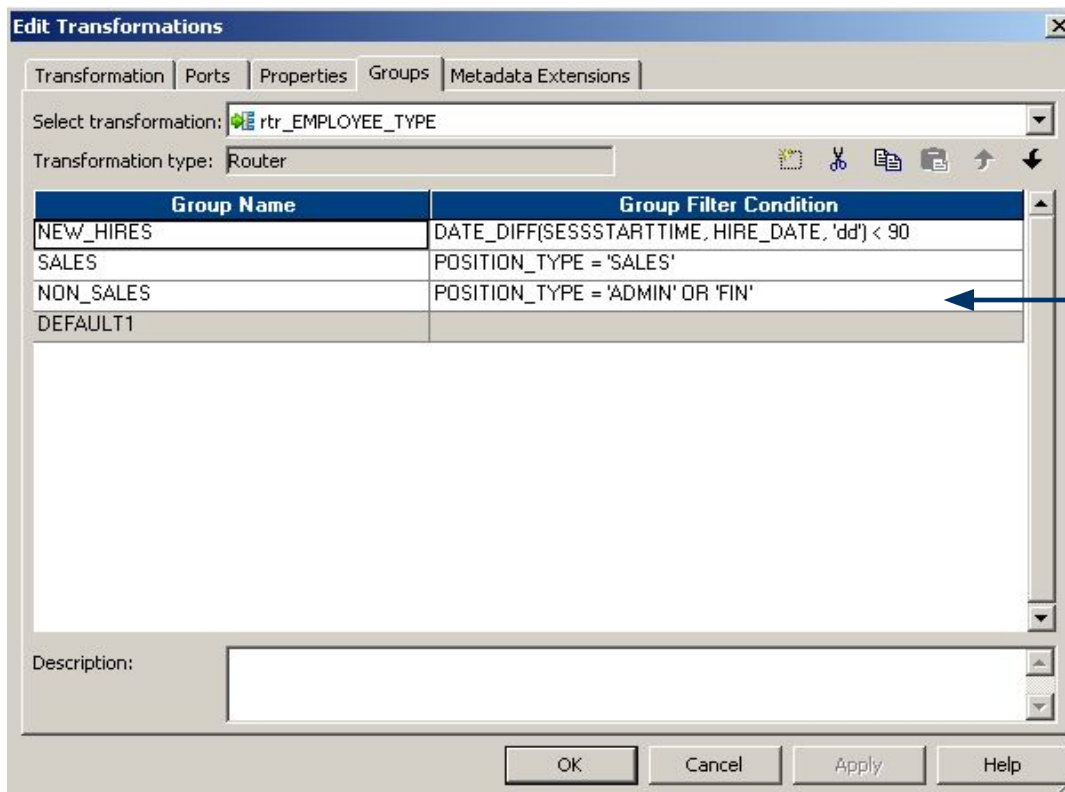
- Permite filtrar información a partir de la evaluación de una condición
- Transformación pasiva



Transformación ROUTER



Envía registros a diferentes destinos, según como cumplan una o varias condiciones

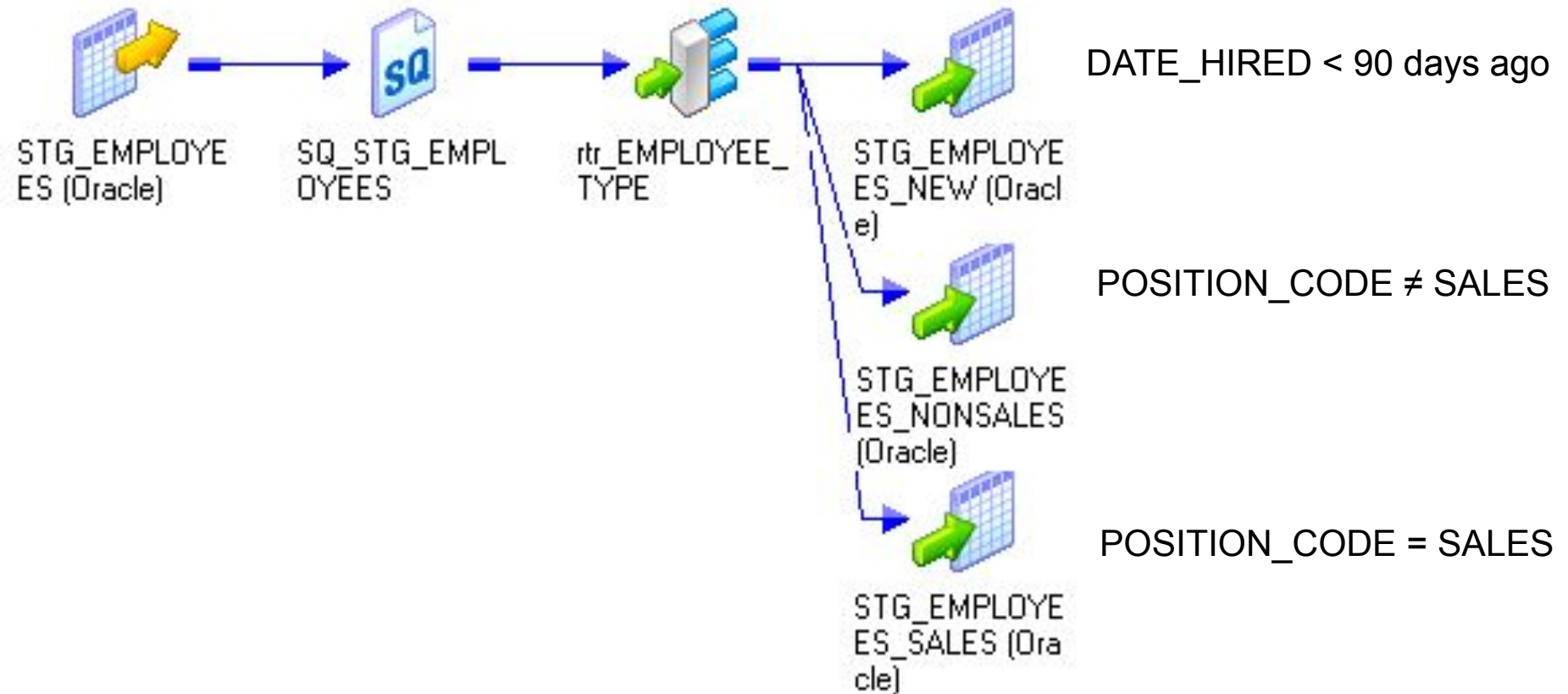


Transformación active

Puertos

- Todos entrada/salida
- Especifica condiciones de filtro para cada Grupo

Ejemplo de la transformación ROUTER





Router Groups

- Grupo de entrada (siempre uno)
- Grupos de salida definidos por el usuario
 - Cada grupo tiene una condición
 - TODAS las condiciones del grupo son evaluadas para cada renglón
 - Un renglón puede transferir múltiples condiciones
- Grupo default (siempre uno) salen los registros que no cumplen ninguna de las condiciones de los grupos definidos

Name	Datatype
INPUT	
EMPLOYEE_ID	decimal
EMPLOYEE_NAME	string
POSITION_TYPE	string
HIRE_DATE	date/time
NEW HIRES	
EMPLOYEE_ID1	decimal
EMPLOYEE_NA...	string
POSITION_TYPE1	string
HIRE_DATE1	date/time
SALES	
EMPLOYEE_ID3	decimal
EMPLOYEE_NA...	string
POSITION_TYPE3	string
HIRE_DATE3	date/time
NON SALES	
EMPLOYEE_ID4	decimal
EMPLOYEE_NA...	string
POSITION_TYPE4	string
HIRE_DATE4	date/time
DEFAULT1	
EMPLOYEE_ID2	decimal
EMPLOYEE_NA...	string
POSITION_TYPE2	string
HIRE_DATE2	date/time



Softtek®

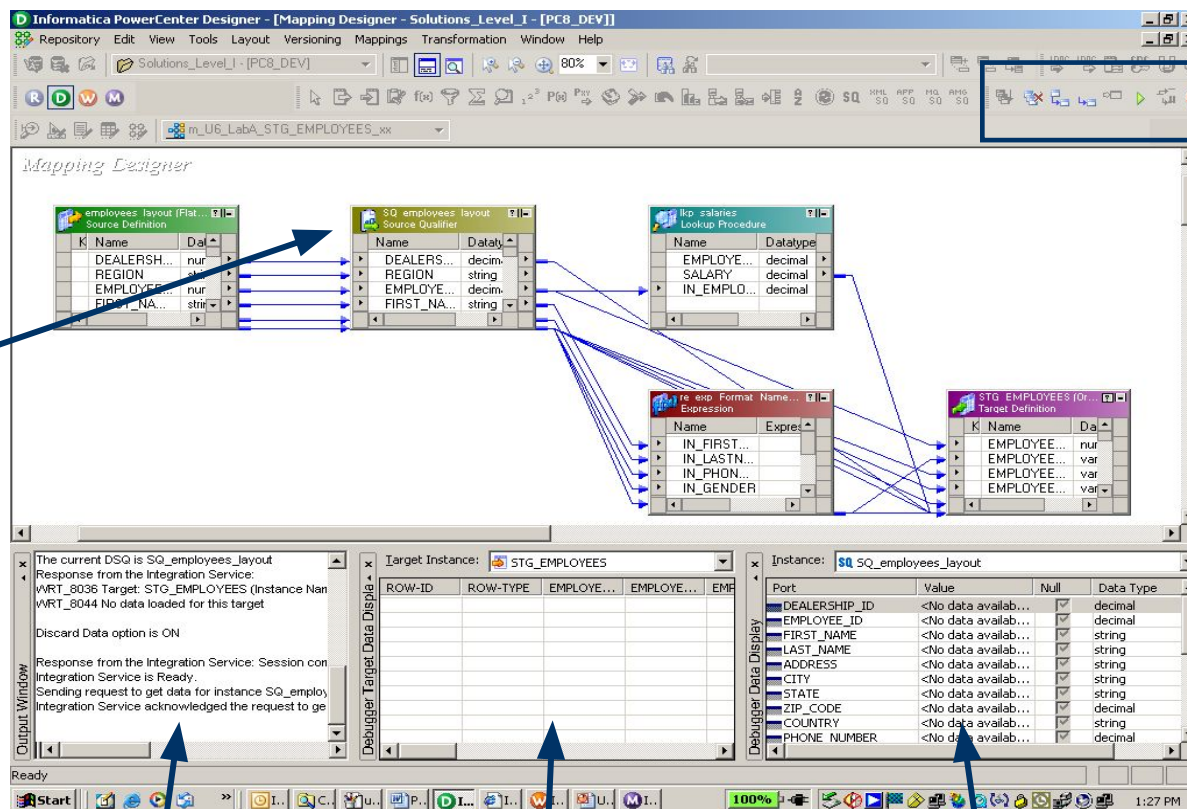
Debugger





Softtek®

Interfaz de Usuario para el Debugger



Barra de Herramientas del Debugger

Indicador de Fuente Actual

Ventana del depurador o Log de la sesión

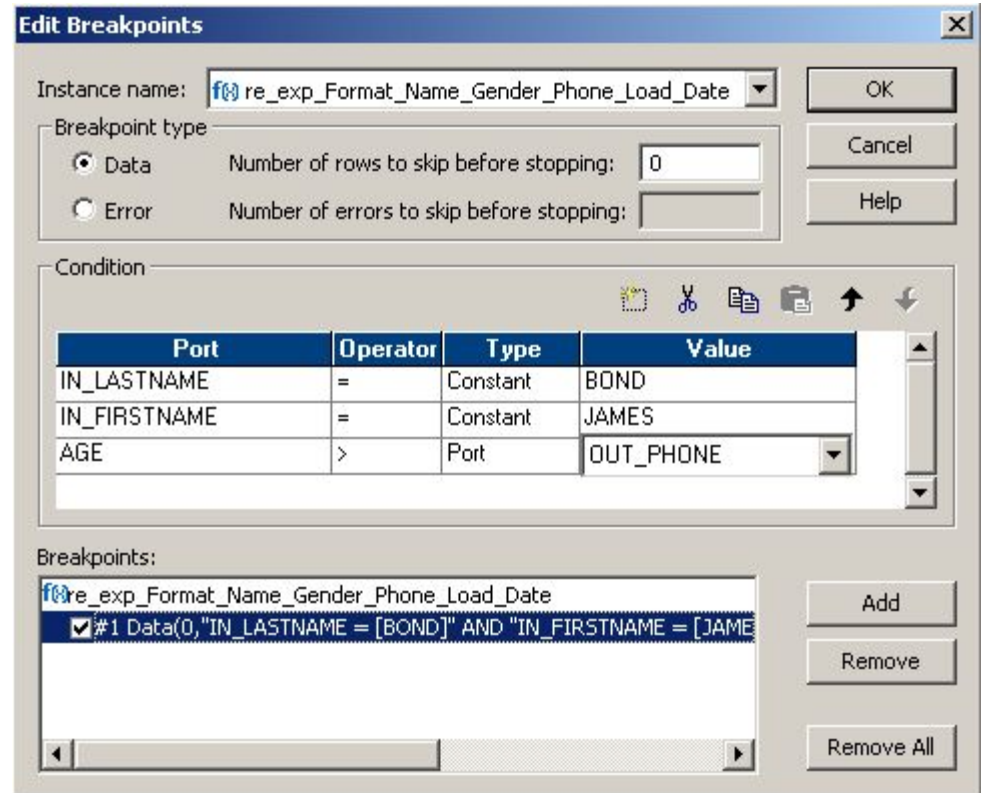
Ventana de Destino

Ventana de Transformaciones

Parametrizar los puntos de Breakpoint



1. Editar breakpoint
2. Seleccionar una transformación global o específica.
3. Seleccionar parar sobre un datos específico o error
4. Añadir breakpoint(s)
5. Añadir condiciones de datos para breakpoint
6. Continuar (al siguiente breakpoint)



Edit Breakpoints

Instance name: **f@re_exp_Format_Name_Gender_Phone_Load_Date**

Breakpoint type:
☒ Data Number of rows to skip before stopping: **0**
☐ Error Number of errors to skip before stopping:

Condition

Port	Operator	Type	Value
IN_LASTNAME	=	Constant	BOND
IN_FIRSTNAME	=	Constant	JAMES
AGE	>	Port	OUT_PHONE

Breakpoints:

f@re_exp_Format_Name_Gender_Phone_Load_Date
☒ #1 Data(0, "IN_LASTNAME = [BOND]" AND "IN_FIRSTNAME = [JAME]

Buttons: OK, Cancel, Help, Add, Remove, Remove All





Softtek®

Llaves sustitutas



Llaves sustitutas

- El ejecutivo de ventas José Sánchez
 - De enero a junio estuvo en geografía norte
 - De julio a diciembre estuvo en geografía centro
 - Su identificador transaccional es JS
- Para guardar la historia, se utiliza una tabla con fecha inicio y fecha fin
- En la tabla de dimensión, debe existir JS en dos registros
- Para identificar de manera única cada entrada, se requiere una llave primaria nueva, que sustituya en diversas consultas a la clave JS

Una llave sustituta, sirve para identificar los registros de la dimensión, guardando la historia

Transformación del Generador de Secuencia



Generar llaves únicas (sustitutas)

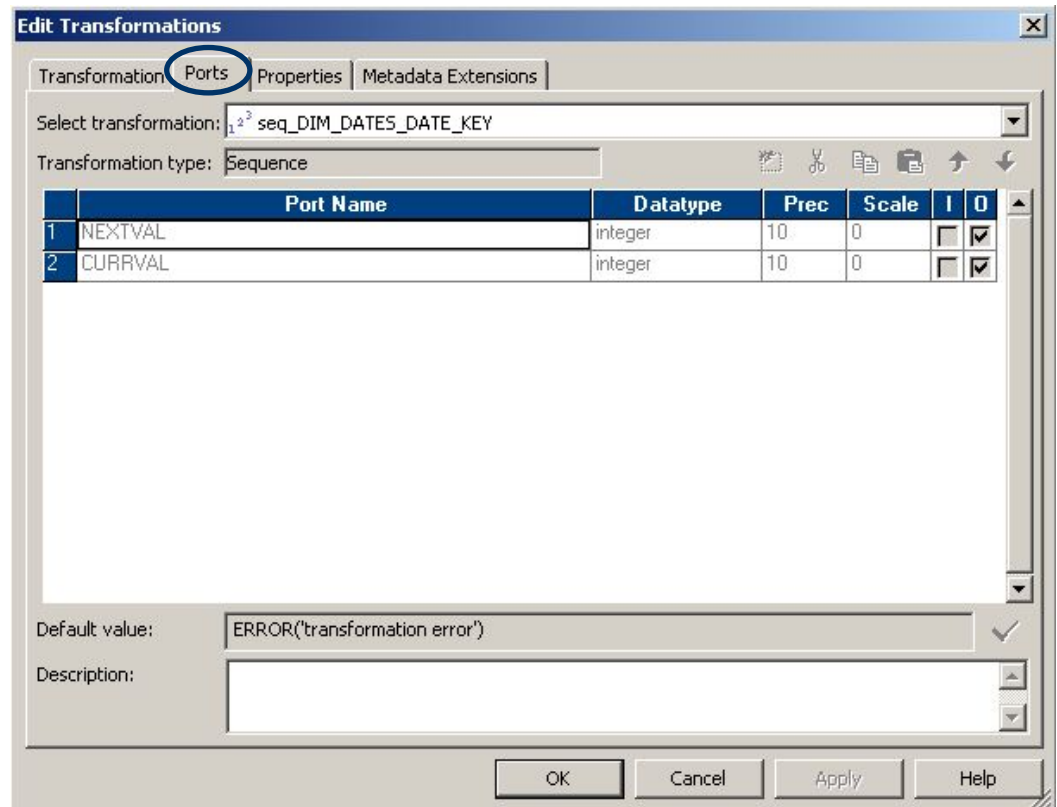
Transformación pasiva

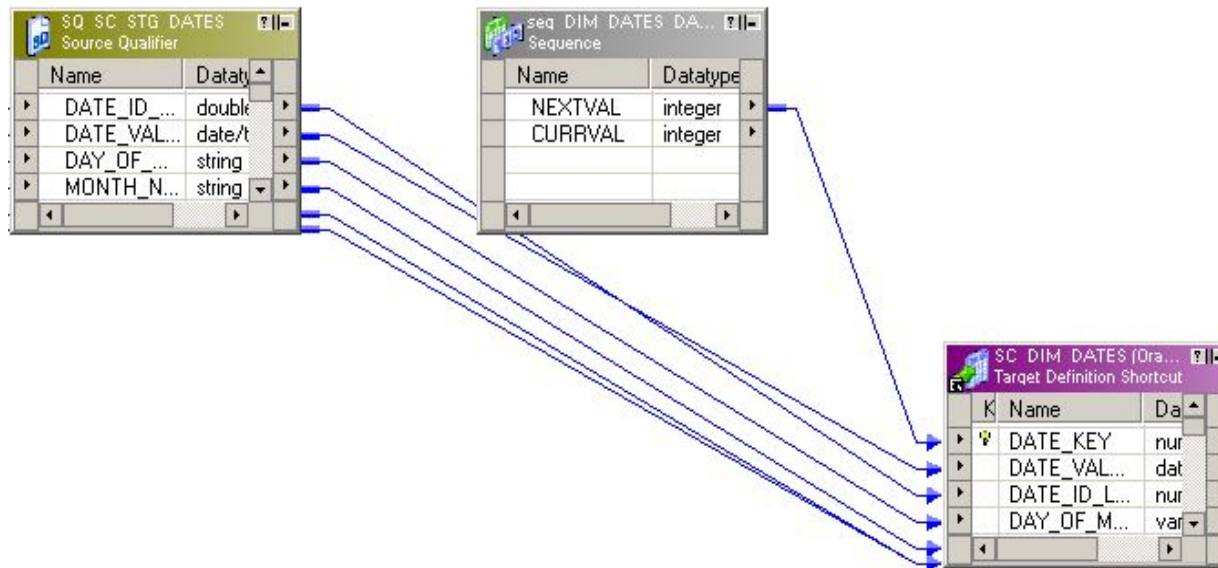
Puertos

- Puertos de salida, NEXTVAL y CURRVAL
- No hay puertos de entrada

Uso

- Crear llaves secuenciales o sustitutas
- Puede compartirse en más de un mapa





Cuando se escribe una expresión de una transformación:

NEXTVAL se indica en el destino

NEXTVAL fija el valor de CURRVAL

CURRVAL incrementa el valor en las propiedades

Se utiliza CURRVAL solamente si se requiere una segunda secuencia de salida (solamente aumenta cuando se utiliza NEXTVAL)

Si llamas a dos transformaciones con NEXTVAL, se genera un número de bloques (primero uno y después los otros)

Ejercicio 8

- Cargar DIM_AEROLINEA
 - Utilizar LOOKUP Dinámico para realizar la carga
 - Utilizar una primera ejecución con el archivo AEROLINEAS (borrar los registros de la tabla destino)
 - Utilizar una segunda ejecución con el archivo AEROLINEAS_COMPLETA
- Cargar DIM_VUELOS
 - Utilizar de fuente las fuentes STG_VUELOS_ORIGEN, STG_VUELOS_DESTINOS
 - Utilizar LOOKUP para completar datos
- Cargar DIM_AEROPUERTO
 - Utilizar de fuente la tabla AEROPUERTO
 - Crear llaves sustitutas
- Cargar DIM_AVION y DIM_CONFIGURACION_AVION
 - Utilizar las fuentes AVION y CONFIGURACION
 - Crear llaves sustitutas

Ejercicio 9



- Debugger



Softtek®

Tablas agregadas y métricas



Tablas de hechos, agregadas y métricas

- Tabla de Hechos, consiste de
 - Medidas
 - Métricas
 - Hechos
- Nivel de agregación o granularidad
 - Es el nivel de detalle en que se guardan los hechos
 - Depende de las dimensiones
- Tablas agregadas
 - Son tablas de hechos con un nivel de agregación alto
 - Se consultan de manera alterna para optimizar el tiempo de respuesta
- Funciones de agregación
 - SUMA
 - CUENTA
 - MAXIMO Y MINIMO
 - PROMEDIO

Llenado de tablas de hechos

- Extracción de datos fuentes
- Identificación de las medidas
- Identificación de las dimensiones
- Consulta de llaves sustitutas en las dimensiones
- Cálculo de funciones de agregación



Sorter Transformation



Ordena datos en uno o más puertos

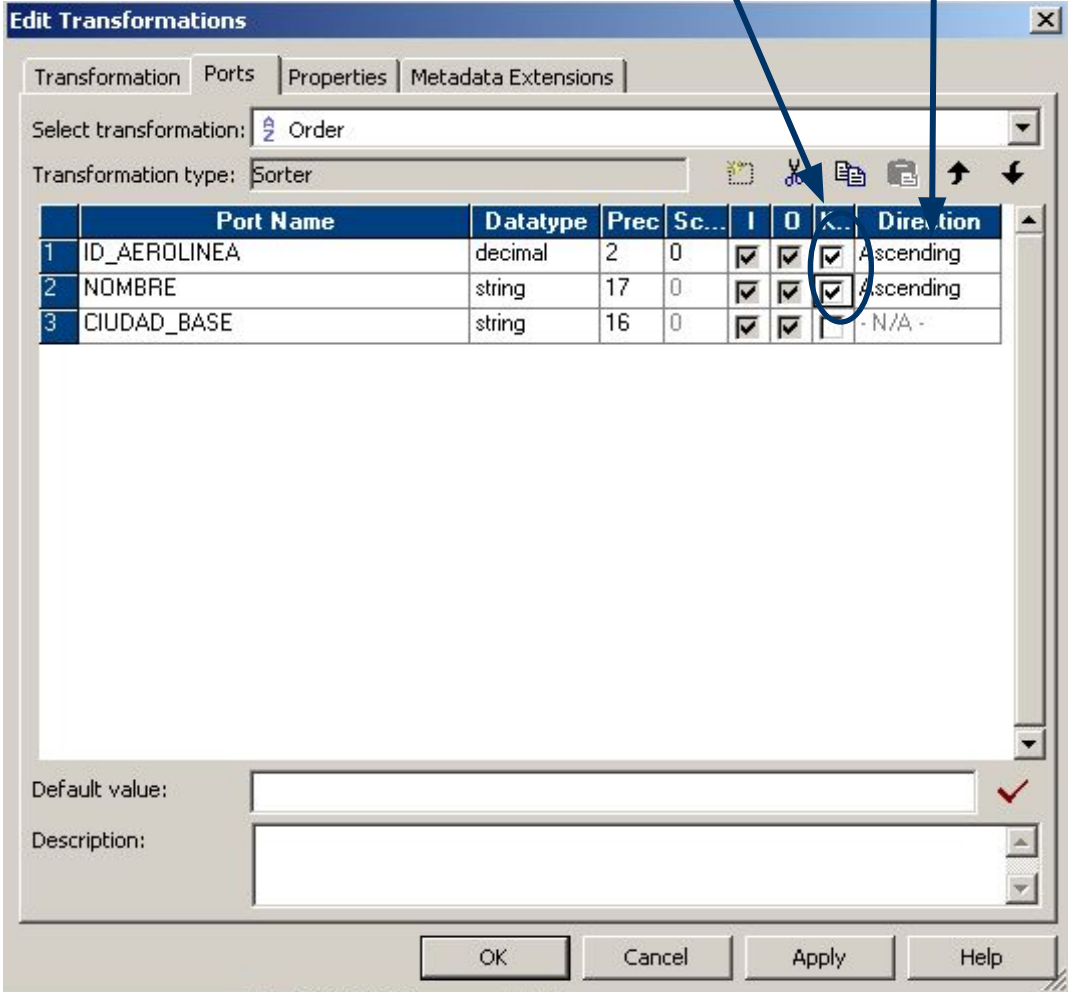
Transformación activa

Puertos

- Entrada/Salida
- Define una o más criterios de ordenamiento
- Define el ordenamiento por cada criterio

Criterio para ordenar

Forma de ordenar



Transformation: Order

Transformation type: Sorter

	Port Name	Datatype	Prec	Sc...	I	O	K...	Direction
1	ID_AEROLINEA	decimal	2	0	☒	☒	☒	Ascending
2	NOMBRE	string	17	0	☒	☒	☒	Ascending
3	CIUDAD_BASE	string	16	0	☒	☒	☐	- N/A -

Default value:

Description:

OK Cancel Apply Help



Propiedades de la transformación SORTER Softtek®

Edit Transformations

Transformation | Ports | Properties | Metadata Extensions

Select transformation: **Order**

Transformation type: Sorter

Transformation Attribute	Value
Sorter Cache Size	Auto
Case Sensitive	☒
Work Directory	\$PMTempDir
Distinct	☐
Tracing Level	Normal
Null Treated Low	☐
Transformation Scope	All Input

Sorter Cache Size

The maximum amount of memory that can be used by sorter transformation

OK Cancel Apply Help

Aggregator Transformation



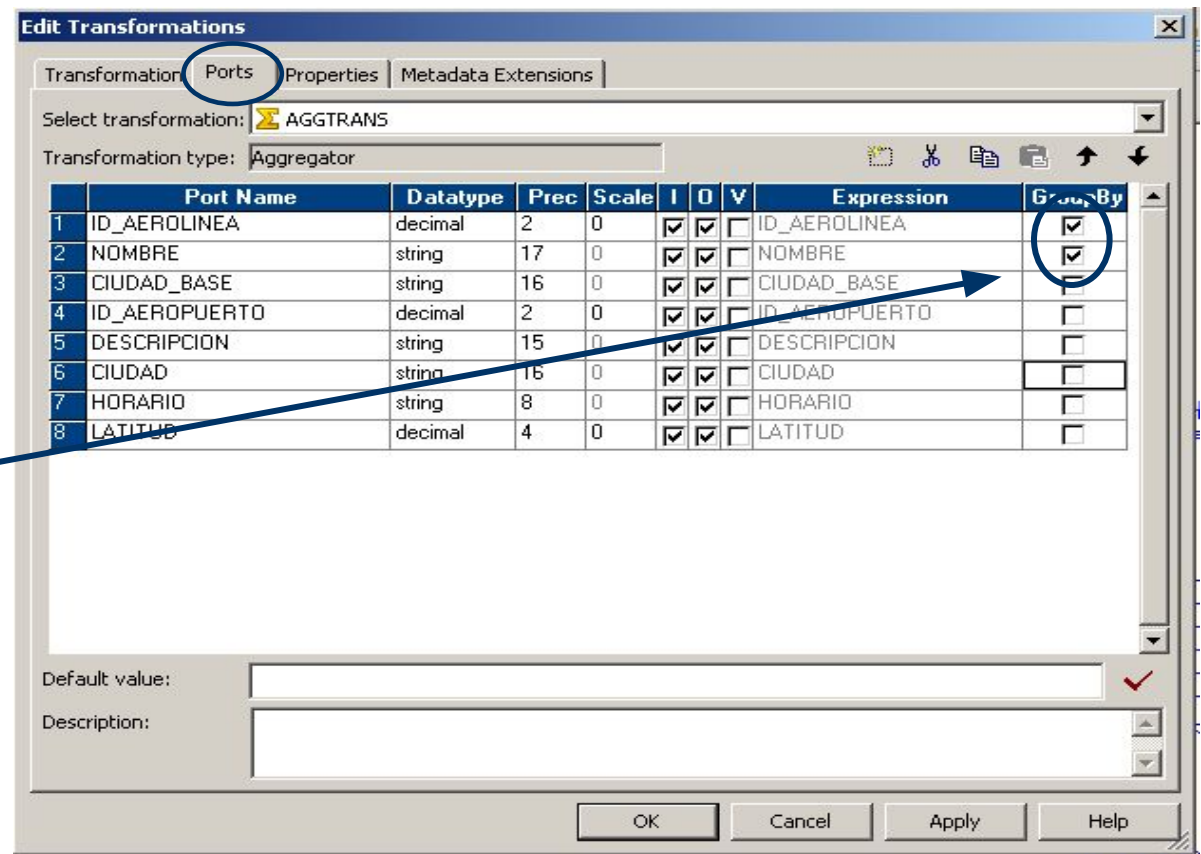
Ejecuta cálculos de agregación de datos

Active

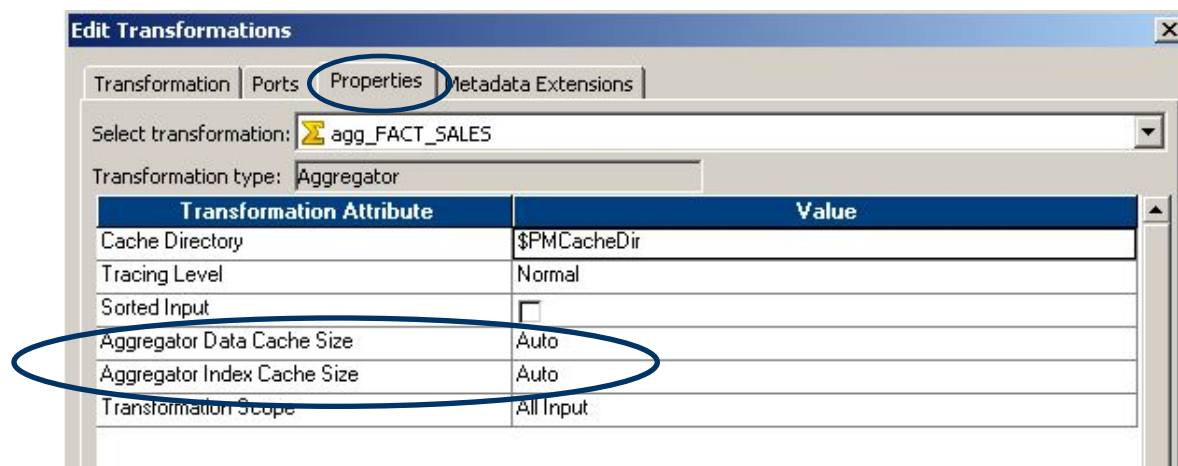
Puertos

- Permite puertos I/O mezclados
- Permite puertos variables
- Group By permitido

Crea expresiones en variable y puertos de salida



Propiedades de Aggregator

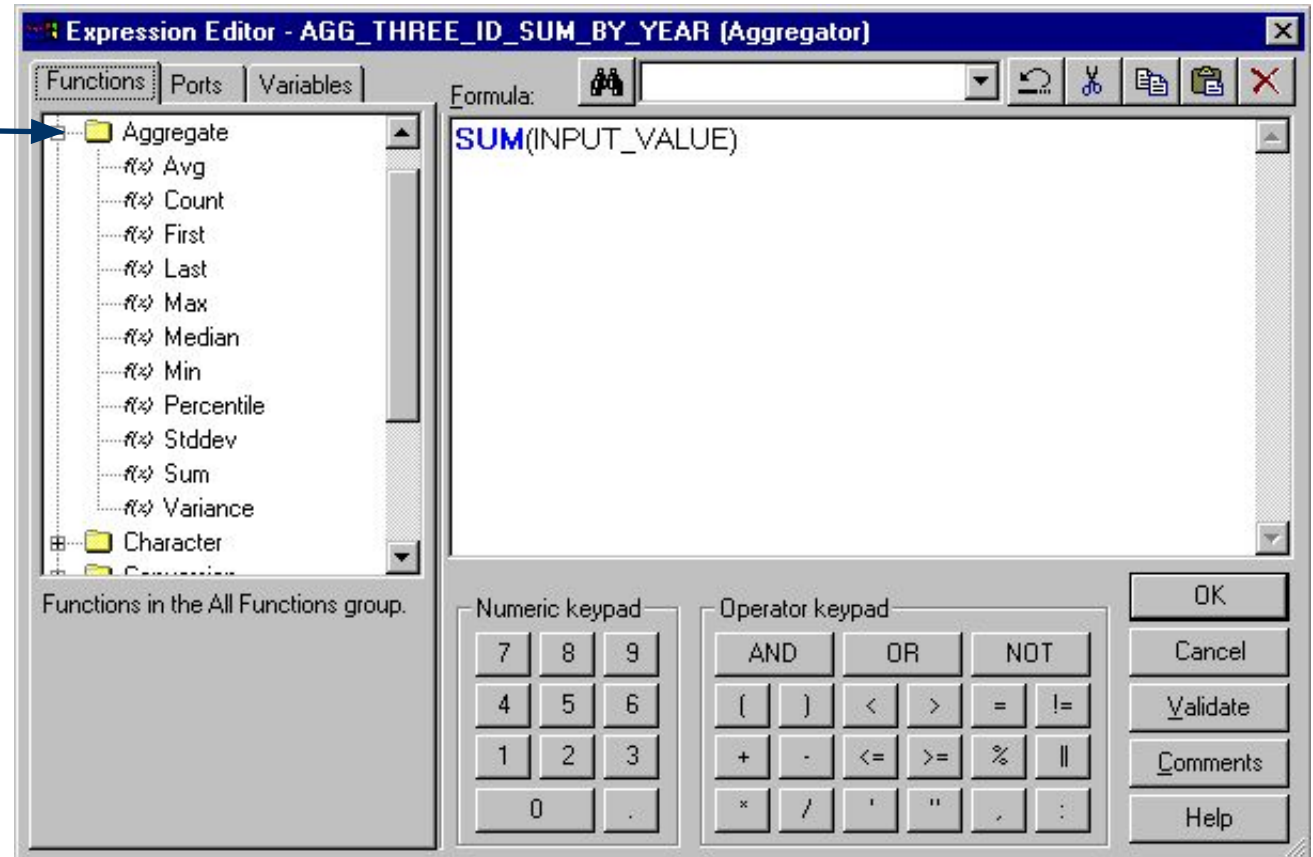


Sorted Input	Indica que los datos de entrada están preordenados por grupo. Seleccione esta opción solo si el mapeo transfiere ordenados los datos al Aggregator Transformation.
Aggregator Data Cache Size	Tamaño de Cache de datos para transformación. El valor default es "Auto." - Puertos Variables locales - Puerto conteniendo aggregate function (multiplicar por 3).
Aggregator Index Cache Size	Indexa el tamaño del cache para la transformación. El valor default es "Auto". Index cache contiene todos los grupos por puertos.

Expresiones de Aggregate

Funciones de
Aggregate

AVG
COUNT
FIRST
LAST
MAX
MEDIAN
MIN
PERCENTILE
STDDEV
SUM
VARIANCE



Expresiones condicionales
de Aggregate soportadas: Conditional SUM format: SUM(value, condition)

Ejercicio 10

- Llenar la tabla de hechos
 - Identificar los boletos por
 - Vuelo – Aerolínea
 - Avión
 - Día
 - Identificar los montos asociados a los boletos
 - Identificar los vuelos realizados
 - Calcular las métricas
 - Boletos
 - Montos
 - Vuelos
 - Consultar las llaves sustitutas asociadas



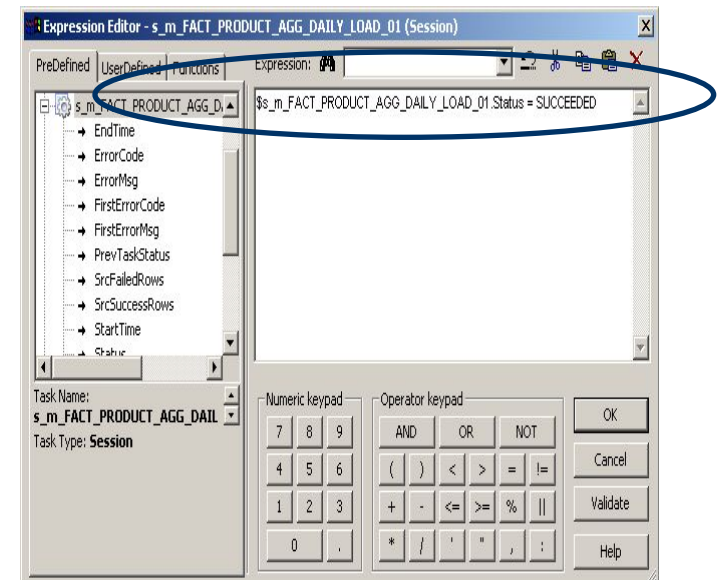
Softtek®

Variables para Workflow



Condiciones de Link

- Pueden definirse condiciones en workflows links:
 - Si la condición de link es Verdadera, la siguiente tarea (task) es ejecutada
 - Si la condición de link es Falsa, la siguiente tarea (task) no es ejecutada
- Para definir una condición, oprima botón derecho sobre el link e ingrese una expresión a evaluar.
 - Se pueden usar variables de workflow en la condición



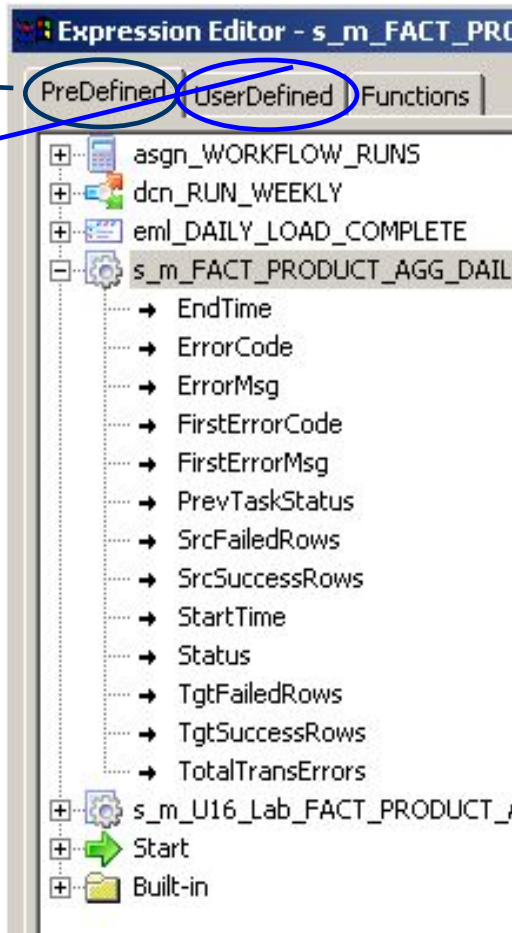
Workflow Variables

Variables Predefinidas

Variables definidas por el usuario

Variables específicas por tarea

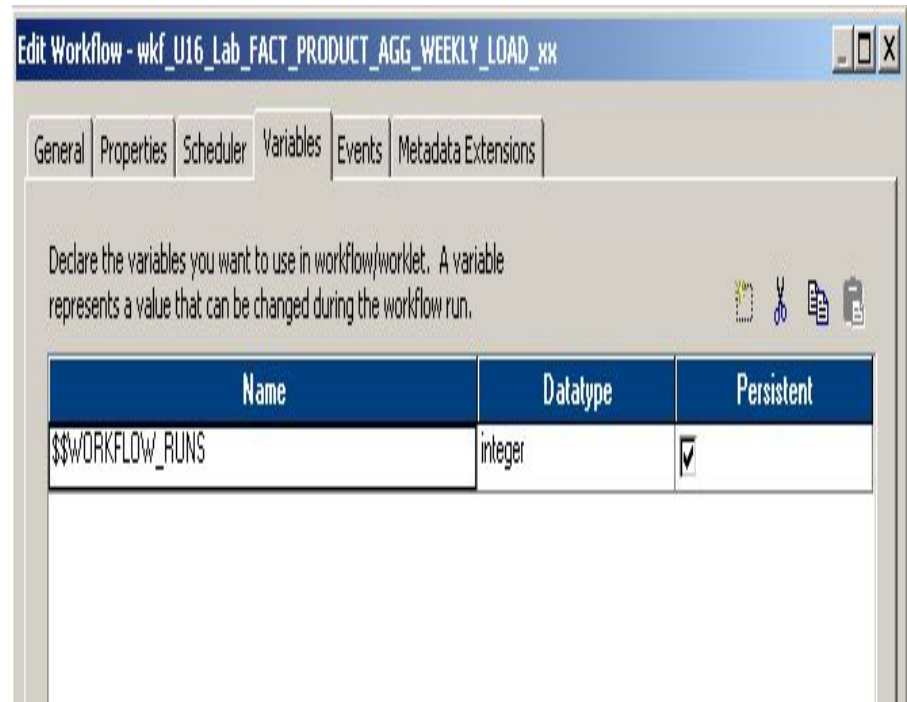
Construcción de variables de sistema



The screenshot shows the 'Expression Editor - s_m_FACT_PRO' window. It has three tabs: 'PreDefined', 'UserDefined', and 'Functions'. The 'PreDefined' tab is selected and circled in blue. Below the tabs, there is a list of variables. The first four are expanded with plus signs: 'asgn_WORKFLOW_RUNS', 'dcn_RUN_WEEKLY', 'eml_DAILY_LOAD_COMPLETE', and 's_m_FACT_PRODUCT_AGG_DAILY'. The 's_m_FACT_PRODUCT_AGG_DAILY' variable is expanded with a minus sign, showing a list of properties: 'EndTime', 'ErrorCode', 'ErrorMsg', 'FirstErrorCode', 'FirstErrorMsg', 'PrevTaskStatus', 'SrcFailedRows', 'SrcSuccessRows', 'StartTime', 'Status', 'TgtFailedRows', 'TgtSuccessRows', and 'TotalTransErrors'. Below these are 's_m_U16_Lab_FACT_PRODUCT_A', 'Start', and 'Built-in'. A blue line points from the 'Variables definidas por el usuario' text to the 'UserDefined' tab. A black bracket groups the 's_m_FACT_PRODUCT_AGG_DAILY' variable and its properties, with a line pointing to the 'Variables específicas por tarea' text. Another black bracket groups the 'Start' and 'Built-in' variables, with a line pointing to the 'Construcción de variables de sistema' text.

Declarando Variables definidas por el usuario para el Workflow

- Variables definidas por el usuario para un workflow son declaradas en el workflow Variables tab – y estás variables pueden existir durante la sesión



Declare the variables you want to use in workflow/worklet. A variable represents a value that can be changed during the workflow run.

Name	Datatype	Persistent
\$\$WORKFLOW_RUNS	integer	☒



Softtek®

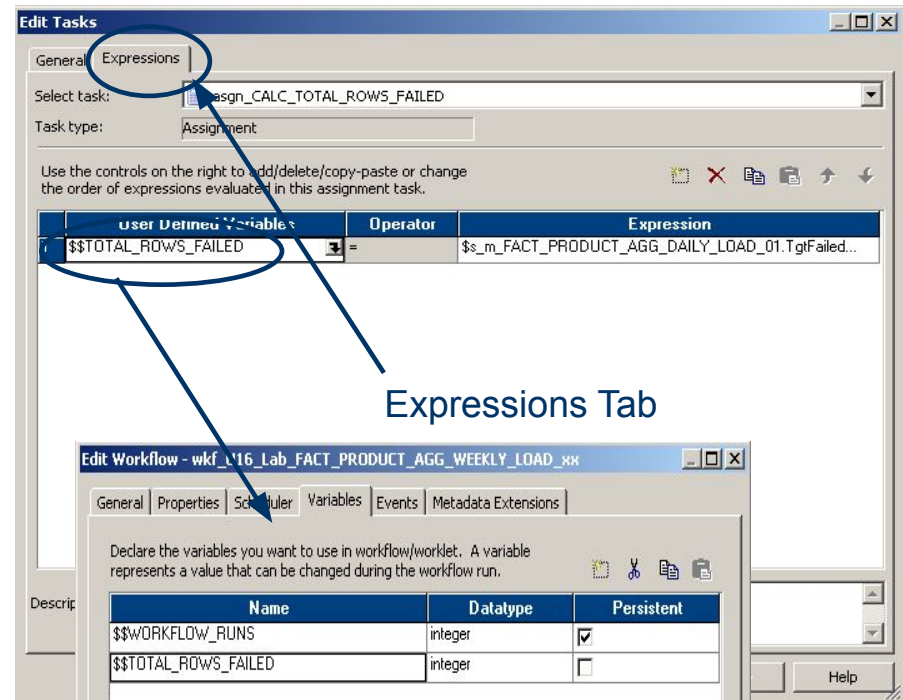
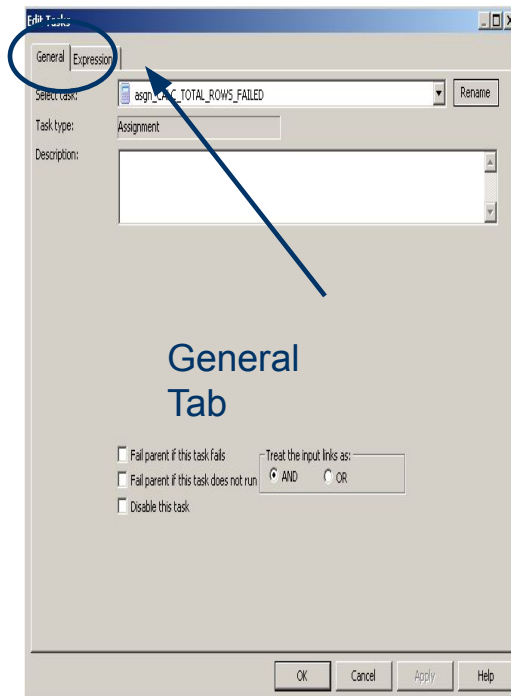
Tareas



Assignment Task – Definiendo Variables de usuario de Workflow

Asigna un valor a las variables de workflow definidas por el usuario

Nota: La variable debe ser declarada en el workflow Variables tab



Decision Task



- Evalúa una condición en el workflow y define una bandera basada en esta condición
- Usa una condición de link ó Control task para evaluar la bandera y controlar el flujo de la ejecución
- Puede usar variable de workflow en una condición

Options on all tasks
to fail parent and
disable

Treat inputs as
AND/OR

General Properties

Select task: dcn_RUN_WEEKLY [Rename]

Task type: Decision

Description:

☐ Fail parent if this task fails
☐ Fail parent if this task does not run
☐ Disable this task

Treat the input links as:
☒ AND ☐ OR

OK Cancel Apply Help

Edit Tasks

General Properties

Select task: dcn_RUN_WEEKLY

Task type: Decision

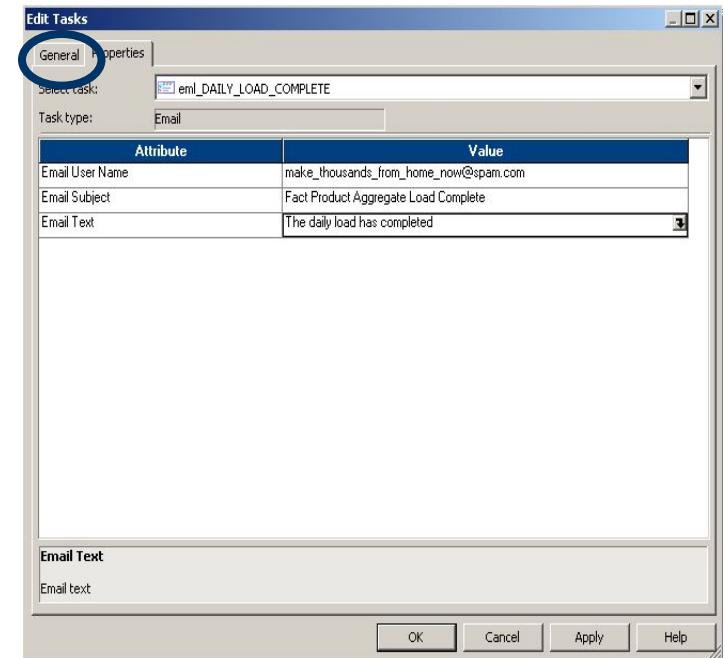
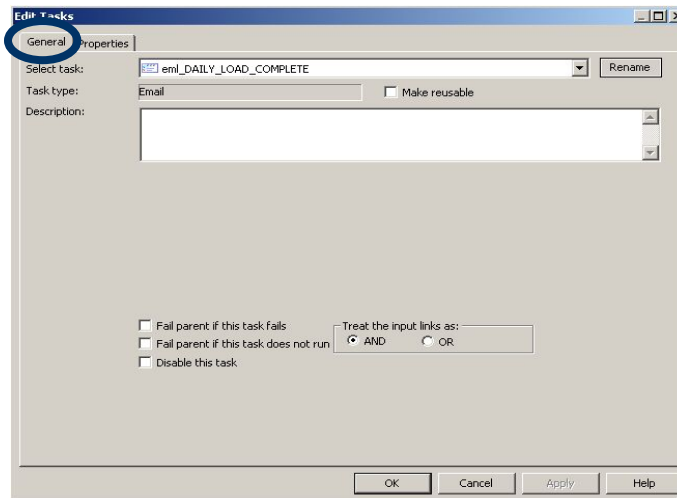
Attribute	Value
Decision Name	MOD(\$\$WORKFLOW_RUNS, 7) = 0

Decision Name
Condition to be evaluated

OK Cancel Apply Help

Email Task

- Envía un email dentro de un workflow
Nota: emails pueden también ser enviados después de una sesión en una Session task
- Puede ser usado con una condición link para notificar el éxito o falla de tareas (Task) previas



Event Wait Task



- Pausa el proceso de un pipeline hasta que un evento específico ocurra
- Los eventos pueden ser:
 - Pre-defined – file watch
 - User-defined – creado por un Event Raise task en alguna otra parte del workflow

Edit Tasks

General Properties Events

Select task: ew_FACT_TABLE_LOADED Rename

Task type: Event Wait

Description:

Resources: Edit

☐ Fail parent if this task fails
☐ Fail parent if this task does not run
☐ Disable this task

Treat the input links as: AND OR

OK Cancel Apply Help

Edit Tasks

General Properties Events

Select task: ew_FACT_TABLE_LOADED

Task type: Event Wait

Attribute	Value
User Defined Event	☐
Event Name	
Enable Past Events	☐
Filewatch name	
Delete Filewatch file	☒

Delete Filewatch file

Delete Filewatch file

OK Cancel Apply Help

Event Wait Task



Events

Tab

Especifica un evento pre-defined o user-defined

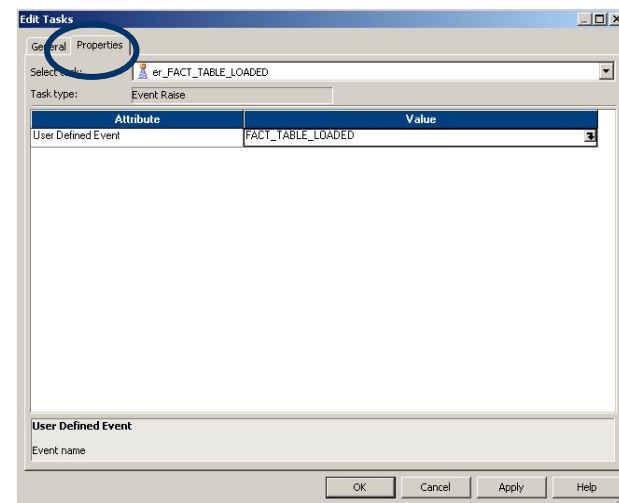
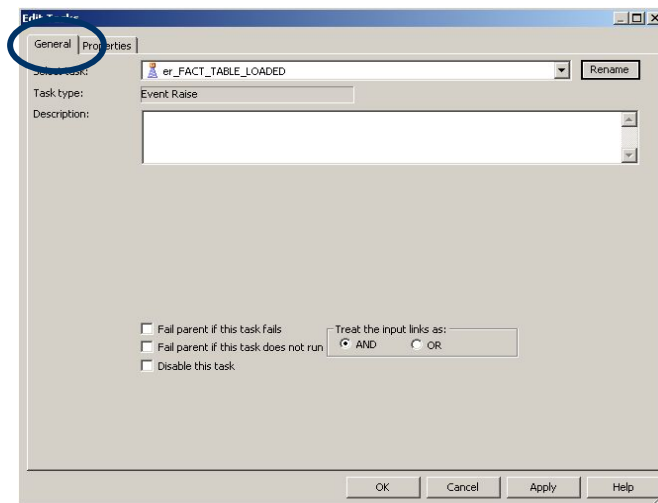
Eventos User-defined debes ser declarados en el workflow Events tab

Name	Datatype	Persistent
\$\$WORKFLOW_RUNS	integer	☒
\$\$TOTAL_ROWS_FAILED	integer	☐

Event Raise Task



- Define la localización de un evento user-defined en el workflow...
- Eventos User-defined son disparados cuando el Servidor PowerCenter Server ejecuta el Event Raise Task
- Eventos User-defined deben ser declarados en el workflow Events tab



Usado con el Event Wait Task

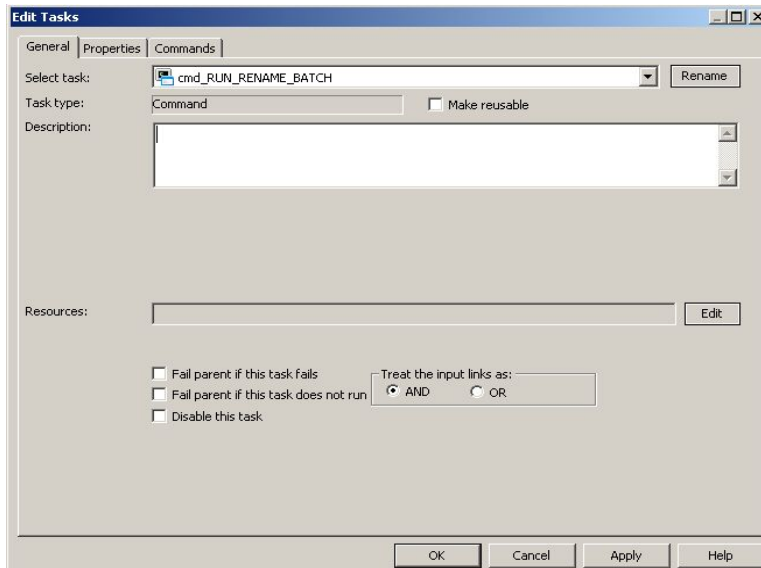
Command Task (continuación)



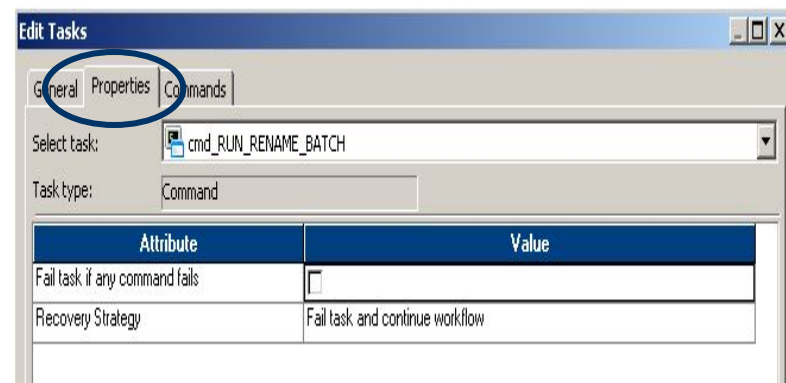
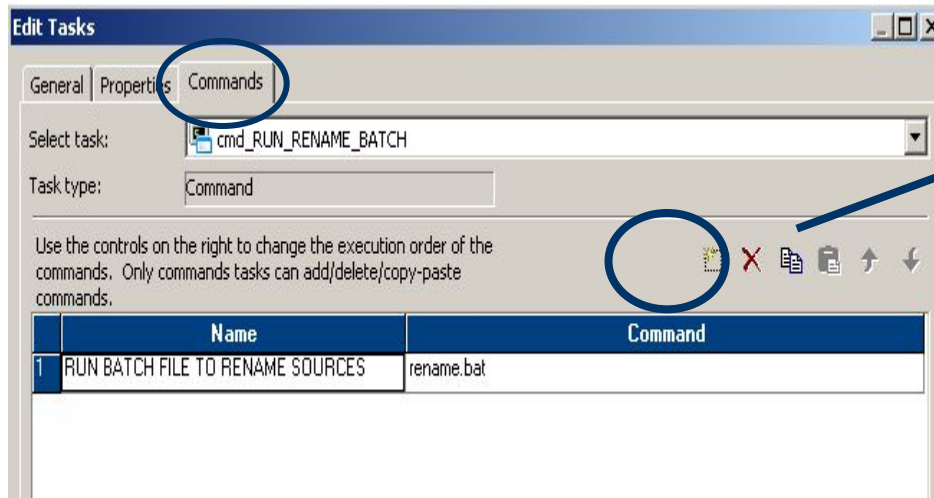
- Especifica uno o más comandos UNIX o shell script, comandos DOS o archivos batch para Servicios Integrados (Integration Services) a ejecutar durante un workflow

Nota: Comandos de UNIX y DOS pueden también ejecutarse antes y después de un Session task

- Command task status (éxito o falla) es contenida en un task-specific variable `$command_task_name.STATUS`



Command Task





Softtek®

Worklets y más de Tareas

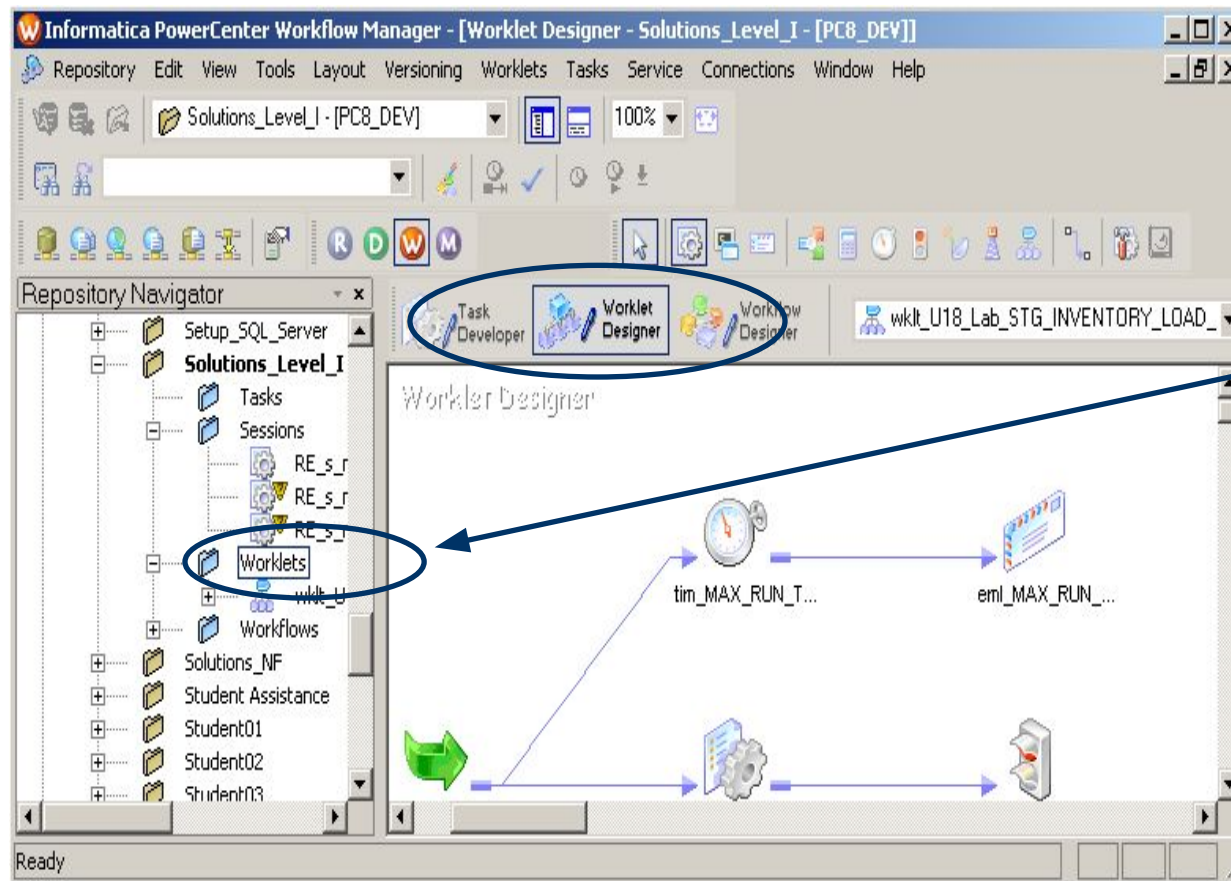


Worklets

- Este objeto representa un grupo de Tareas (Task)
- Puede contener cualquier Task disponible en el Workflow Manager
- Worklets se expanden y ejecutan dentro de un Workflow
- Un Workflow que contiene un Worklet es llamado “parent Workflow”
- Worklets pueden ser anidados
- Worklets reusables— creados en el Worklet Designer
- Worklets no reusables— creados en el Workflow Designer

Reusabilidad Worklet

- En el Worklet Designer, seleccione Worklets | Create

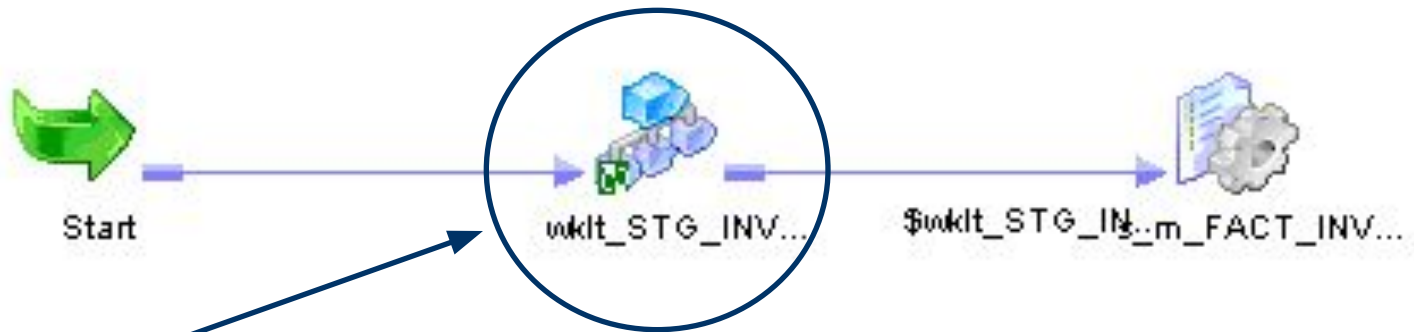


Worklets
Nodo

Utilizando un Worklet reusable en un Workflow

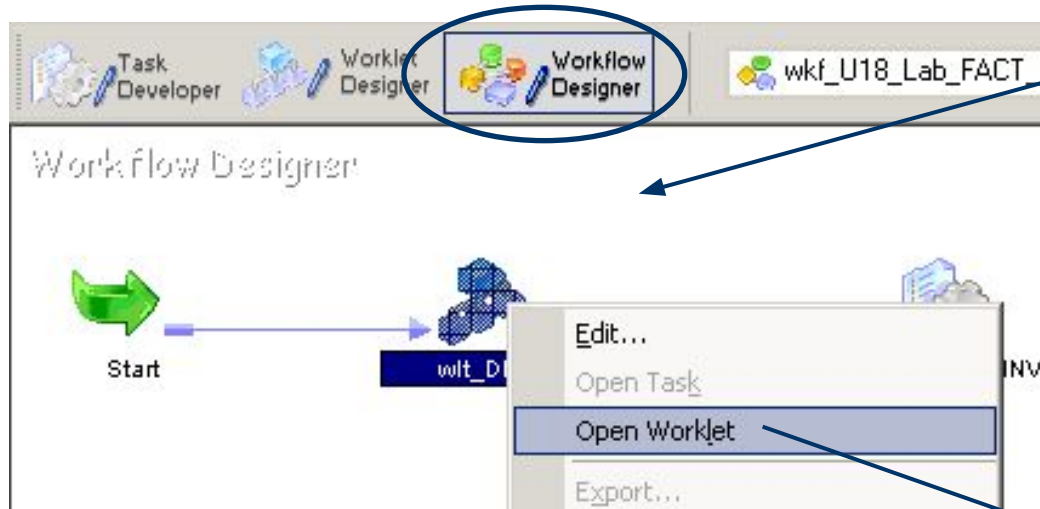


Workflow Designer

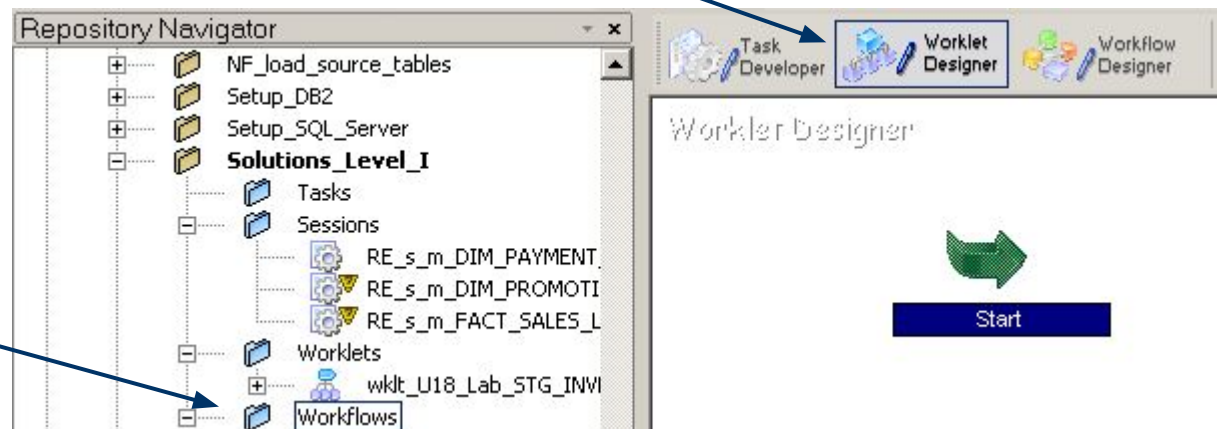


Worklet
usado en
un
Workflow

Worklet No reusables



- Crear un worklet task en Workflow Designer
- Botón derecho en new worklet y seleccionar Open Worklet
- Workspace cambia a Worklet Designer



NOTA: El Worklet se muestra solo en Workflows anidados

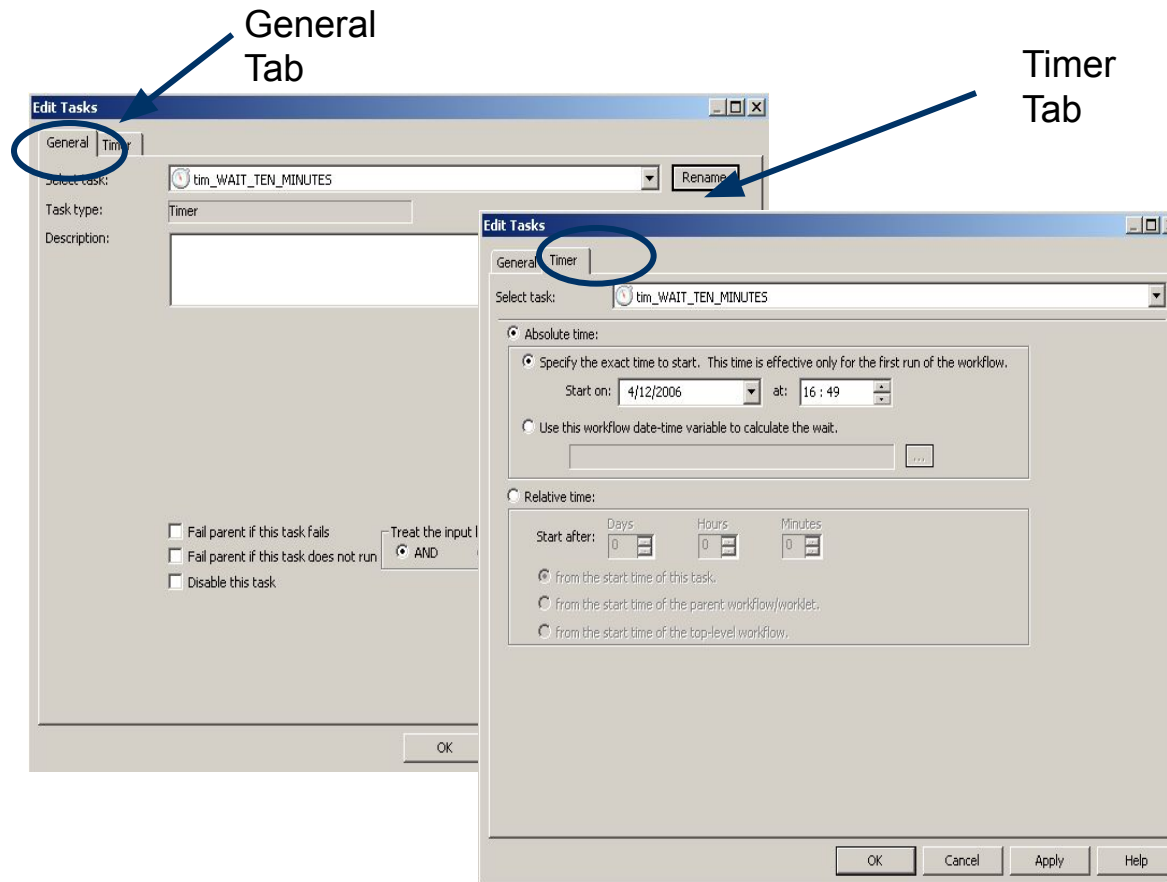
Timer Task



Espera por un período de tiempo especificado para ejecutar la siguiente tarea

General Tab

Timer Tab



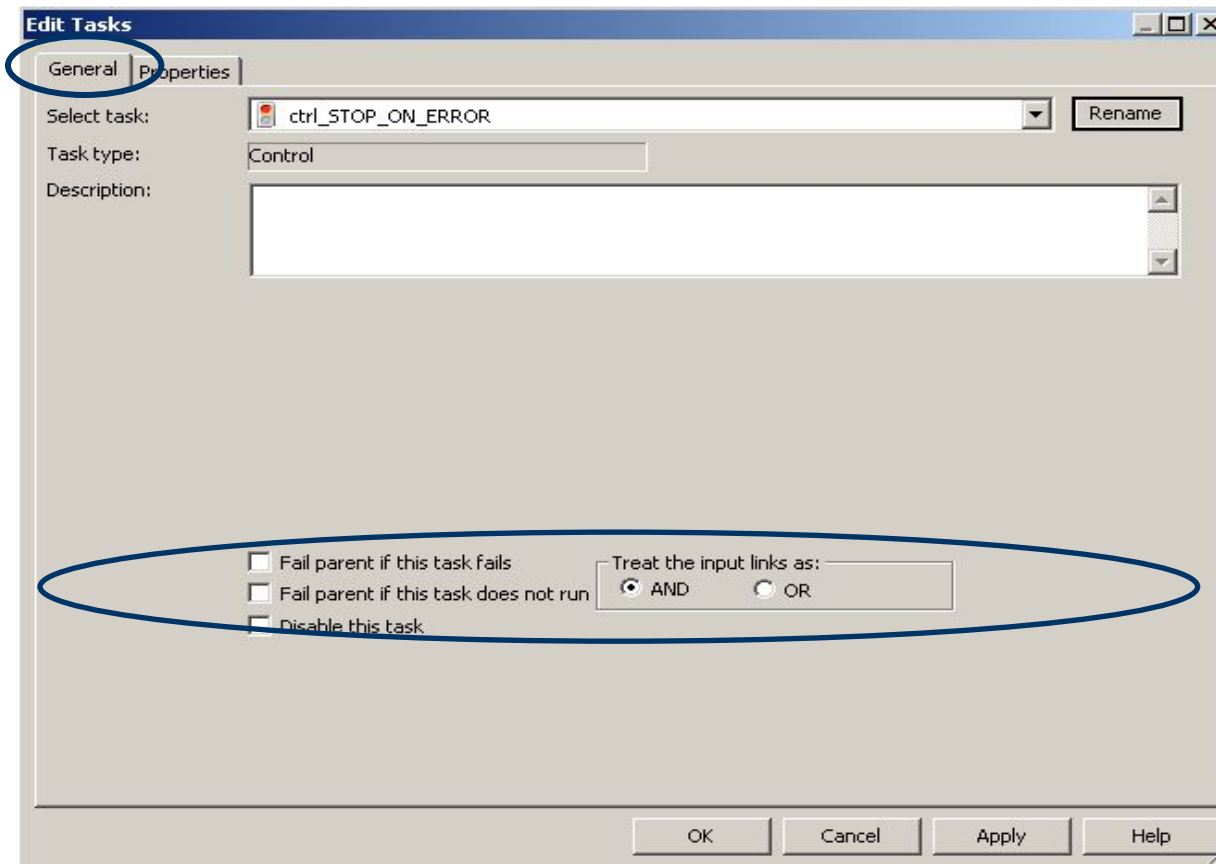
OK

OK Cancel Apply Help

- Absolute Time
- Datetime Variable
- Relative Time

Control Task

- Detiene o aborta la ejecucion del workflow



Edit Tasks

General Properties

Select task: ctrl_STOP_ON_ERROR Rename

Task type: Control

Description:

☐ Fail parent if this task fails

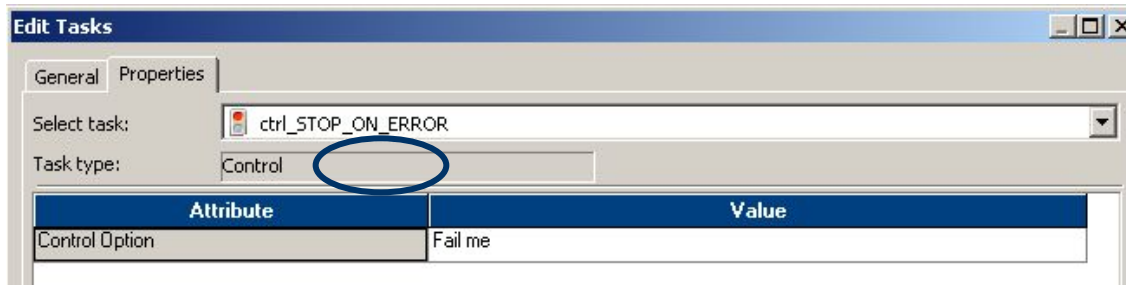
☐ Fail parent if this task does not run

☐ Disable this task

Treat the input links as: ☒ AND ☐ OR

OK Cancel Apply Help

Opciones de Control



Opción	Descripción
Fail Me	Marca el Control task como “Failed.” El servidor de PowerCenter Server indica como falla en el Control task si es elegida esta opción
Fail Parent	Marca el estatus del workflow o worklet que contiene el Control task como fallido después de que el workflow o worklet es completado
Stop Parent	Detiene el workflow o worklet que contiene el Control task.
Abort Parent	Aborta la ejecución del workflow o worklet que contiene el Control task.
Fail Top-Level Workflow	Marca como fallado el workflow que esta siendo ejecutado
Stop Top-Level Workflow	Detiene el workflow que esta siendo ejecutado
Abort Top-Level Workflow	Aborta la ejecución del workflow
Note: Fail = Complete but set status to “failed”, Stop = Stop executing after orderly shutdown, Abort = Stop executing immediately	